ESTATÍSTICA APLICADA

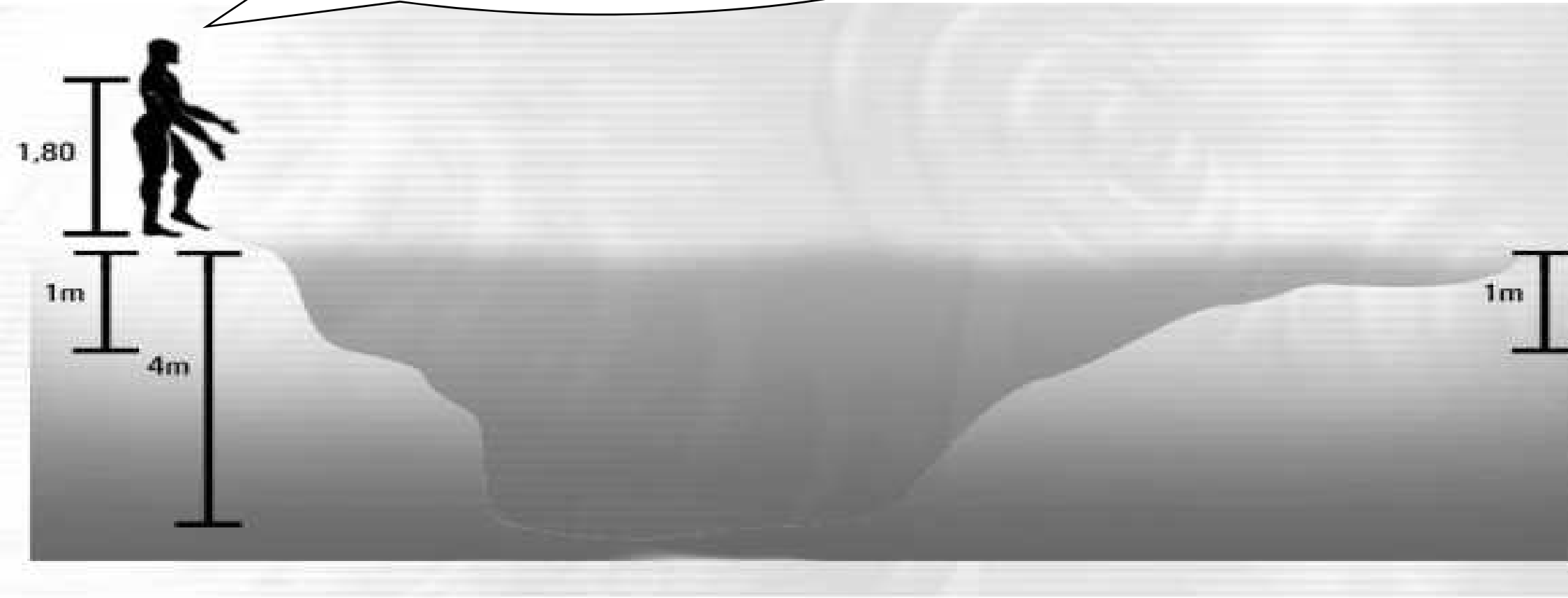
AULA 2

PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

MOTIVAÇÃO

Dado que **profundidade média** é de **1,80 metros**, posso chegar **CAMINHANDO** até a outra margem. Ainda bem, pois **NÃO SEI NADAR**!!!



EXERCÍCIO

$ 4.000,00 

$ 700,00 

$ 500,00 

$ 300,00 

$ 200,00 

Operários reclamam que, NA MAIORIA, recebem apenas $ 200,00 por mês.

Presidente diz que o SALÁRIO MÉDIO é de $ 700,00!!!

Identifique

i) Salário médio

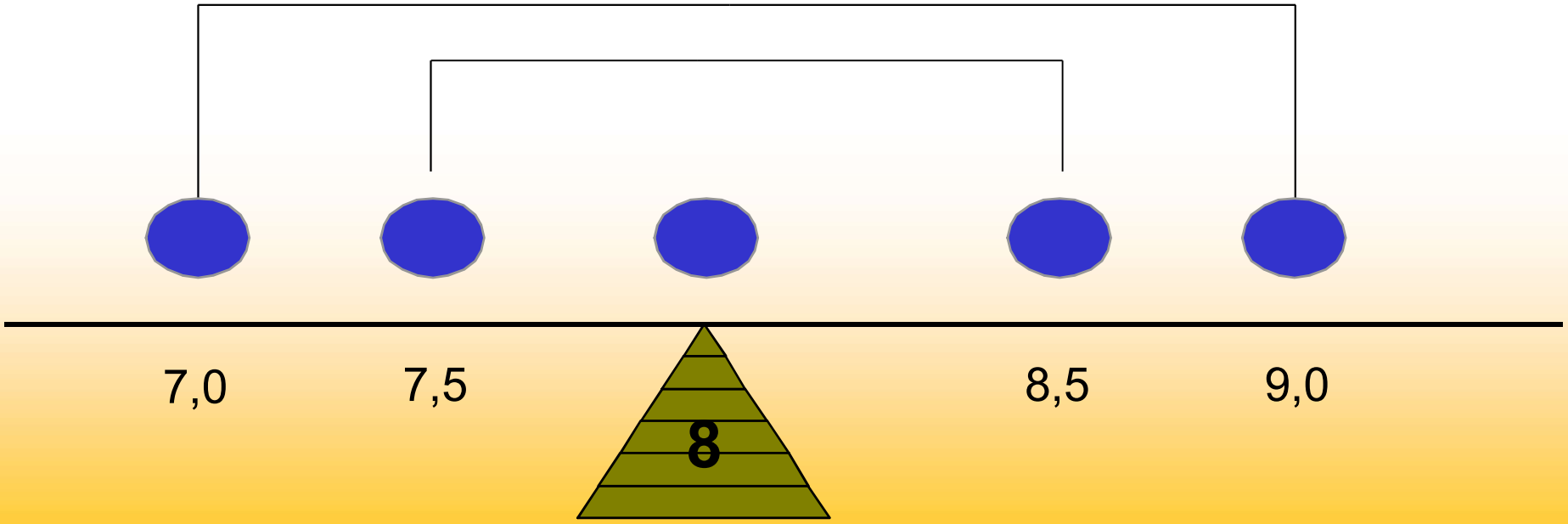
ii) Salário mediano

iii) Salário modal

EXEMPLO: Horas de sono

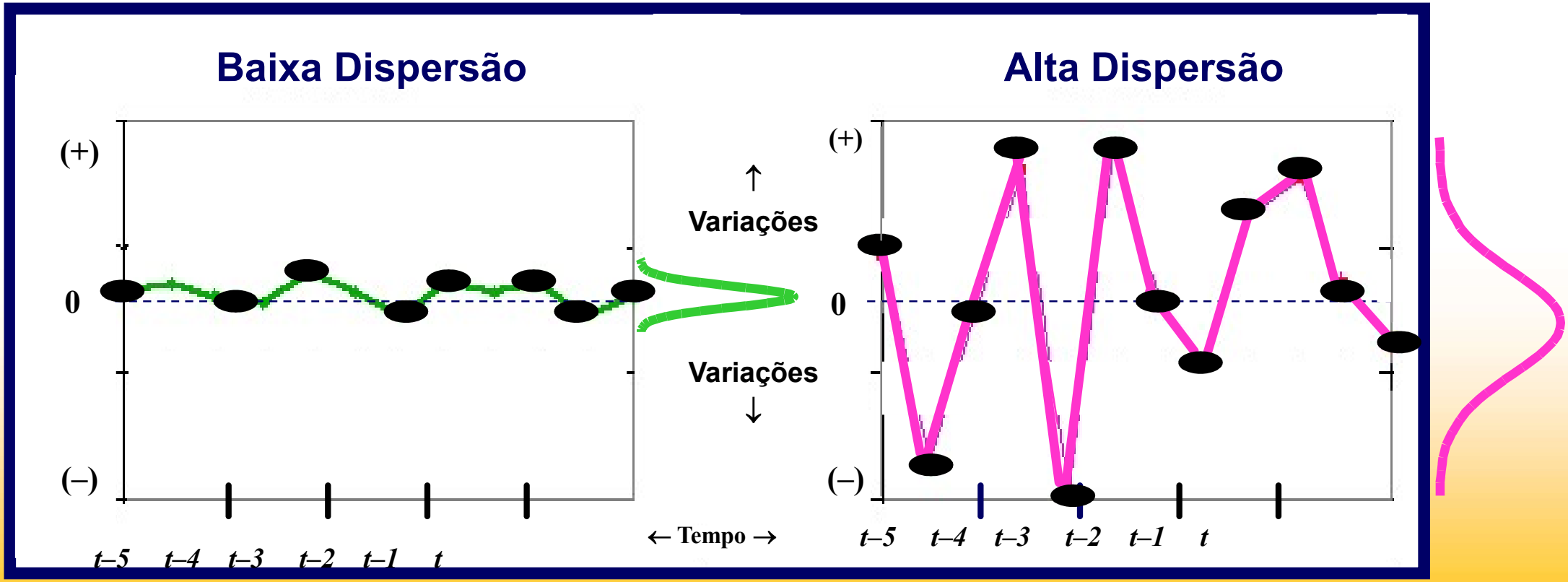
- **Medidas de dispersão indicam como os dados estão distribuídos em torno da média**

$\bar{X} = 8{,}0$



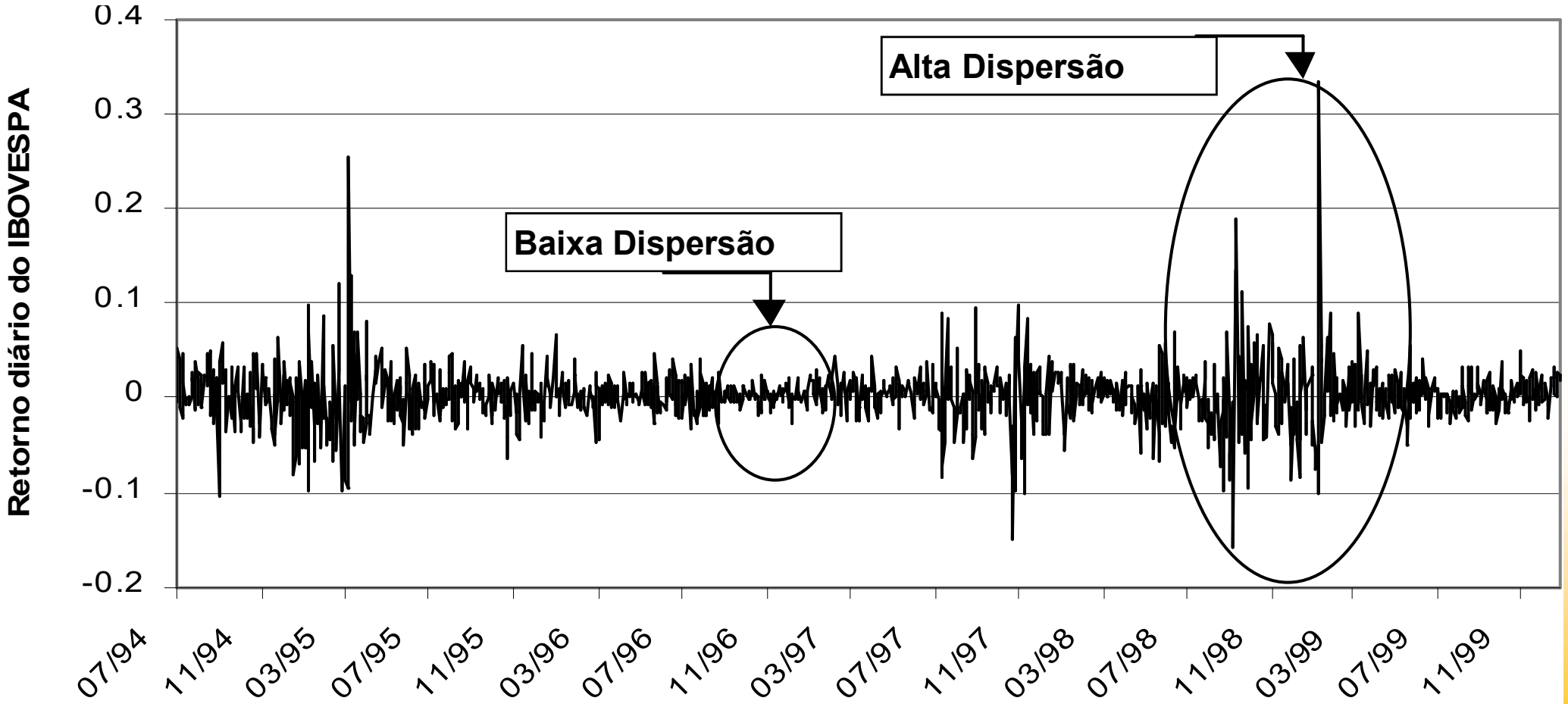
Medidas de Dispersão

- Indicam como os dados estão distribuídos em torno da média.



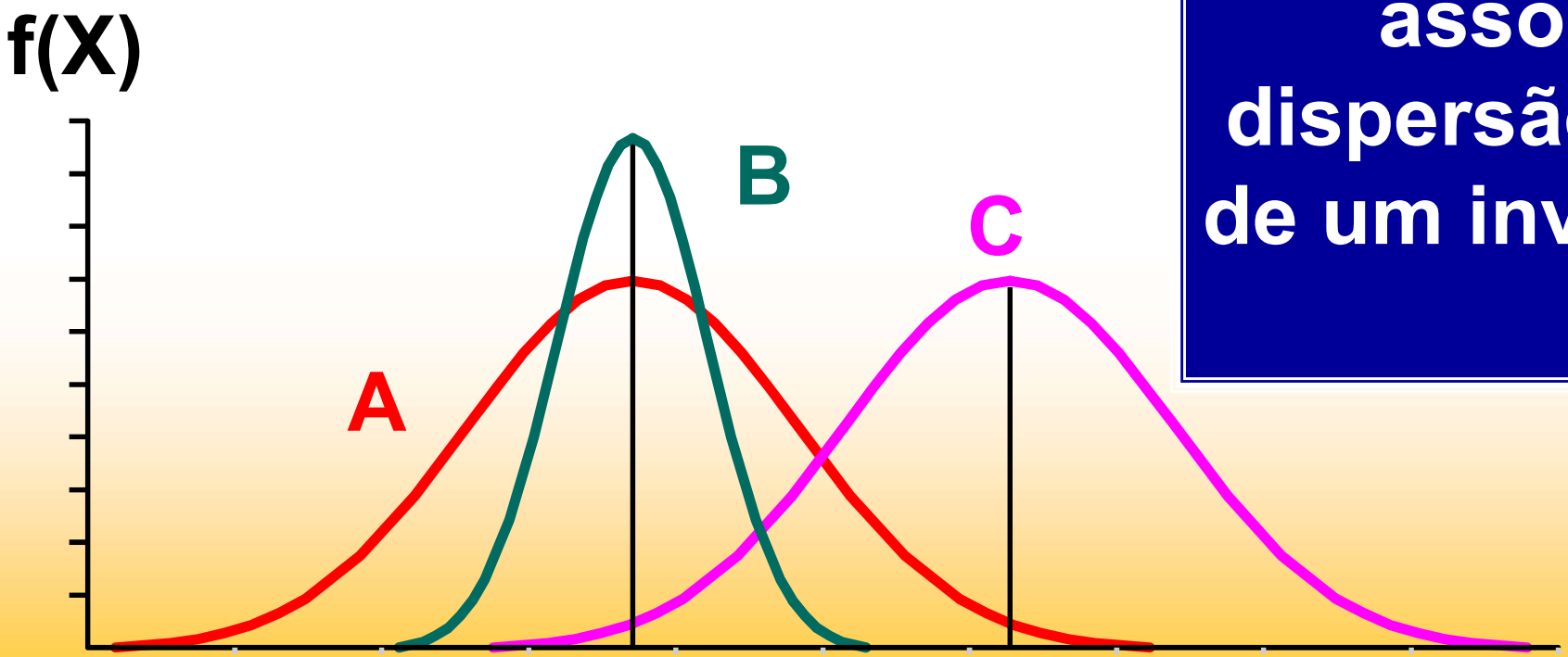
Medidas de Dispersão

- Indicam como os dados estão distribuídos em torno da média



Alterações nos Parâmetros

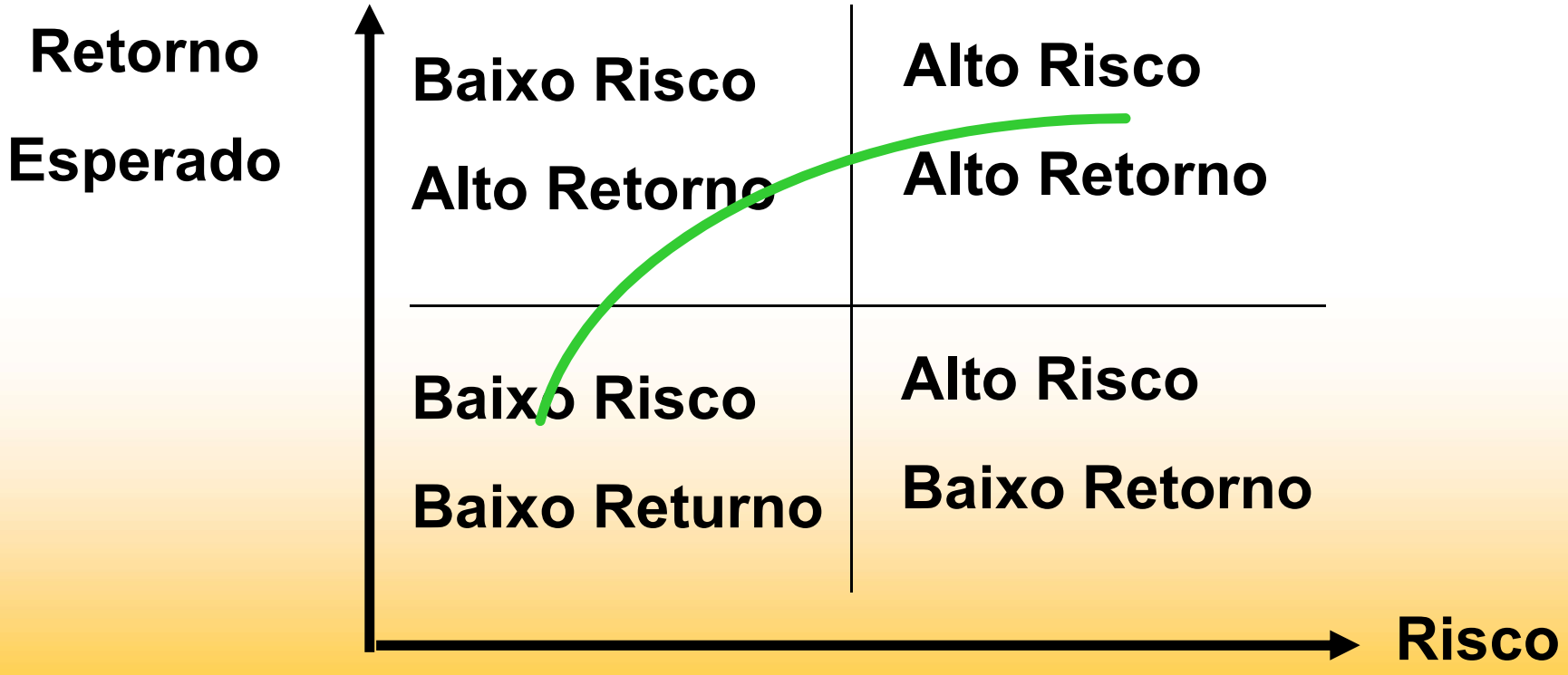
(μ_x & σ_x)



Em Finanças, associa-se dispersão ao risco de um investimento

Retorno versus Risco

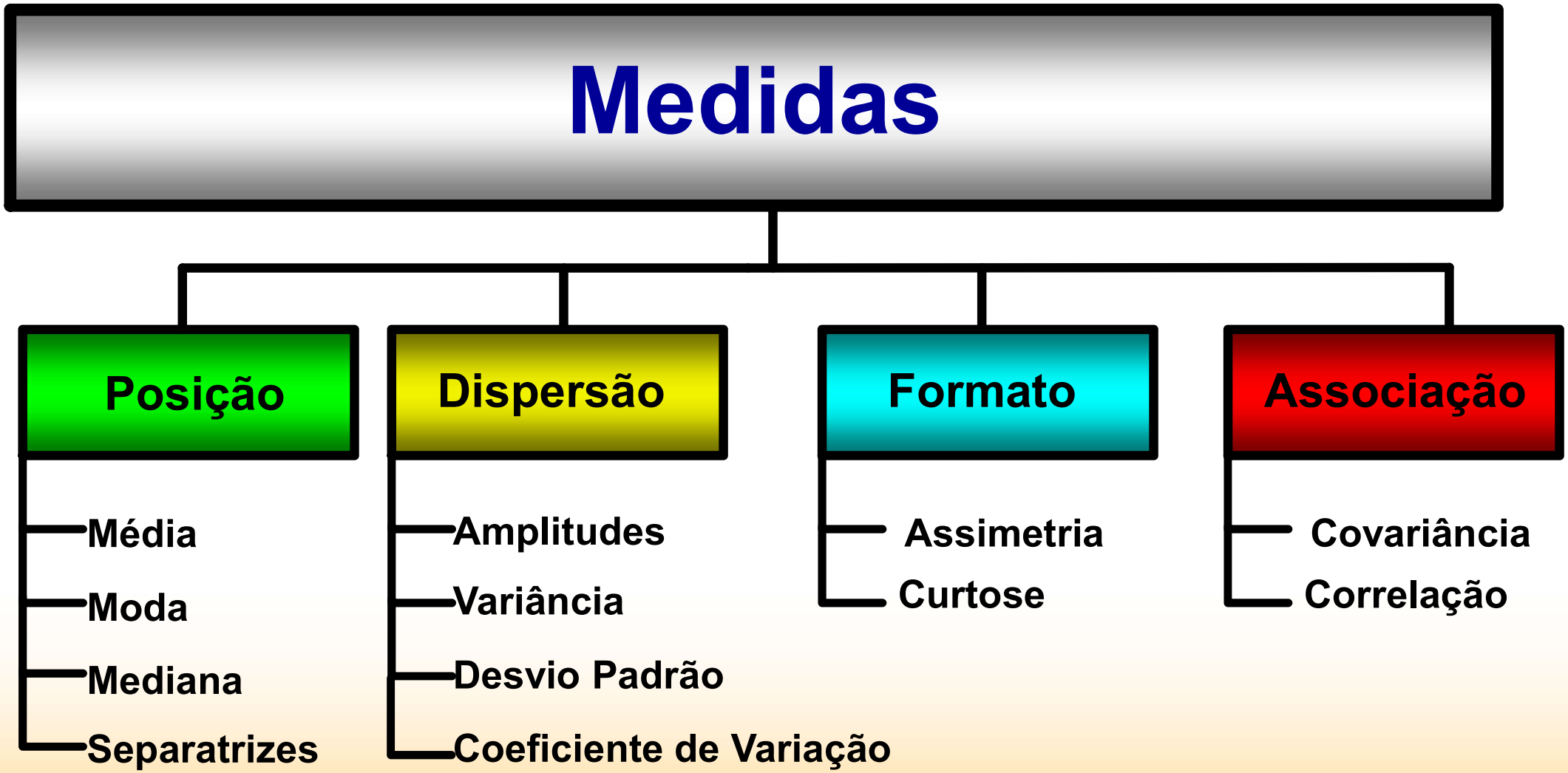
Investidores RACIONAIS exigem retornos MAIORES para assumir riscos MAIORES.



Estatística Aplicada

Aula 2 - Agenda

- Medidas Estatísticas de Dispersão
- Medidas Estatísticas de Formato
- Medidas Estatísticas de Associação


Medidas
Posição
Média
Moda
Mediana
Separatrizes
Dispersão
Amplitudes
Variância
Desvio Padrão
Coeficiente de Variação
Formato
Assimetria
Curtose
Associação
Covariância
Correlação

Amplitudes

Amplitude

Diferença entre os valores MÁXIMO e MÍNIMO

Amplitude Interquartílica

Diferença entre o 1º e o 3º QUARTIS

Exemplo

Velocidade observada em via do RJ

Amplitude

Diferença entre os valores MÁXIMO e MÍNIMO

Máximo: 118

Mínimo: 63

Amplitude = 118 – 63 = 55

Exemplo

Velocidade observada em via do RJ

Amplitude Interquartílica

Diferença entre o 1º e o 3º QUARTIS

3º Quartil: 104,5

1º Quartil: 83,5

AIQ = 104,5 – 83,5 = 21

Variância

Soma de Quadrados de Desvios da Média

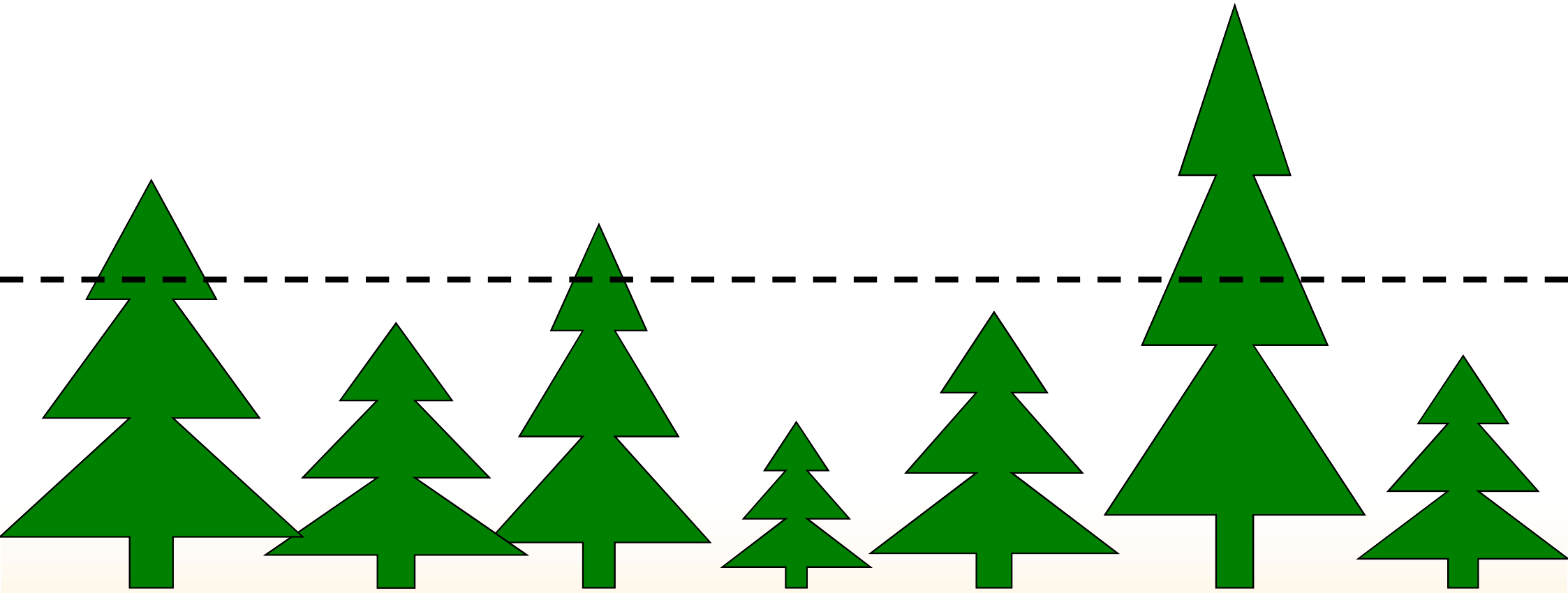


$X_1 = 13m \quad X_2 = 8m \quad X_3 = 11m \quad X_4 = 4m \quad X_5 = 9m \quad X_6 = 18m \quad X_7 = 7m$

$$\text{Soma de Quadrados} = (X_1 - 10m)^2 + (X_2 - 10m)^2 + \ldots + (X_n - 10m)^2 =$$

$$= (13m - 10m)^2 + \ldots + (7m - 10m)^2 = 124m^2$$

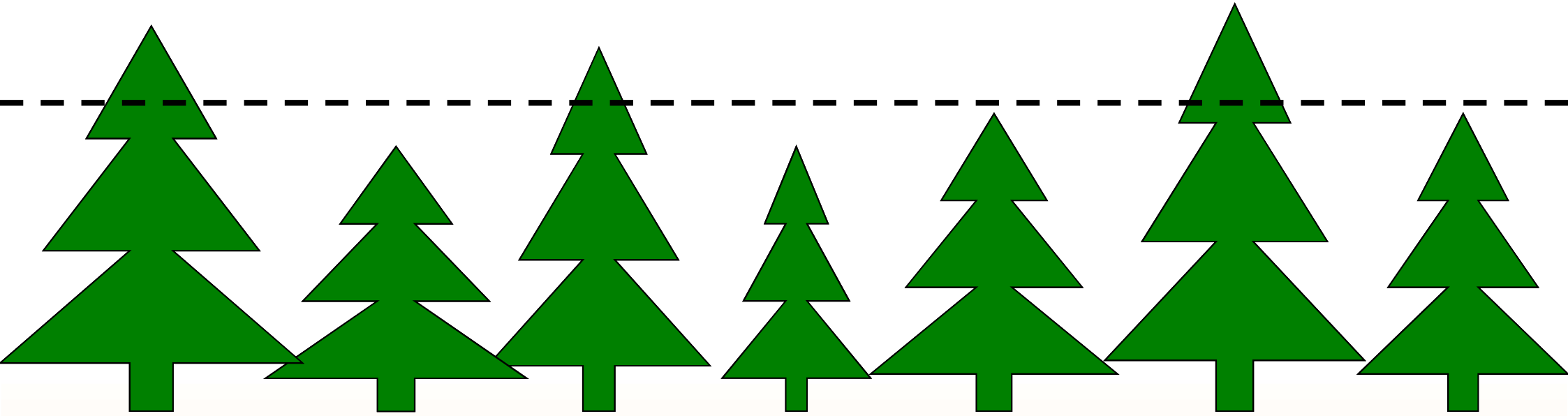
Variância



X_1 = 13m X_2 = 8m X_3 = 11m X_4 = 4m X_5 = 9m X_6 = 18m X_7 = 7m

Variância = Soma de Quadrados/(n – 1) = 124m^2 /6 = 20,67m^2

Variância



X_1 = 12m X_2 = 8m X_3 = 11m X_4 = 8m X_5 = 9m X_6 = 13m X_7 = 9m

Média = 10m, Soma de Quadrados = 24m^2,

Variância = SQ/6 = 4m^2

Variância

Populacional:

$$\sigma_X^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2}{N}$$

μ = Média Populacional
N = Tamanho da População

Amostral:

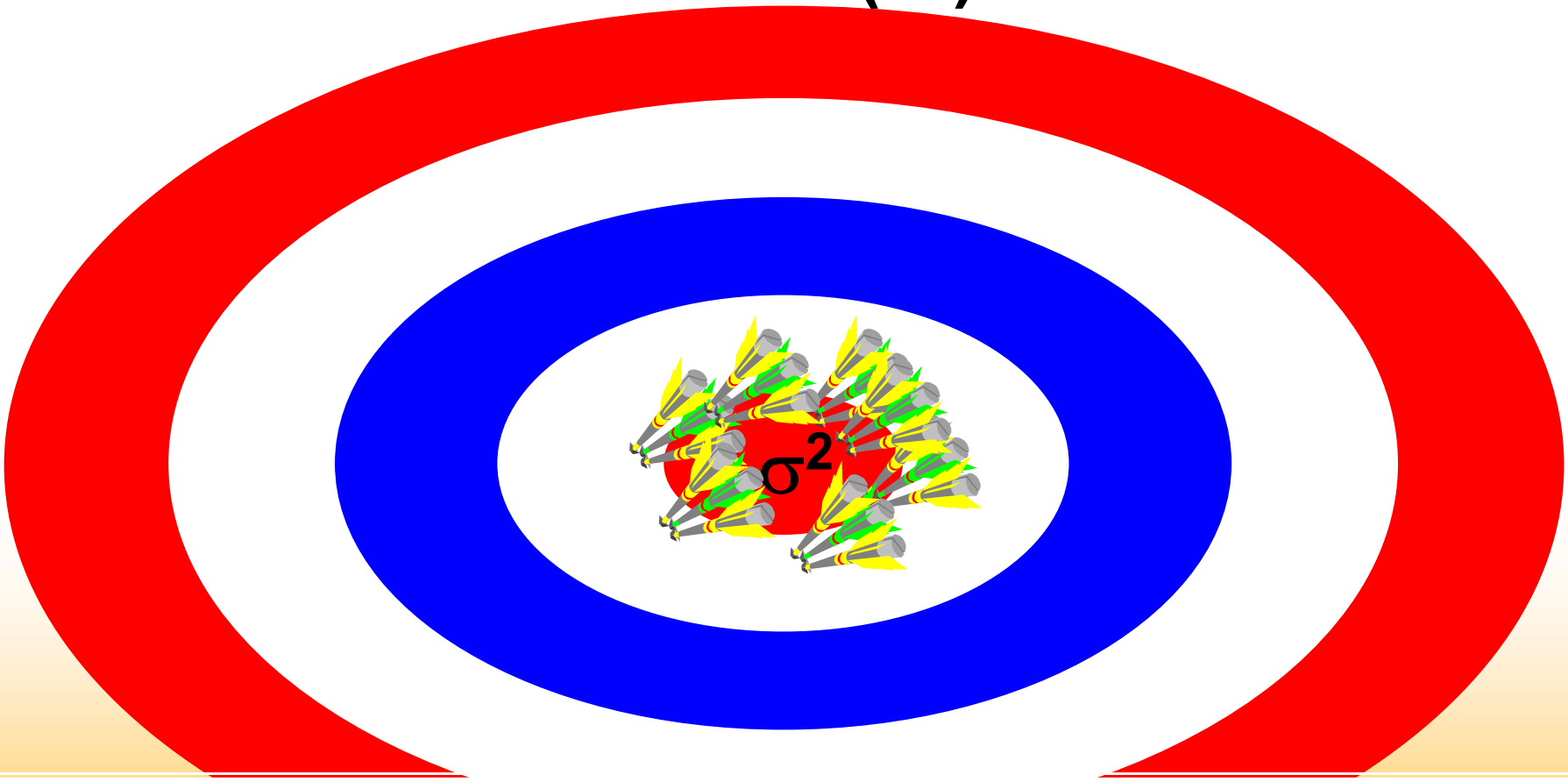
$$s_X^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}$$

$\bar{X}$ = *Média amostral*
n = *Tamanho da Amostra*

O termo (n – 1) é utilizado para tornar o ESTIMADOR AMOSTRAL (s^2) NÃO VIESADO.

Estimador Não Viesado

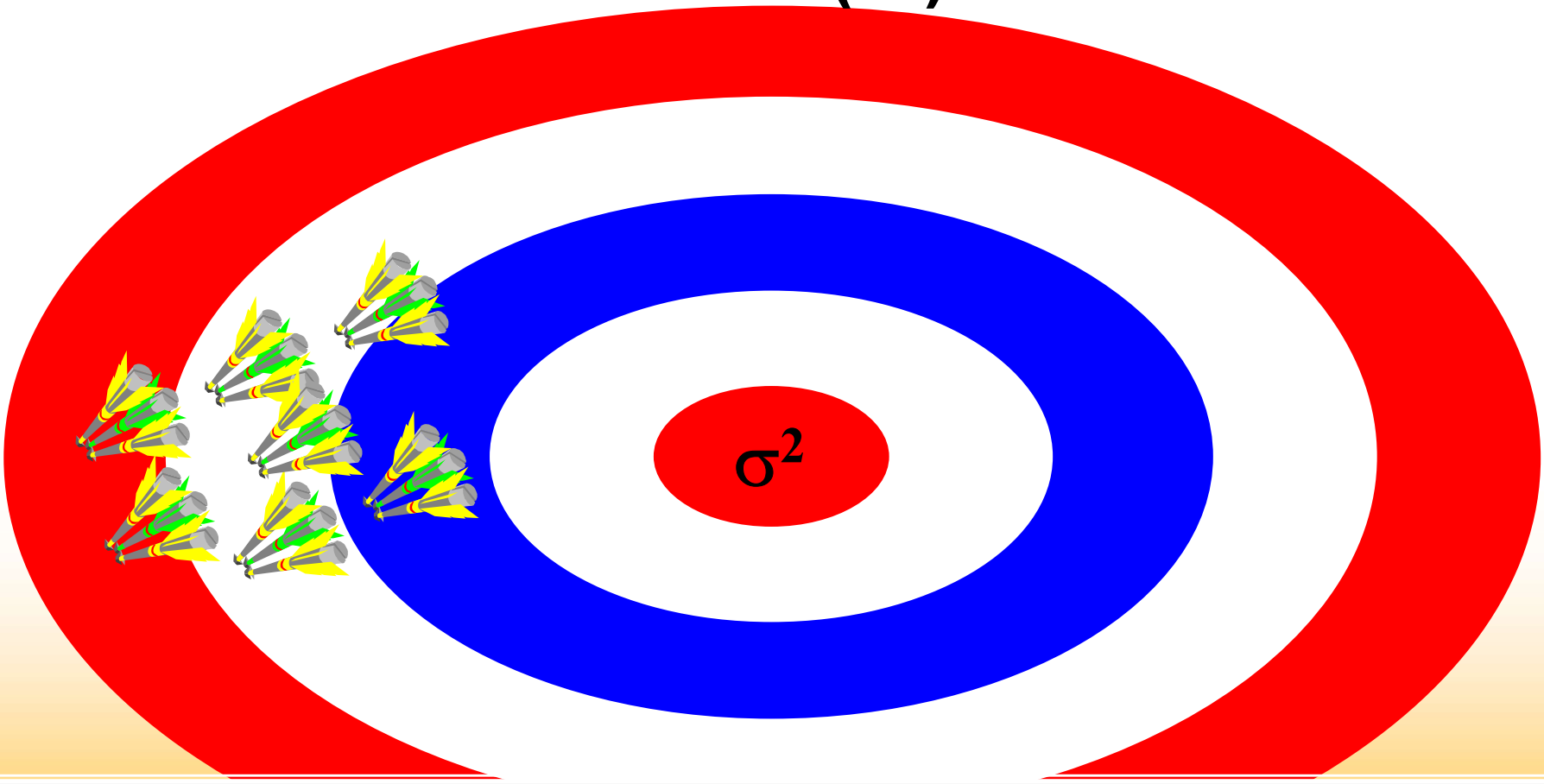
O termo (n – 1) é utilizado para tornar o ESTIMADOR AMOSTRAL (s^2) NÃO VIESADO.



Em média, ACERTA o alvo: $s^2 = \sigma^2$

Estimador Viesado

O termo (n – 1) é utilizado para tornar o ESTIMADOR AMOSTRAL (s^2) NÃO VIESADO.



Em média, ERRA o alvo: $s^2 \neq \sigma^2$

Variância

Equações p/ Tabela de Freqüências

Populacional	Amostral
$\sigma_X^2 = \frac{\sum_{i=1}^{M} f_i \left(X_i - \mu\right)^2}{\sum_{i=1}^{M} f_i}$	$s_X^2 = \frac{\sum_{i=1}^{m} f_i \left(X_i - \overline{X}\right)^2}{\sum_{i=1}^{m} f_i}$

M ➔ # de classes na população

m ➔ # de classes na amostra

Variância

Exemplo

Dados: 10 4 8 11 6 9

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \overline{X}\right)^2}{n-1} \quad \text{onde} \quad \overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{6} X_i}{6} = 8$$

$$S^2 = \frac{\left(10-8\right)^2 + \left(4-8\right)^2 + \ldots + \left(9-8\right)^2}{6-1}$$

$$S^2 = 6{,}8$$

Variância

Velocidade observada em via do RJ

Dados Não Agrupados

63	78	87	91	101	107
69	80	87	96	102	110
69	81	88	98	103	111
75	83	89	98	103	111
75	83	90	98	104	114
76	84	90	99	105	115
76	84	90	100	105	115
77	85	90	101	107	116
78	86	90	101	107	117
78	86	91	101	107	118

Variância:

189,18 $(Km/Hora)^2$

Variância

Velocidade observada em via do RJ

Distribuição de Freqüências

CLASSE	INTERVALO	FREQÜÊNCIA
1	60 |--- 66	1
2	66 |--- 72	2
3	72 |--- 78	5
4	78 |--- 84	7
5	84 |--- 90	9
6	90 |--- 96	7
7	96 |--- 102	10
8	102 |--- 108	10
9	108 |--- 114	3
10	114 |--- 120	6
SOMATÓRIO		60

Variância:

185,76

$(Km/Hora)^2$

Desvio Padrão

Populacional:

$$\sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2}{N}}$$

μ = Média Populacional
N = Tamanho da População

Amostral:

$$\sqrt{s_X^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}}$$

$\bar{X}$ = *Média amostral*
n = *Tamanho da Amostra*

O termo (n – 1) é utilizado para tornar o estimador (s) NÃO VIESADO.

Desvio Padrão

Soma de Quadrados de Desvios da Média



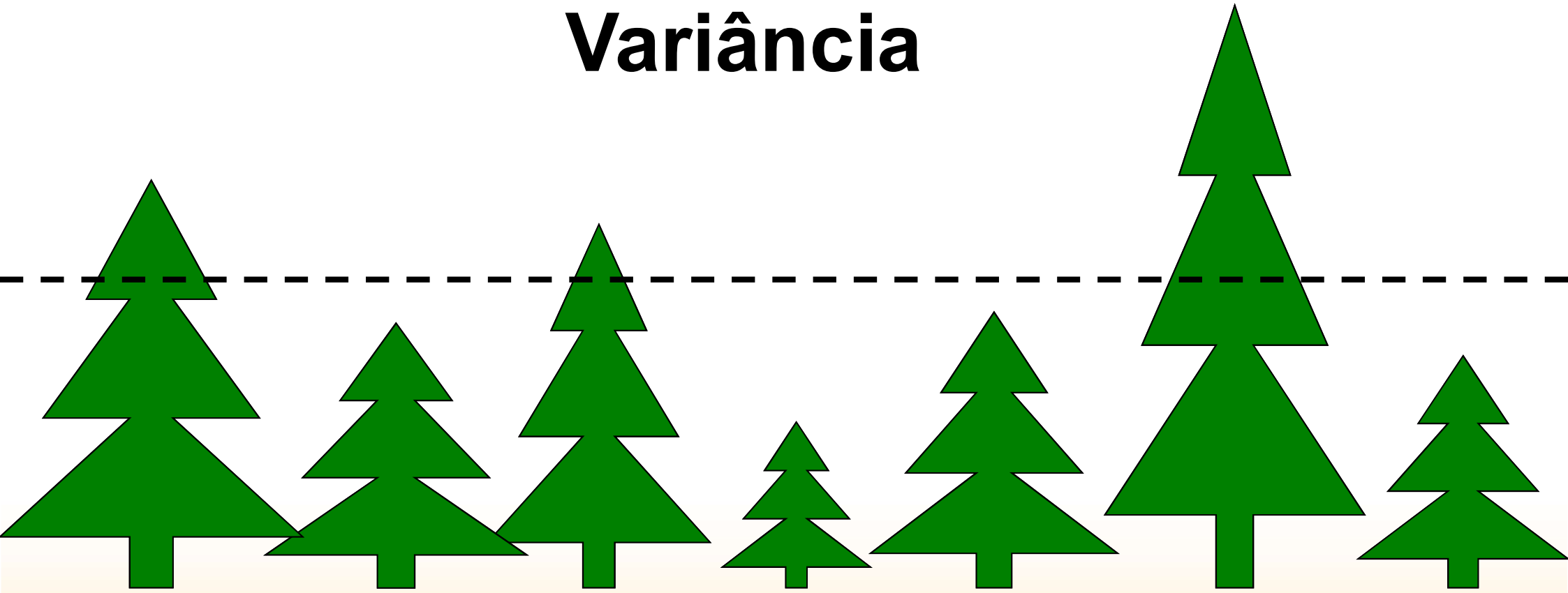
$X_1 = 13m \quad X_2 = 8m \quad X_3 = 11m \quad X_4 = 4m \quad X_5 = 9m \quad X_6 = 18m \quad X_7 = 7m$

$$\text{Soma de Quadrados} = (X_1 - 10m)^2 + (X_2 - 10m)^2 + \ldots + (X_n - 10m)^2 =$$

$$= (13m - 10m)^2 + \ldots + (7m - 10m)^2 = 124m^2$$

Desvio Padrão

Variância

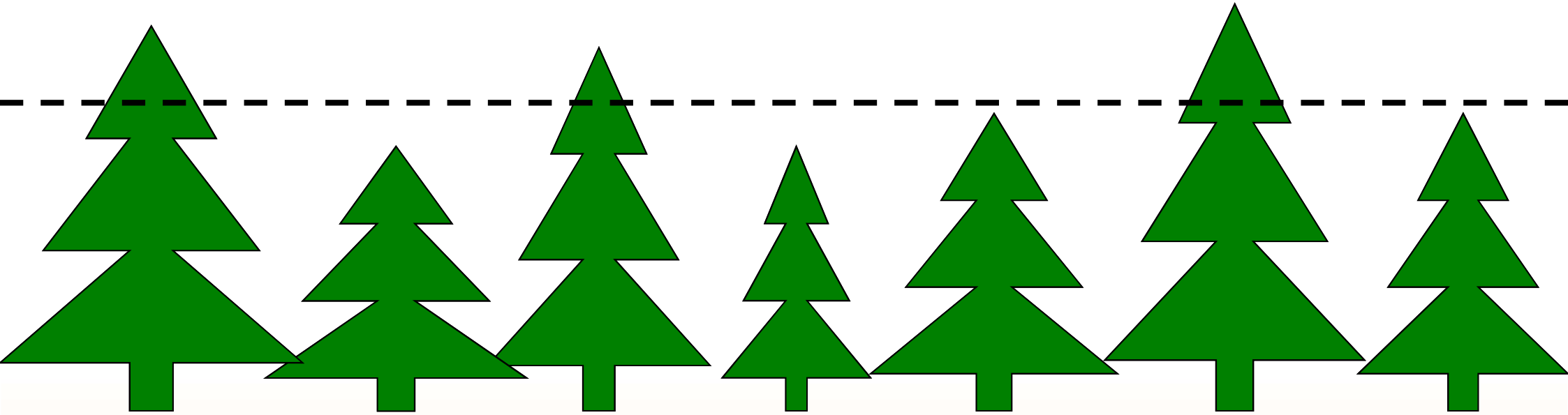


$X_1 = 13m$ $X_2 = 8m$ $X_3 = 11m$ $X_4 = 4m$ $X_5 = 9m$ $X_6 = 18m$ $X_7 = 7m$

Variância = Soma de Quadrados/(n - 1) = $124m^2$ /6 = $20,67m^2$

Desvio Padrão = Raiz Quadrada(Variância) = 4,5m

Desvio Padrão



X_1 = 12m X_2 = 8m X_3 = 11m X_4 = 8m X_5 = 9m X_6 = 13m X_7 = 9m

Média = 10m, Soma de Quadrados = 24m^2, Variância = SQ/6 = 4m^2

Desvio Padrão = Raiz Quadrada(Variância) = 2m

Desvio Padrão

Equações p/ Tabela de Freqüências

Populacional	Amostral
$\sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{M} f_i \left(X_i - \mu\right)^2}{\sum_{i=1}^{M} f_i}}$	$\sqrt{s_X^2} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{m} f_i \left(X_i - \overline{X}\right)^2}{\sum_{i=1}^{m} f_i}}$

M ➔ # de classes na população

m ➔ # de classes na amostra

Desvio Padrão

Exemplo

Dados: 5 5 10 10 20

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n-1}} \quad \text{onde} \quad \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{6} x_i}{6} = 10$$

$$s = \sqrt{\frac{\left(5 - 10\right)^2 + \left(5 - 10\right)^2 + \ldots + \left(20 - 10\right)^2}{5-1}}$$

$$s = \sqrt{37{,}5} = 6{,}1$$

Desvio Padrão

Velocidade observada em via do RJ

Dados Não Agrupados

63	78	87	91	101	107
69	80	87	96	102	110
69	81	88	98	103	111
75	83	89	98	103	111
75	83	90	98	104	114
76	84	90	99	105	115
76	84	90	100	105	115
77	85	90	101	107	116
78	86	90	101	107	117
78	86	91	101	107	118

Variância:

189,18 $(Km/Hora)^2$

Desvio Padrão:

13,75 Km/Hora

Desvio Padrão

Velocidade observada em via do RJ

Distribuição de Freqüências

CLASSE	INTERVALO	FREQÜÊNCIA
1	60 |--- 66	1
2	66 |--- 72	2
3	72 |--- 78	5
4	78 |--- 84	7
5	84 |--- 90	9
6	90 |--- 96	7
7	96 |--- 102	10
8	102 |--- 108	10
9	108 |--- 114	3
10	114 |--- 120	6
SOMATÓRIO		60

Variância:
185,76 $(Km/Hora)^2$

Desvio-Padrão:
13,63
Km/Hora

Exercícios

2. Calcule a média e o desvio padrão dos retornos gerados pelo ativo "Z":

MÊS	RETORNO
jan/05	4,00%
fev/05	2,00%
mar/05	5,00%
abr/05	9,00%
mai/05	3,00%
jun/05	6,00%
jul/05	1,00%

Estatística	Valores
Média	4,29%
Desvio Padrão	2,69%

Exercícios

3. Um livro com 50 páginas apresentou número de erros de impressão por página conforme tabela abaixo.

Calcule a variância e o desvio padrão do número de erros por página.

Erros	**Nº Páginas**
0	25
1	20
2	3
3	1
4	1
Somatório	**50**

Medidas de Dispersão

Propriedades

(i)

Se todos os valores de um conjunto de dados forem somados a uma constante, então as medidas de dispersão não se alteram.

Medidas de Dispersão

Propriedades

(i)

Exemplo o conjunto (1, 3, 5, 7, 9) gera desvio-padrão de 3,16.

Agora, acrescente a constante 19 a cada um dos números do acima.

Então, tem-se o conjunto (1+19, 3+19, 5+19, 7+19, 9+19), ou seja (20, 22, 24, 26, 28), o qual gera desvio padrão de 3,16.

O mesmo acontece com a variância.

Medidas de Dispersão

Propriedades - Formalização

(i)

Suponha que C seja uma constante e X seja uma variável aleatória (VA). Então:

$$DesvPad(C + X) = DesvPad(X)$$

Medidas de Dispersão

Propriedades
(ii)

Se todos os valores de um conjunto de dados forem multiplicados por uma constante, então:

a) VARIÂNCIA fica multiplicada pelo QUADRADO desta constante; e,
b) DESVIO- ADRÃO fica multiplicado por esta constante.

Medidas de Dispersão

Propriedades

(ii.a)

Exemplo seja o nosso conjunto (1, 3, 5, 7, 9) gera variância igual a 10.

Agora, multiplique cada um dos números acima pela constante 19.

Então, tem-se o conjunto (1x19, 3x19, 5x19, 7x19, 9x19), ou seja (19, 57, 95, 133, 171), o qual gera a variância de 3.610.

Ou seja, $10 \times 19^2 = 3.610$.

Medidas de Dispersão

Propriedades - Formalização

(ii.a)

Suponha que C seja uma constante e X seja uma variável aleatória (VA).
Então:

$$\text{Variância}(C \bullet X) = C^2 \bullet \text{Variância}(X)$$

Medidas de Dispersão

Propriedades

(ii.b)

Exemplo seja o nosso conjunto (1, 3, 5, 7, 9) gera desvio padrão de 3,16.

Agora, multiplique cada um dos números acima pela constante 19.

Então,tem-se o conjunto (1x19, 3x19, 5x19, 7x19, 9x19), ou seja (19, 57, 95, 133, 171), o qual gera desvio padrão de 60,08.

De outra forma, 3,16 x 19 = 60,08.

Medidas de Dispersão

Propriedades - Formalização

(ii.b)

Suponha que C seja uma constante e X seja uma variável aleatória (VA).
Então:

$$DesvPad(C \bullet X) = C \bullet DesvPad(X)$$

Exercícios

4. O que acontece com o desvio-padrão de um conjunto de dados quando:

(4.1) Cada valor é multiplicado por 2.

(4.2) Soma-se o valor 10 a cada valor.

(4.3) Subtrai-se a média de cada valor.

(4.4) Subtrai-se a média de cada valor e, em seguida, divide-se pelo desvio-padrão.

5. É possível encontrar a seguinte série de desvios tomados em relação a média aritmética: 4, -3, 2, -7 e 5? Justifique.

Coeficiente de Variação



- Mede a dispersão dos dados em relação à média
- Indica se a distribuição é homogênea ou não
- Comparação entre 2 ou mais grupos

$$CV = \frac{DP}{Média}$$

Coeficiente de Variação

Populacional	Amostral
$CV = \frac{\sigma}{\mu}$	$CV = \frac{s}{\overline{X}}$

Se o Coeficiente de Variação for menor do que 20%, a amostra é considerada homogênea!!!

Coeficiente de Variação

Velocidade observada em via do DF

Dados Não Agrupados

63	78	87	91	101	107
69	80	87	96	102	110
69	81	88	98	103	111
75	83	89	98	103	111
75	83	90	98	104	114
76	84	90	99	105	115
76	84	90	100	105	115
77	85	90	101	107	116
78	86	90	101	107	117
78	86	91	101	107	118

Coeficiente de Variação:

0,1468 = 14,68%

Coeficiente de Variação

Velocidade observada em via do DF

Distribuição de Freqüências

CLASSE	INTERVALO	FREQÜÊNCIA
1	60 |--- 66	1
2	66 |--- 72	2
3	72 |--- 78	5
4	78 |--- 84	7
5	84 |--- 90	9
6	90 |--- 96	7
7	96 |--- 102	10
8	102 |--- 108	10
9	108 |--- 114	3
10	114 |--- 120	6
SOMATÓRIO		60

Coeficiente de Variação:

0,1447 = 14,47%

Coeficiente de Variação

EXEMPLO: Amostra de Preços de Cerveja

Loja	Preço (R$)
1	5,00
2	11,00
3	19,00
4	6,00
5	6,00
6	15,00
7	8,00
8	6,00
9	4,00
10	4,00
11	5,00
12	4,00
13	4,00
14	5,00
15	5,00
16	3,00
17	9,00

Coeficiente de Variação

Estatística	Valor
Preço Médio	7,0
Desvio-Padrão	4,3
Coeficiente Variação	61,9%
Preço Mediano	5,0
Assimetria	1,8

Coeficiente de Variação

Conclusão

i) Coeficiente de Variação = 61,9% > Limite de 20%

ii) Amostra não homogênea.

iii) Preço médio NÃO é representativo da amostra

iv) Preço mediano MAIS REPRESENTATIVO

Exercícios

6. Identifique, justificando, qual a amostra mais homogênea.

Amostra A

Média = 100

$\Sigma fx = 5.000$

$\Sigma f(x - \mu)^2 = 256.400$

Amostra B

Média = 50

$\Sigma fx = 10.000$

$\Sigma f(x - \mu)^2 = 7.200$

Exercícios

7. Considere 2 fundos de investimentos e seus retornos mensais durante o ano de 2005.

(7.1) Calcule o coeficiente de variação de cada fundo.

(7.2) Qual o fundo mais eficiente? Por quê?

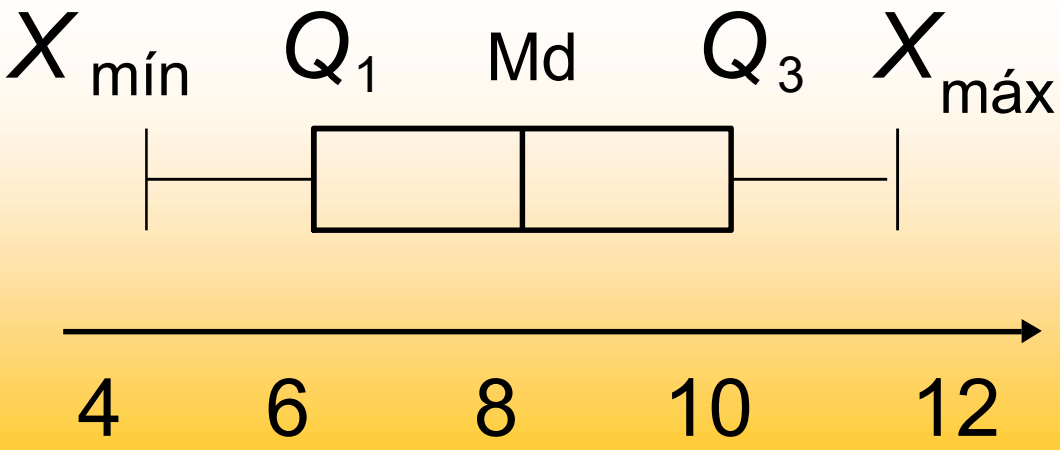
MÊS	FUNDO	
	A	B
jan/05	5,25%	1,23%
fev/05	4,37%	2,28%
mar/05	5,36%	3,40%
abr/05	5,64%	7,00%
mai/05	4,77%	6,75%
jun/05	4,51%	7,47%
jul/05	4,82%	7,28%
ago/05	4,93%	5,29%
set/05	5,39%	10,70%
out/05	5,29%	5,37%
nov/05	4,68%	-0,20%

Estatística	FUNDO	
	A	B
Média	5,00%	5,14%
Desvio Padrão	0,39%	3,19%

Ferramenta Box-Plot

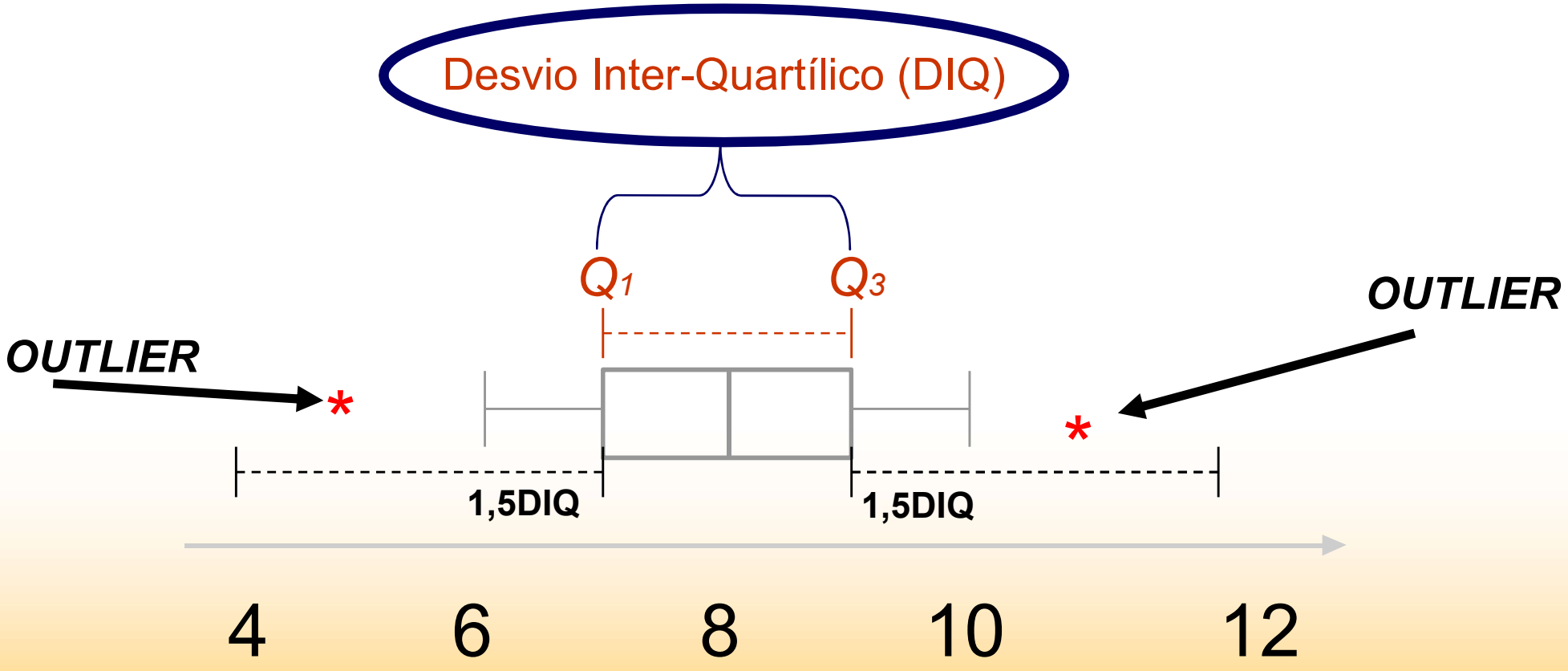


- Objetivo de caracterizar valores extremos
- Valores extremos são aqueles que estão muito afastados do centro da distribuição, tanto para cima quanto para baixo
- O box-plot apresenta a dispersão dos dados por meio de 5 medidas resumo



Ferramenta Box-Plot

Observação discrepante (atípica)



Ferramenta Box-Plot

i. Caixa contém 50% da distribuição
ii. Parte superior é Q_3 e o inferior é Q_1
iii. Mediana, Q_2 , está dentro da caixa
iv. DIQ = $Q_3 – Q_1$
v. Limite Superior = Q_3+ (1,5 × DIQ)
vi. Limite Inferior = Q_1 – (1,5 × DIQ)
vii. Ponto extremo (*outlier*): acima do Limite Superior ou abaixo do Limite Inferior

Exemplo

Por meio de um *Box-Plot*, verifique se existem *outliers* na seguinte amostra de preços de CD abaixo.

Loja	Preço (R$)
1	5,00
2	11,00
3	19,00
4	6,00
5	6,00
6	15,00
7	8,00
8	6,00
9	4,00
10	4,00
11	5,00
12	4,00
13	4,00
14	5,00
15	5,00
16	3,00
17	9,00

Exemplo

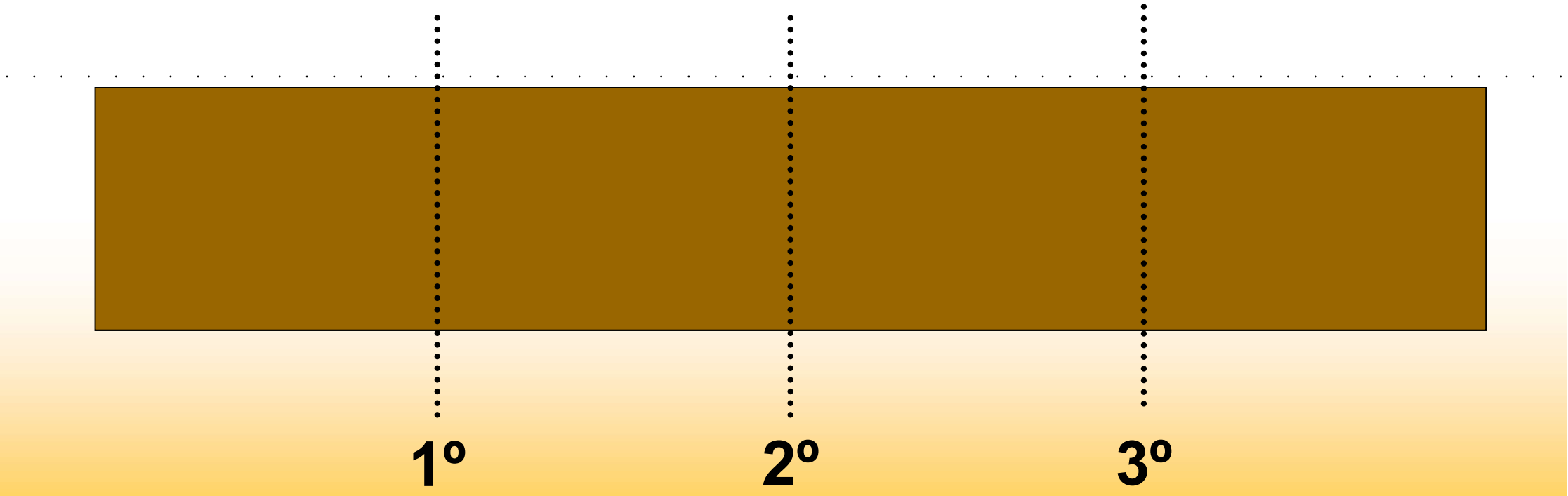
Organizar os dados

Preço (R$)	Estatística
19,00	PREÇO MÁXIMO
15,00	
11,00	
9,00	
8,00	
6,00	
6,00	
6,00	
5,00	PREÇO MEDIAN0
5,00	
5,00	
5,00	
4,00	
4,00	
4,00	
4,00	
3,00	PREÇO MÍNIMO

Exemplo

Quartil

Divide o conjunto em 4 partes iguais



Exemplo

Posição da Separatriz
&
Valor da Separatriz

Posição: Nº Fracionário	Posição: Nº Inteiro
i) ARREDONDAR posição p/ cima; ii) VALOR separatriz corresponde àquele localizado na POSIÇÃO arredondada.	i) VALOR separatriz corresponde à MÉDIA entre valor localizado na POSIÇÃO ACIMA e aquele localizado na PRÓXIMA POSIÇÃO

Exemplo

1º Quartil (Q_1)

$$\text{Posição} = \frac{1 \times n}{4} = \frac{1 \times 17}{4} = 4{,}25 \cong 5 \Rightarrow 5^{a} \text{ posição}$$

$$Q_1 = 4$$

Exemplo

2º Quartil (Q_2)

$$\text{Posição} = \frac{2 \times n}{4} = \frac{2 \times 17}{4} = 8{,}5 \cong 9 \Rightarrow 9^{a} \text{ posição}$$

$Q_2 = 5 = \text{Mediana}$

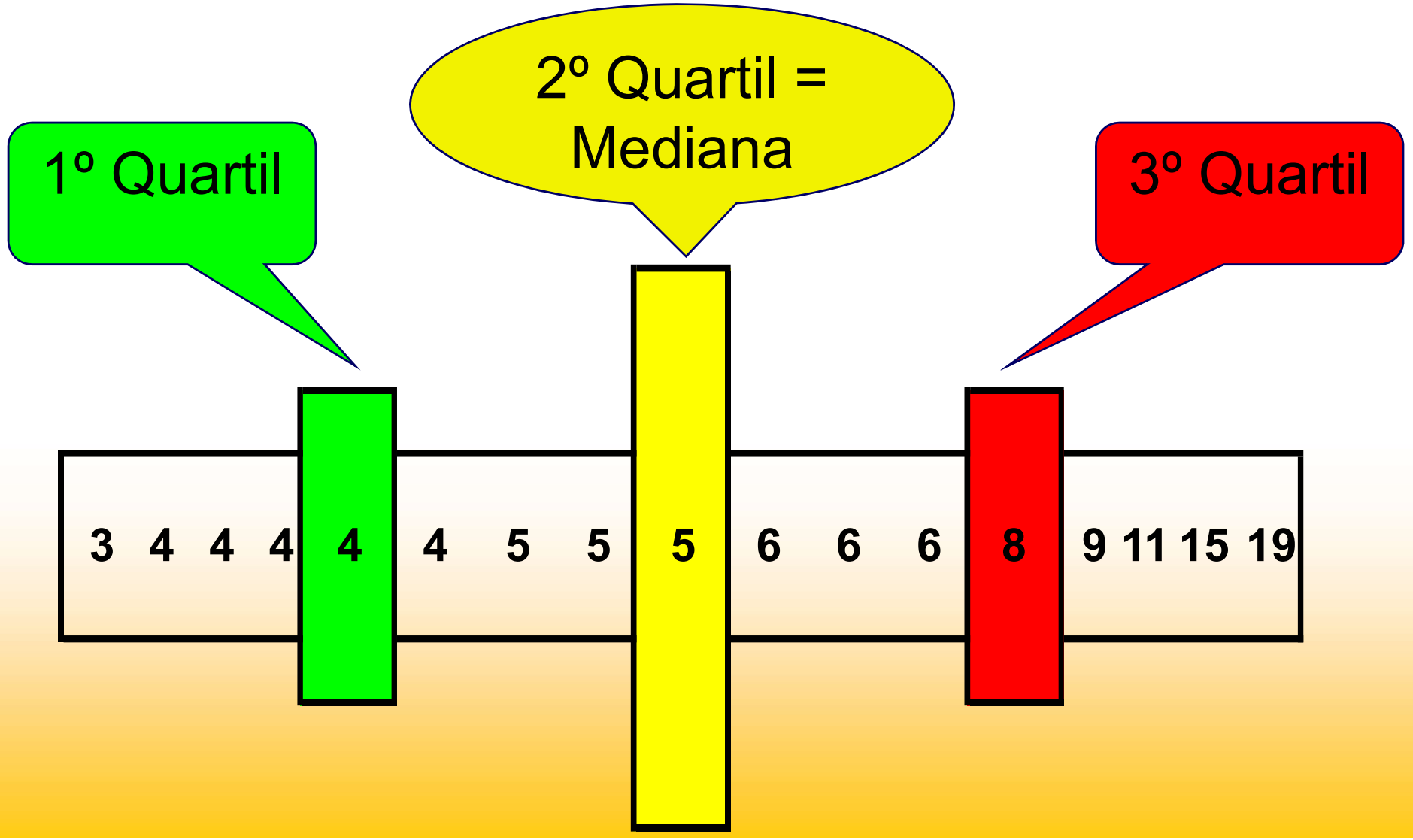
Exemplo

3º Quartil (Q_3)

$$\text{Posição} = \frac{3 \times n}{4} = \frac{3 \times 17}{4} = 12{,}75 \cong 13 \Rightarrow 13^{a} \text{ pos.}$$

$Q_3 = 8$

Exemplo


1º Quartil
2º Quartil = Mediana
3º Quartil
3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 9 11 15 19

Exemplo

a) Desvio Interquartílico

DIQ = 3º Quartil – 1º Quartil

DIQ = 8 – 4 = 4

b) Desvio Interquartílico + Margem de Segurança

DIQ x 1,5 = 4 x 1,5

DIQ x 1,5 = 6

Exemplo

a) Limite Superior

LimSup = 3º Quartil + DIQx1,5

LimSup = 8 + 6

LimSup = 14

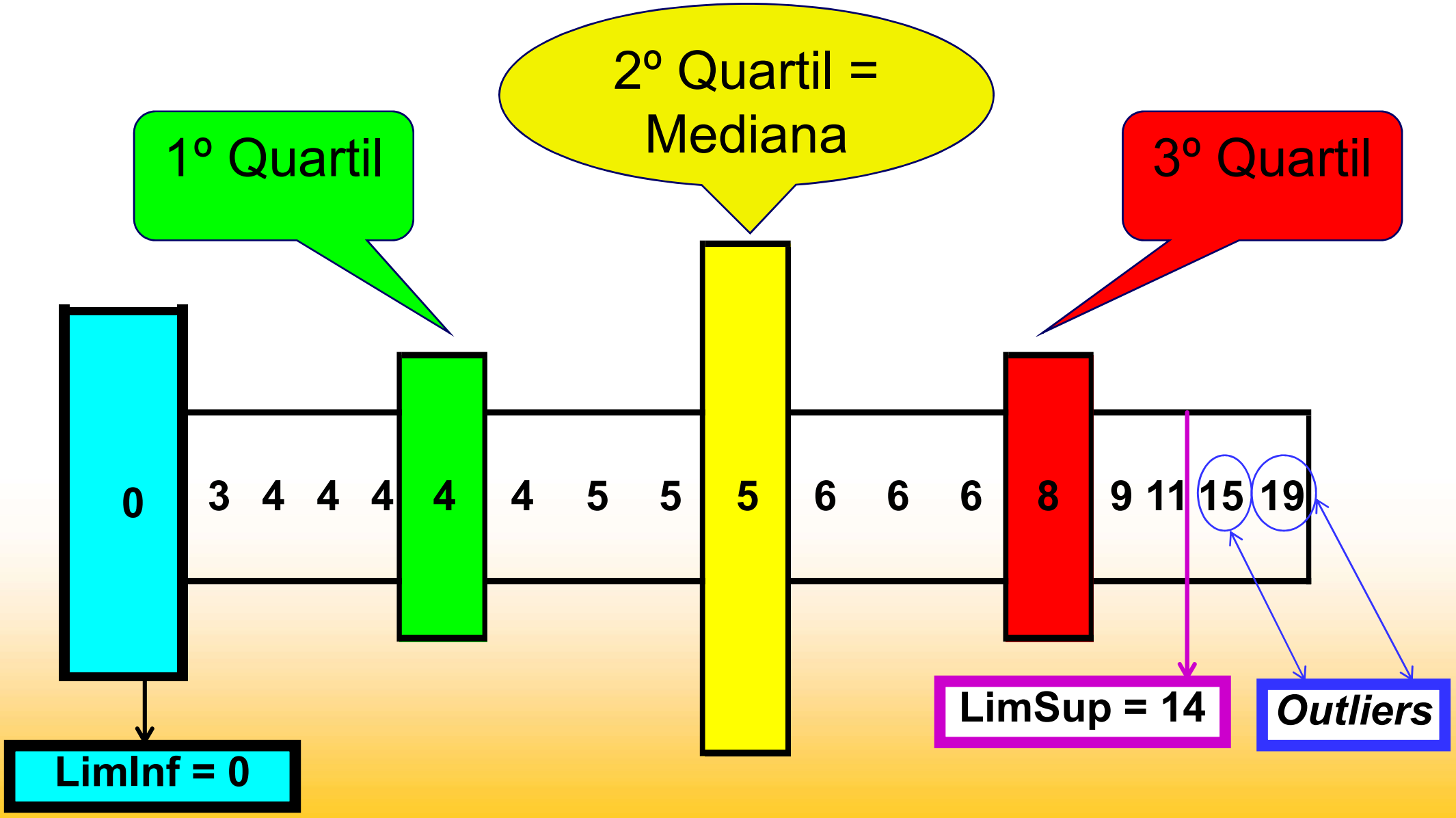
b) Limite Inferior

LimInf = 1º Quartil – DIQx1,5

LimInf = 4 – 6

LimInf = – 2 => Preço Negativo? => LimInf = 0

Exemplo

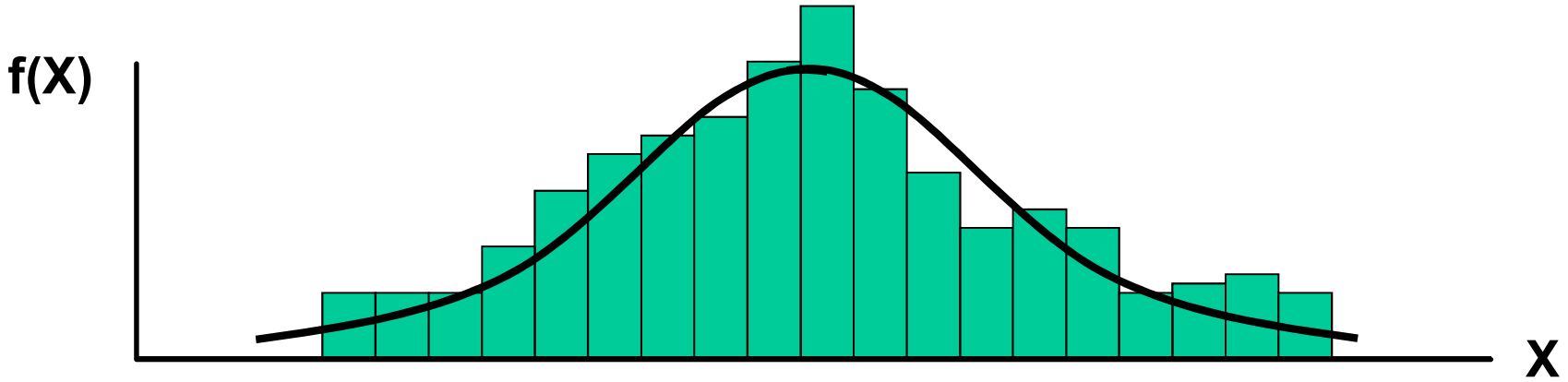

1º Quartil
2º Quartil = Mediana
3º Quartil
0
3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 9 11 15 19
LimInf = 0
LimSup = 14
Outliers

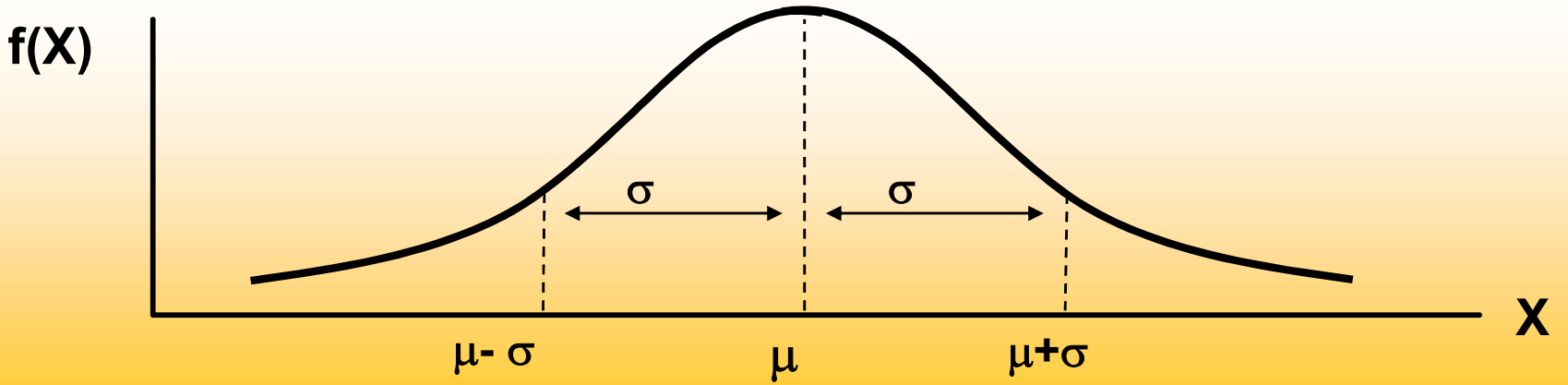
Funções Estatísticas no MS Excel

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
maximo(LISTA)	Máximo (maior valor) da lista
minimo(LISTA)	Mínimo (menor valor) da lista
media(LISTA)	Média (aritmética) da lista
med(LISTA)	Mediana da lista
modoLISTA)	Moda dos valores da lista
quartil(LISTA;k)	k-ésimo Quartil da lista
var(LISTA)	Variância AMOSTRAL da lista
varp(LISTA)	Variância POPULACIONAL da lista
desvpad(LISTA)	Desvio Padrão AMOSTRAL da lista
desvpadp(LISTA)	Desvio Padrão POPULACIONAL da lista
percentil(LISTA;k)	k-ésimo Percentil da lista
cont.num(LISTA)	Nº de elementos da lista

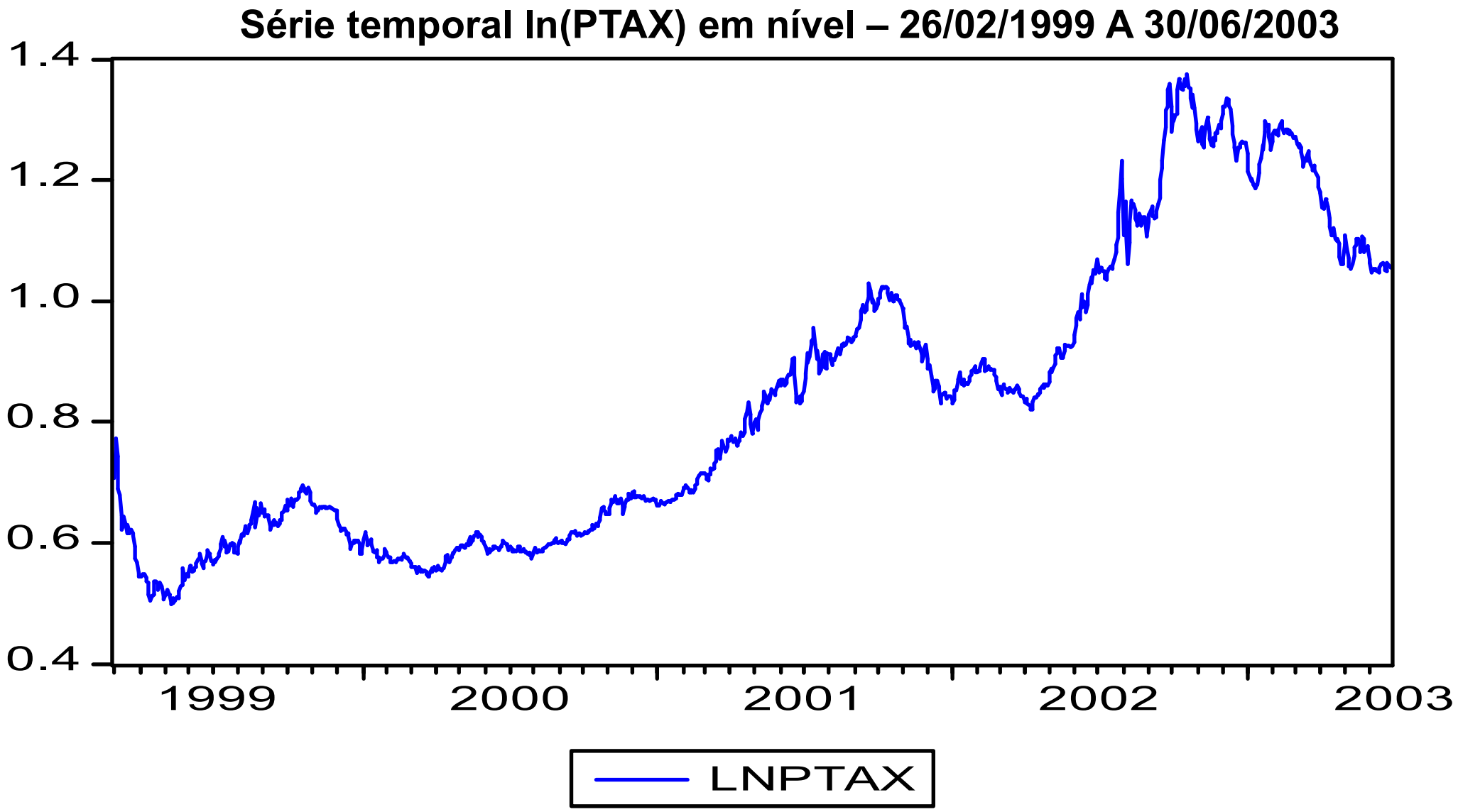
Assimetria

Curva Normal



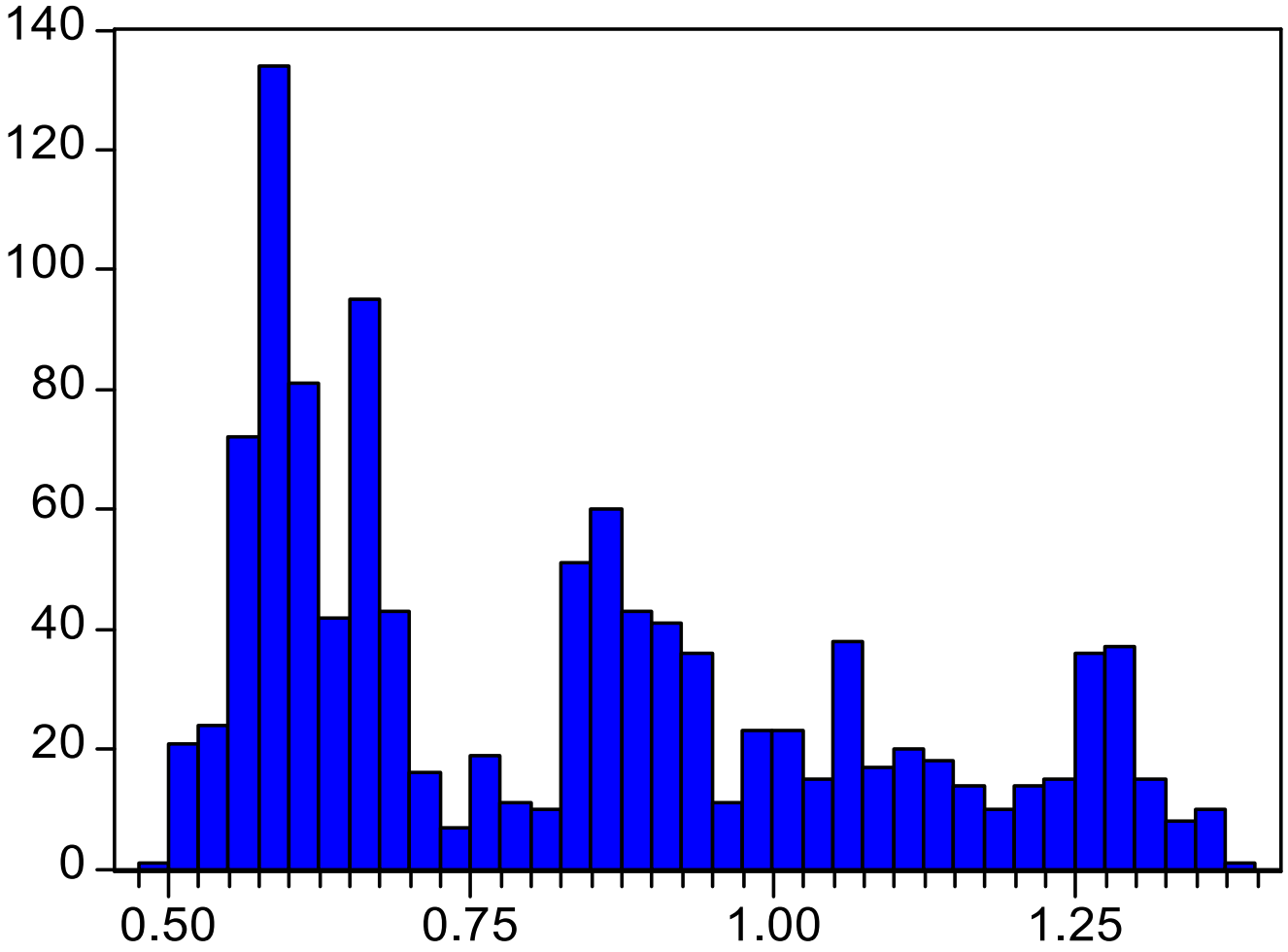


Assimetria


Série temporal ln(PTAX) em nível – 26/02/1999 A 30/06/2003
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
1999
2000
2001
2002
2003
LNPTAX

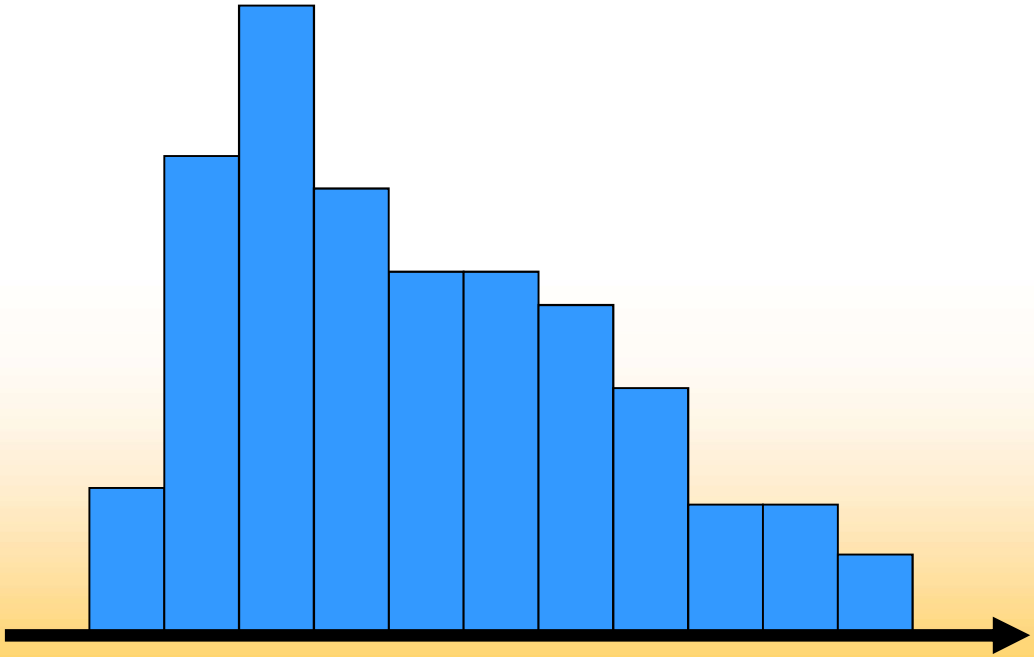
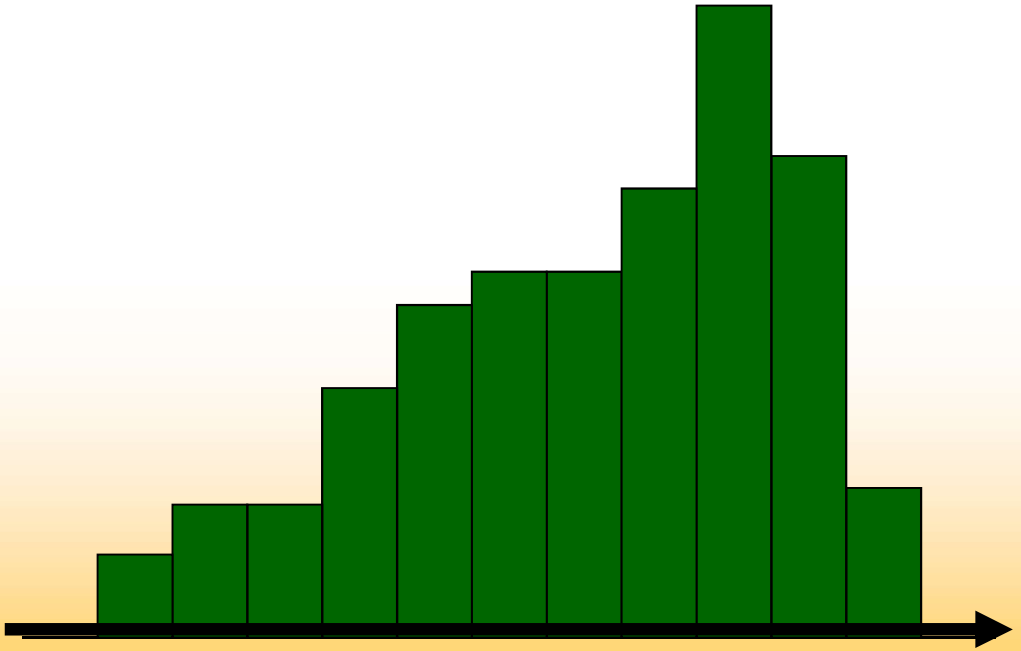
Assimetria

Estatística descritiva da série temporal ln(PTAX) em nível



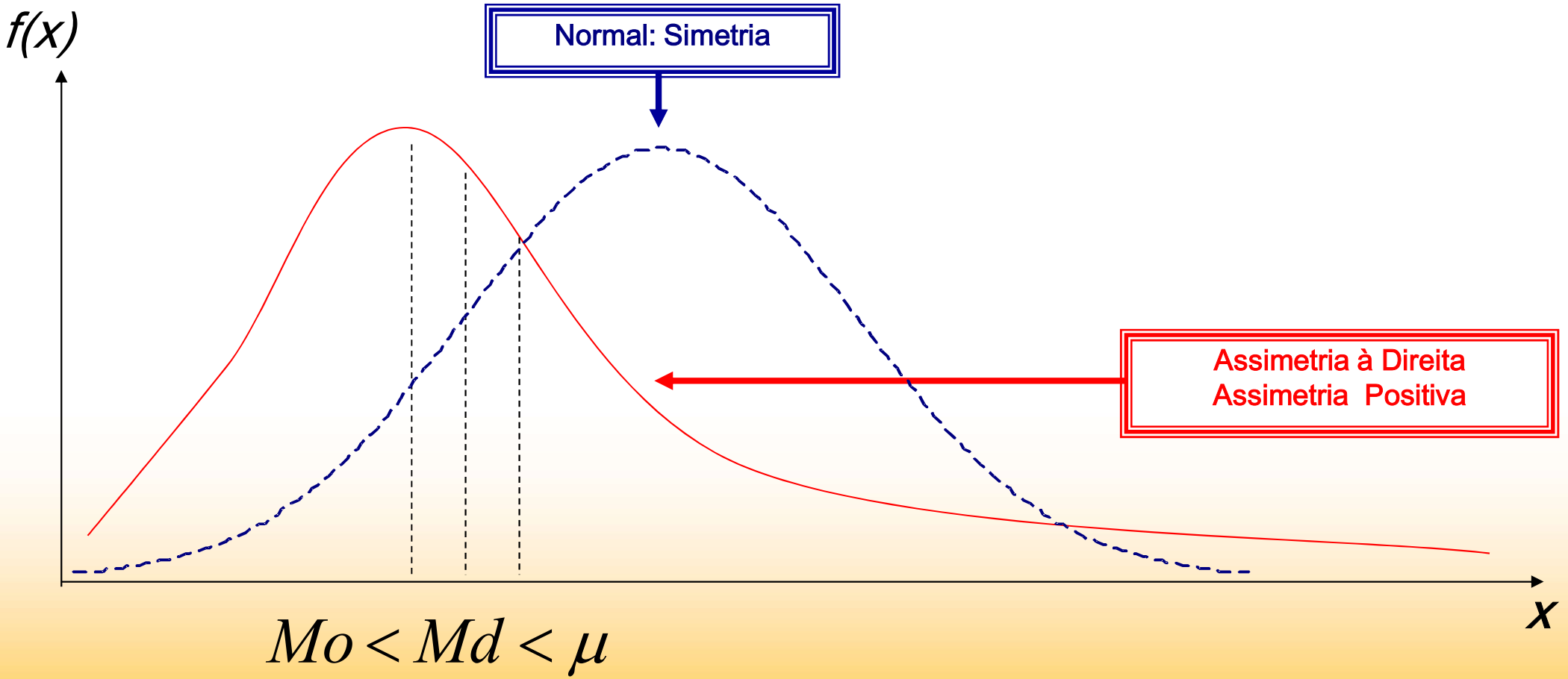
Series: LNPTAX	
Sample 2/26/1999 6/30/2003	
Observations 1132	
Mean	0.829905
Median	0.801058
Maximum	1.375031
Minimum	0.498834
Std. Dev.	0.242373
Skewness	0.587105
Kurtosis	2.112225
Jarque-Bera	102.2061
Probability	0.000000

Assimetria

Positiva ou à Direita	Negativa ou à Esquerda
	

Assimetria

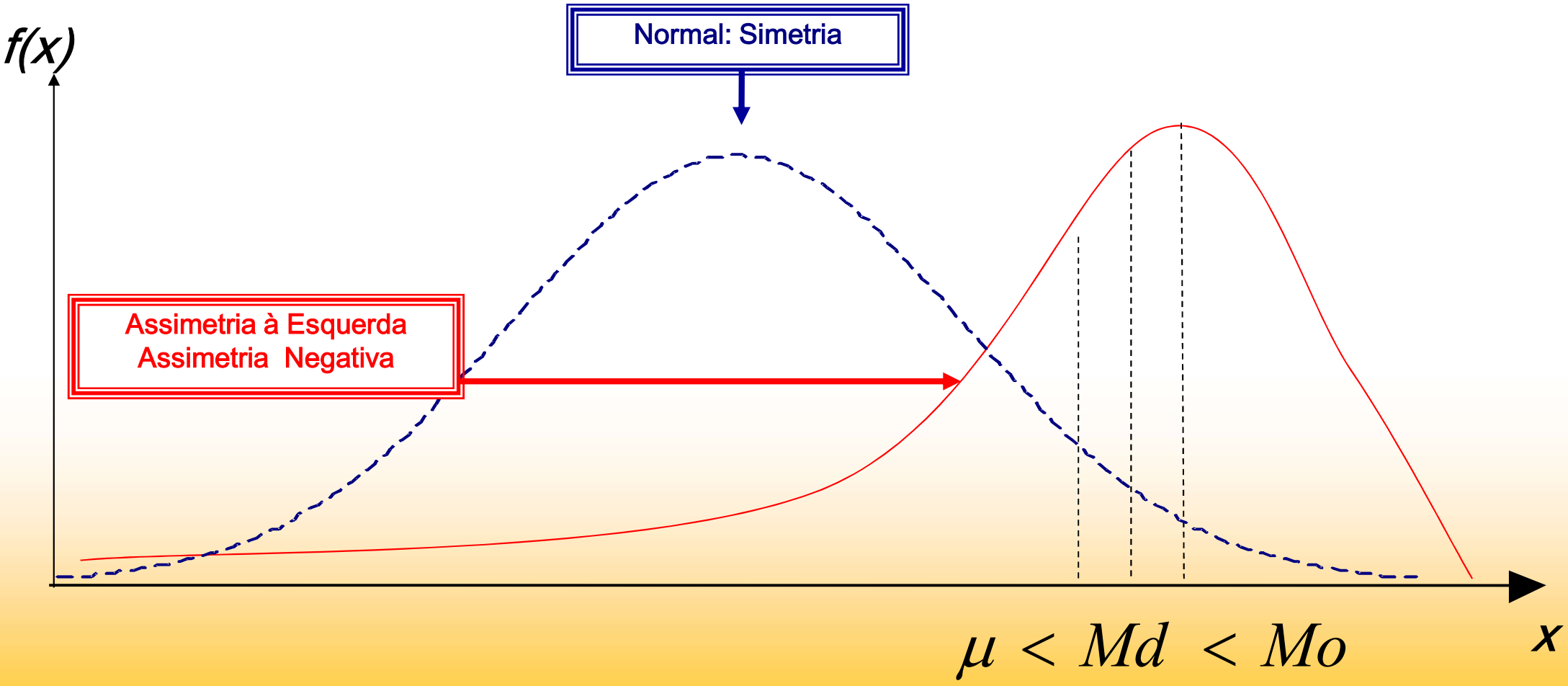
Assimetria à Direita => Assimetria Positiva



$$Mo < Md < \mu$$

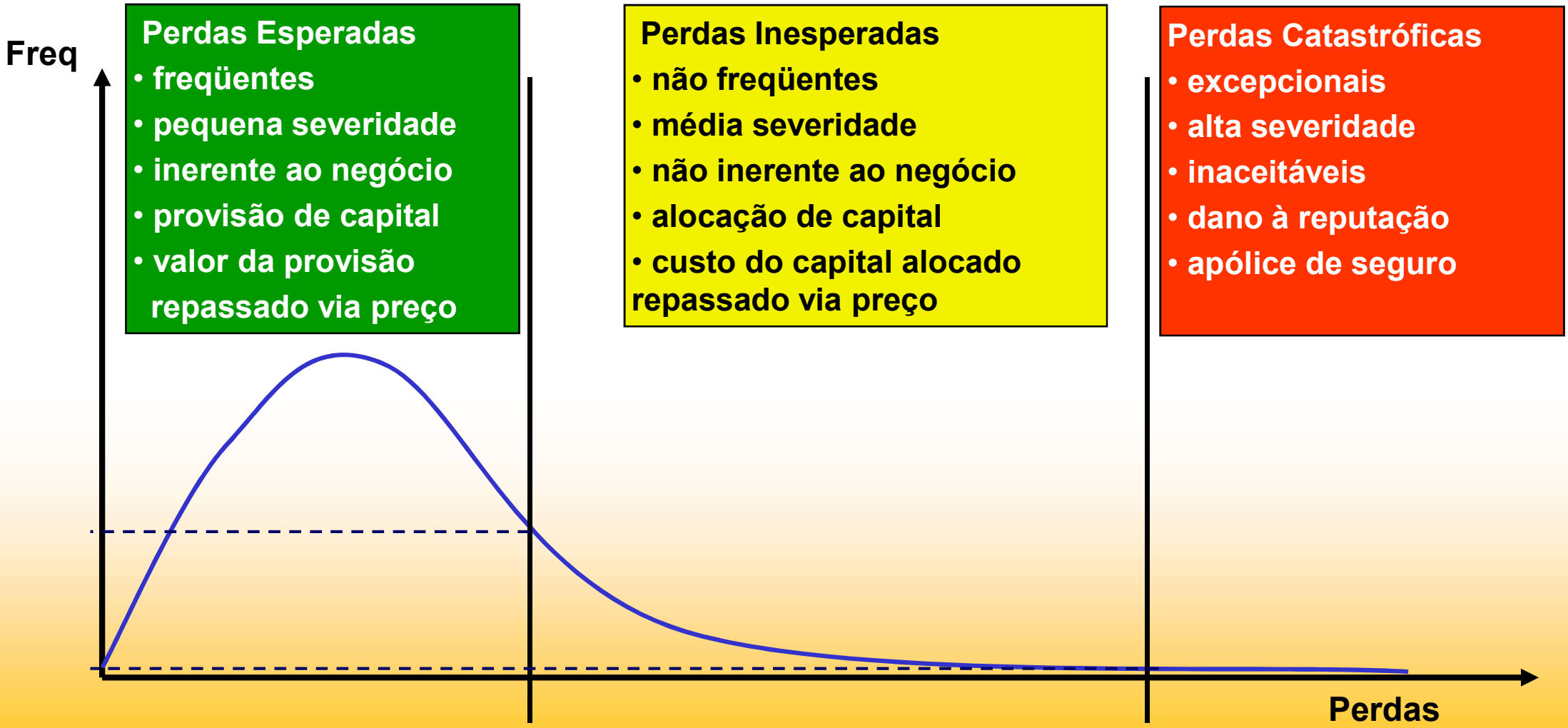
Assimetria

Assimetria à Esquerda => Assimetria Negativa



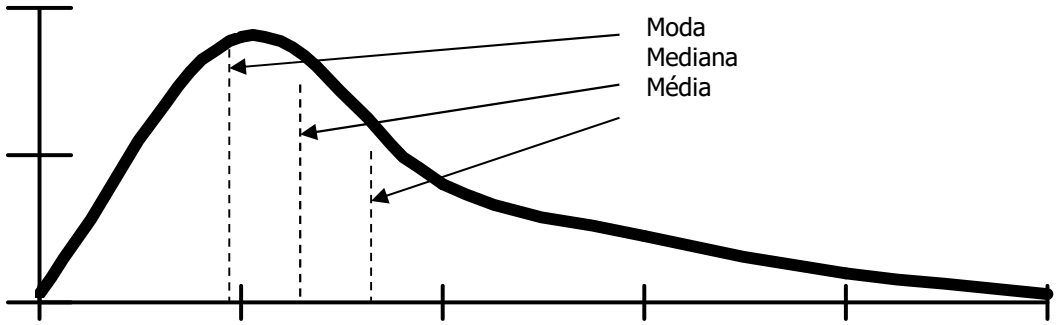
Assimetria

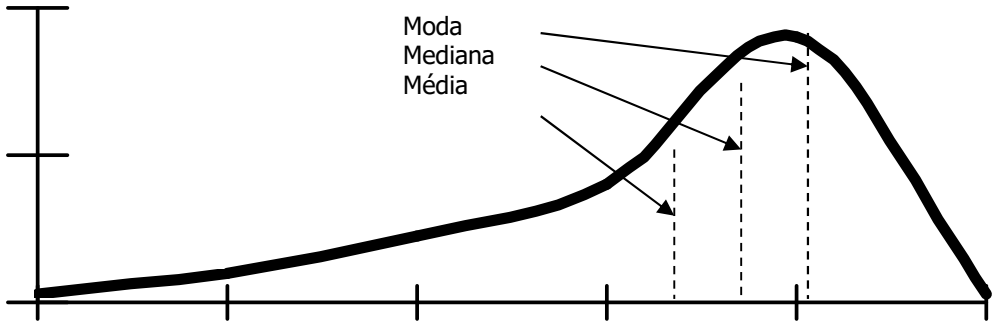
Exemplo



Assimetria

Positiva	Negativa
Assimetria à Direita	**Assimetria à Esquerda**





- **A distribuição normal é simétrica e, assim, possui grau de assimetria igual a zero.**
- **Se a cauda superior (à direita) da distribuição for mais larga que a inferior, o grau de assimetria é positivo e vice-versa.**
- **Coeficiente de Assimetria via Método Momentos:**

$$A^{Momentos} = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_X} \right)^3$$

μ_X = Média da variável aleatória X
$A^{M\,omentos}$ = Coeficiente de Assimetria via Momentos
N = Número de observações
x_i = I-ésima observação da variável aleatória X
σ_X = Desvio padrão da variável aleatória X

Assimetria

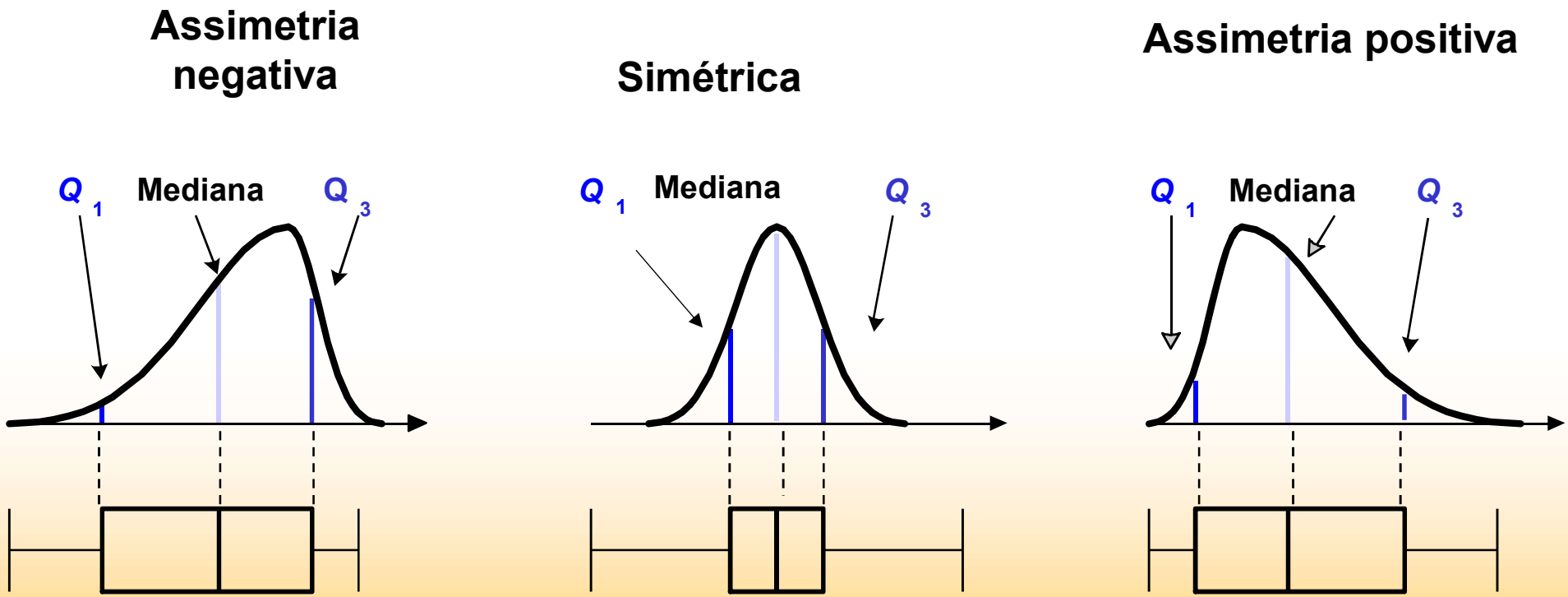
MS Excel - Equação

$$A^{Excel} = \left[\frac{n}{(n-1)\times(n-2)}\right] \times \left[\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \overline{X}}{s_X}\right)^3\right]$$

$\overline{X}$ = Média amostral da variável aleatória X
A^{Excel} = Coeficiente de Assimetria via MS Excel
n = Tamanho da amostra
x_i = I-ésima observação da variável aleatória X
s_X = Desvio-padrão amostral da variável aleatória X

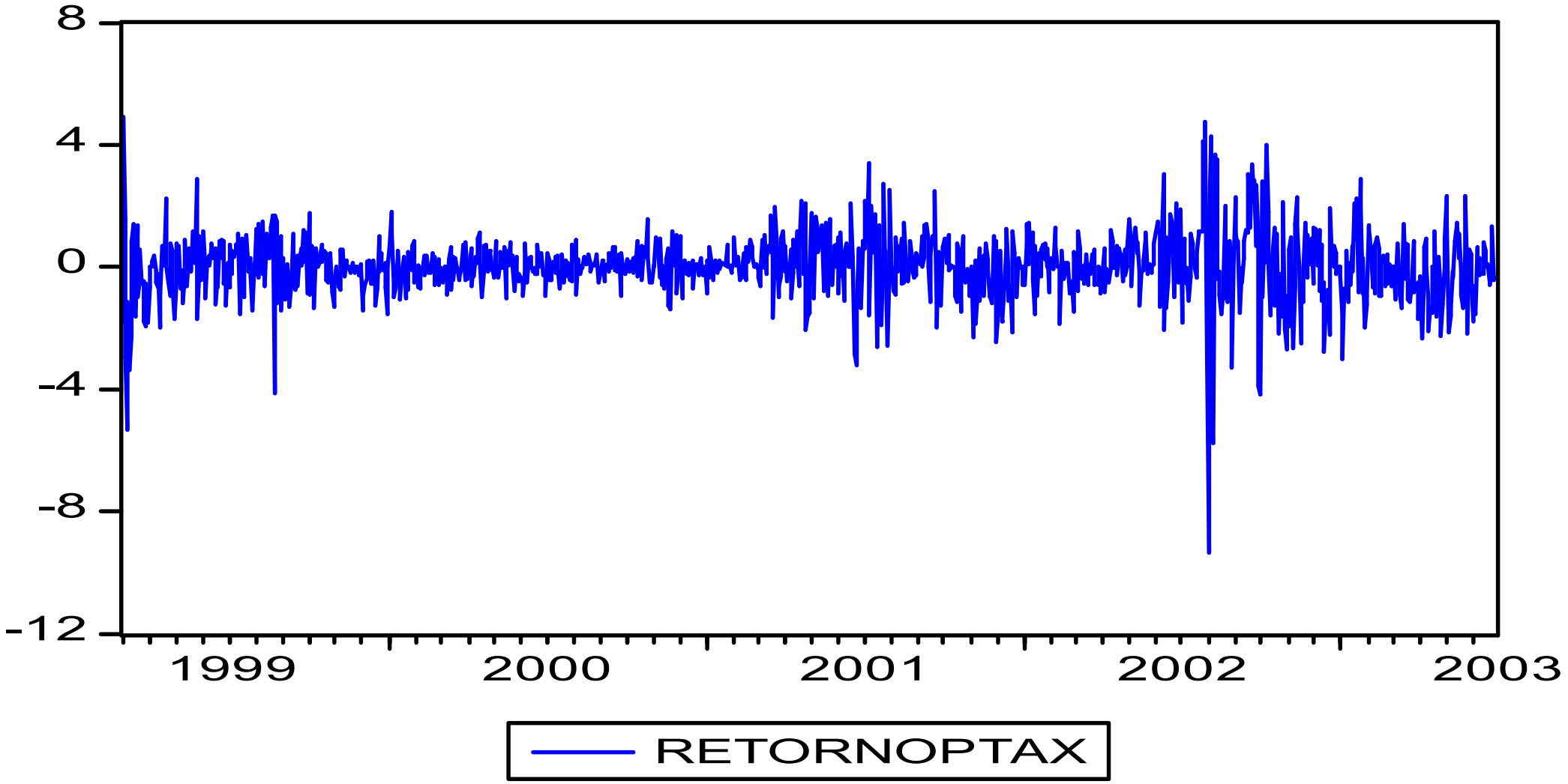
Assimetria

Box-Plot *versus* Formato



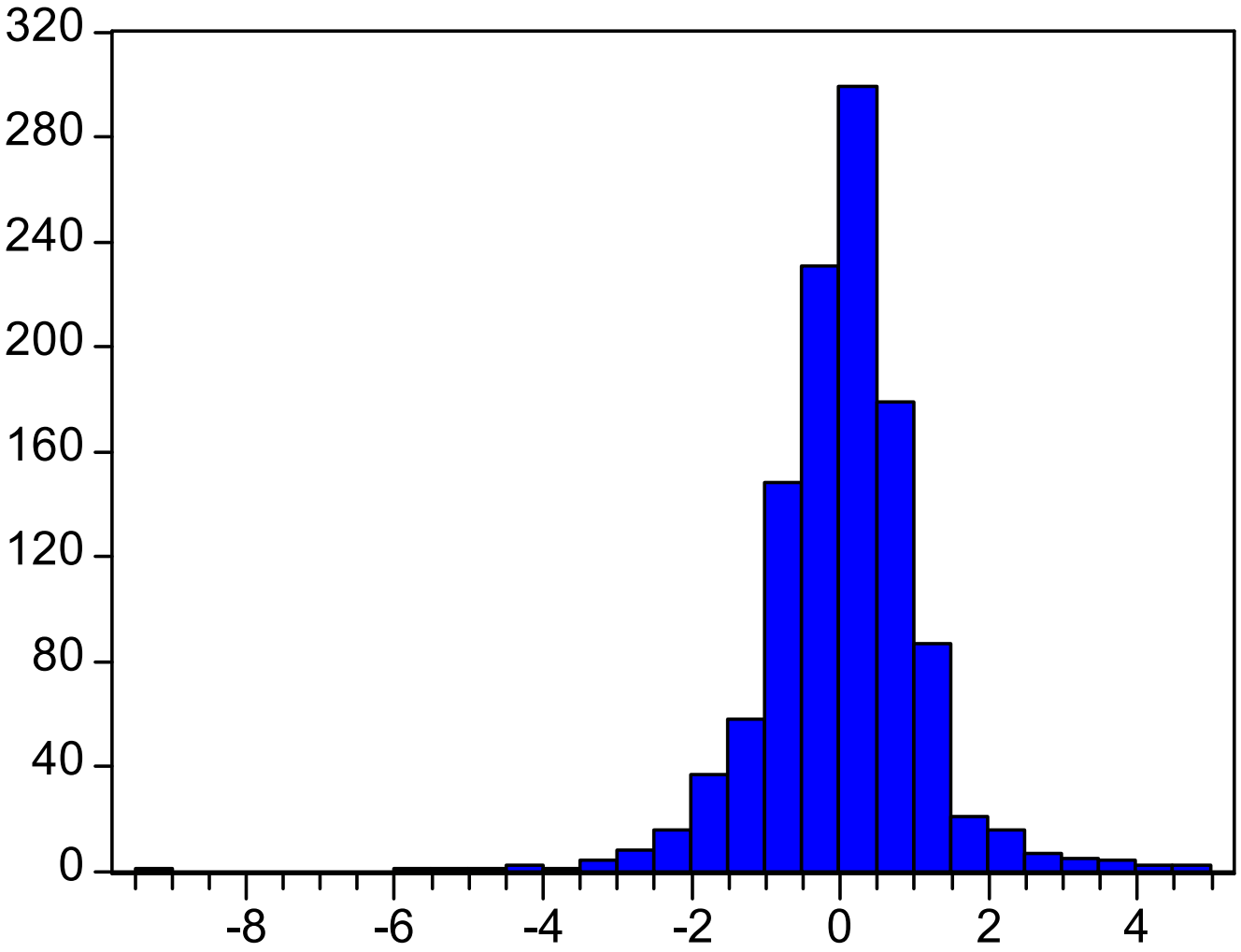
Curtose

Série temporal de retorno de ln(PTAX) – 01/03/1999 a 30/06/2003



Curtose

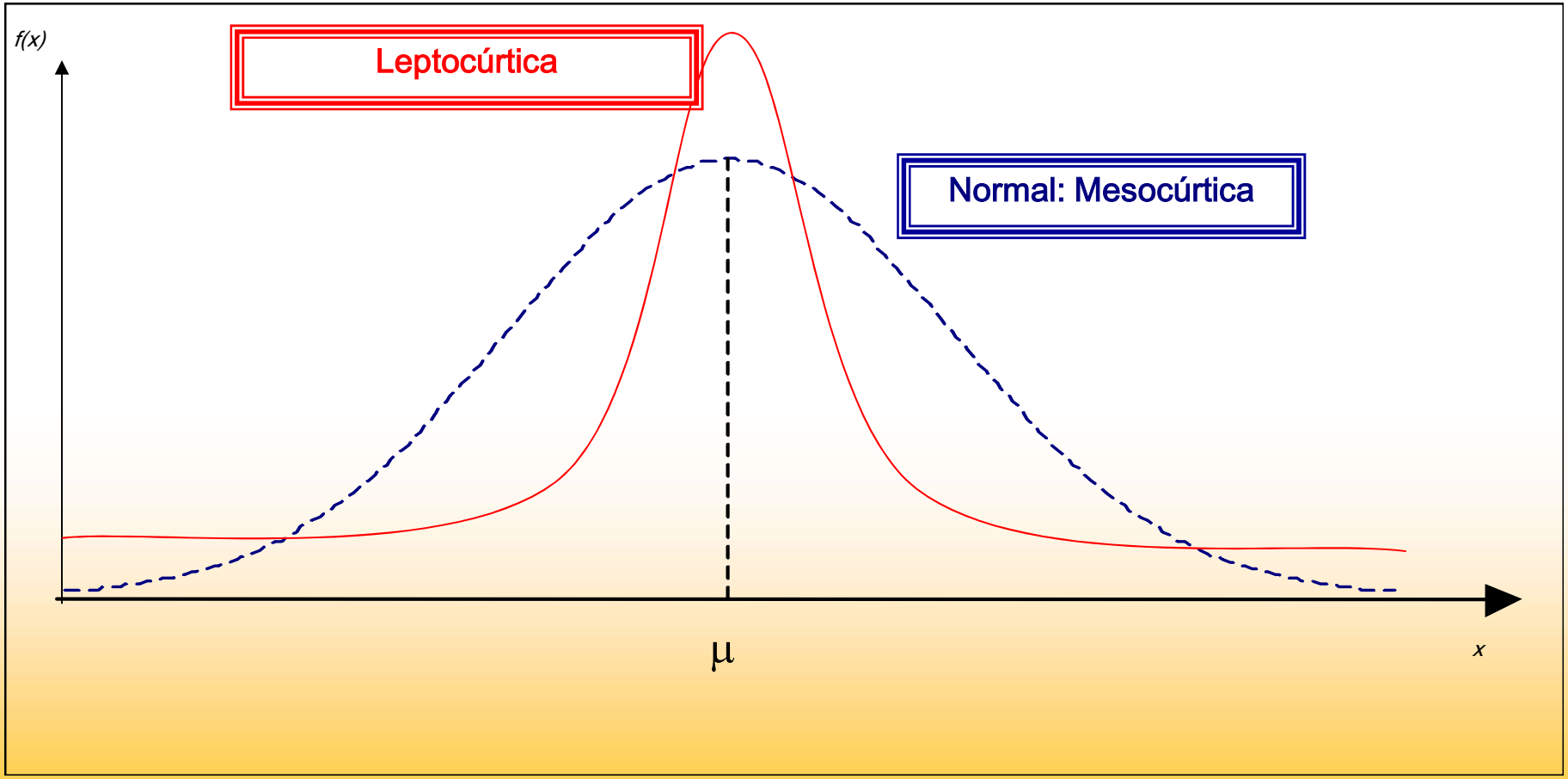
Estatística descritiva da série de retornos de ln(PTAX)



Series: RETORNOPTAX	
Sample 3/01/1999 6/30/2003	
Observations 1131	
Mean	0.029176
Median	0.015339
Maximum	4.925019
Minimum	-9.359265
Std. Dev.	1.084034
Skewness	-0.693809
Kurtosis	11.02184
Jarque-Bera	3123.228
Probability	0.000000

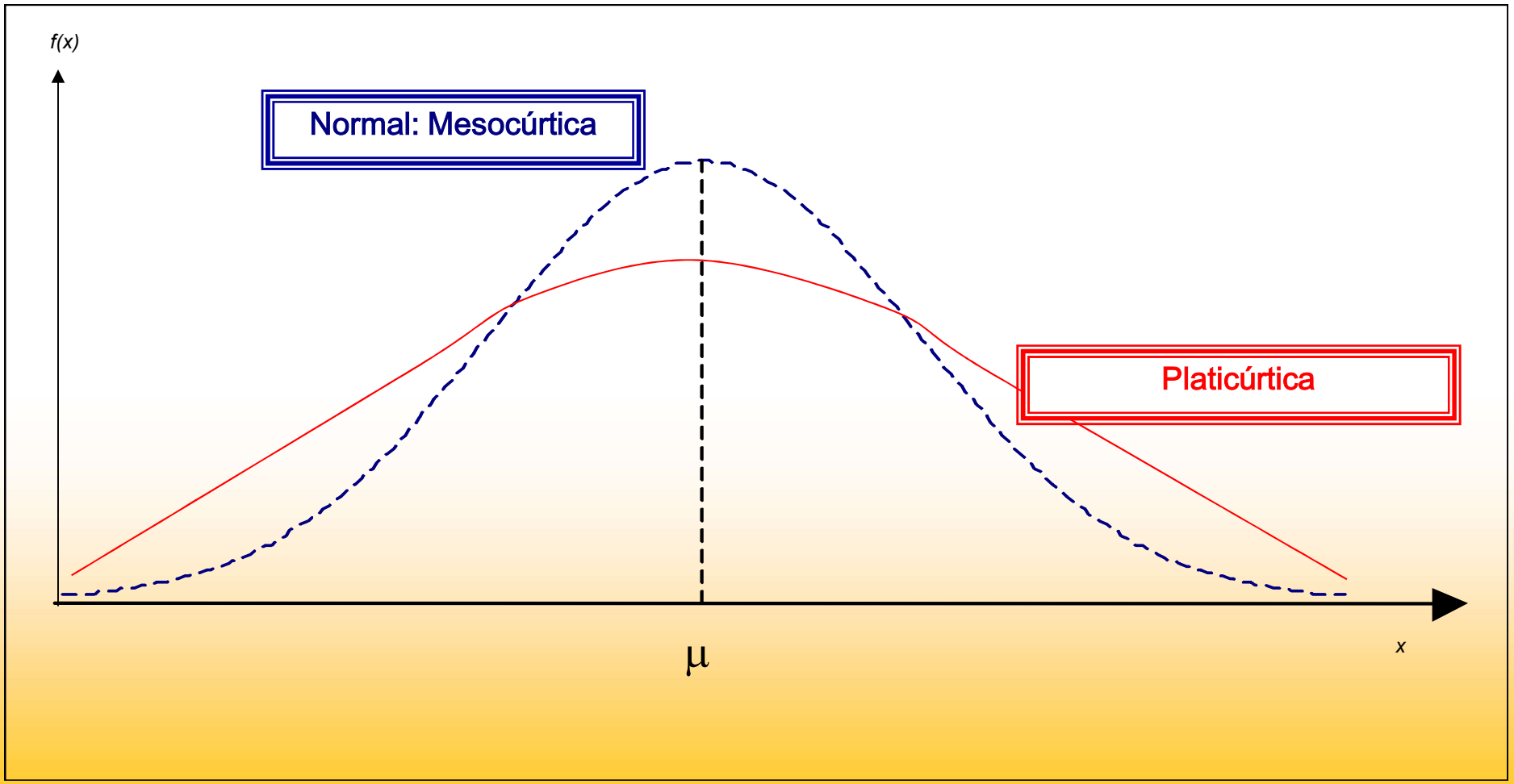
Curtose

Mesocurtose *versus* Leptocurtose



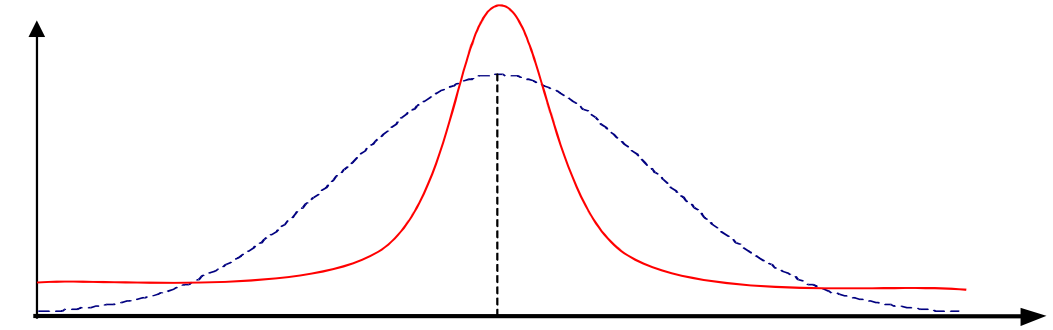
Curtose

Mesocurtose *versus* Platicurtose

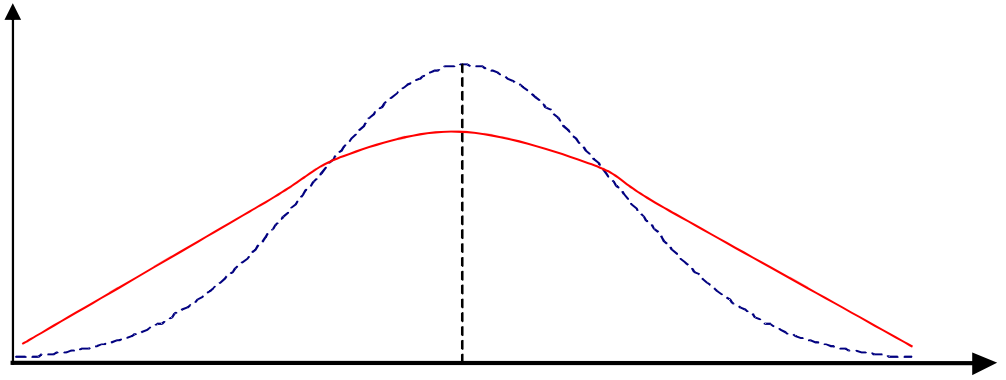


Curtose

Leptocúrtica



Platicúrtica



- **A distribuição normal é MESOCÚRTICA e possui grau de curtose igual a 3.**
- **Se uma distribuição tem um grau de curtose superior a 3, ela apresenta a um pico mais estreito e uma cauda mais larga: LEPTOCÚRTICA.**
- **Caso o grau de curtose seja inferior a 3, o pico é mais achatado e a cauda mais estreita: PLATICÚRTICA.**
- **Coeficiente de Curtose via Método Momentos:**

$$K^{Momentos} = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_X} \right)^4$$

μ_X = Média da variável aleatória X
$K^{M\ omentos}$ = Coeficiente de Curtose via Momentos
N = número de observações
x_i = I-ésima observação da variável aleatória X
σ_X = Desvio padrão da variável aleatória X

Curtose

MS Excel - Equação

Curtose MS Excel: $K^{Excel} \cong (K^{Momentos} - 3)$

$$K^{Excel} = \left\{ \left[\frac{n \times (n+1)}{(n-1) \times (n-2) \times (n-3)} \right] \times \left[\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i - \overline{X}}{s_X} \right)^4 \right] \right\} - \left[\frac{3 \times (n+1)^2}{(n-2) \times (n-3)} \right]$$

$\overline{X}$ = Média amostral da variável aleatória X

K^{Excel} = Coeficiente de Curtose via MS Excel

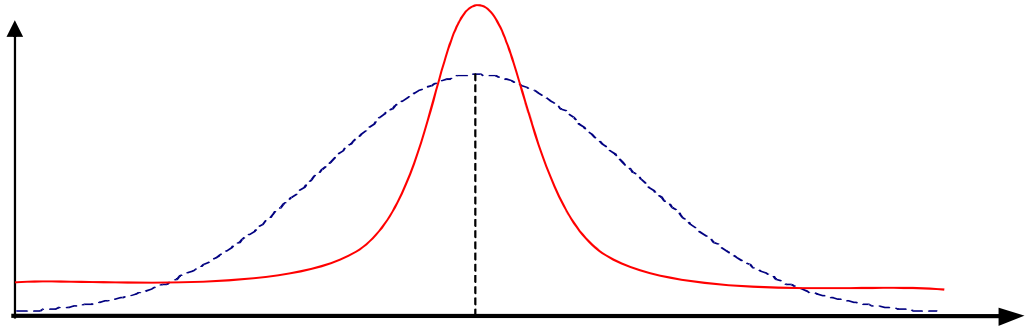
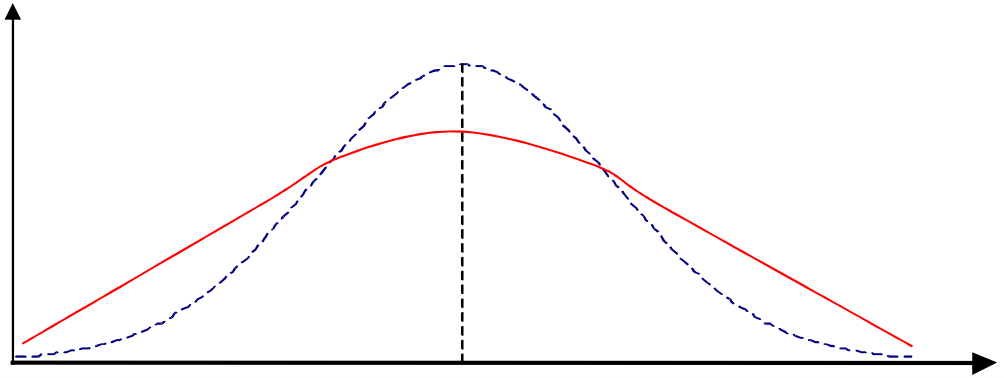
n = Tamanho da amostra

x_i = I-ésima observação da variável aleatória X

s_X = Desvio-padrão amostral da variável aleatória X

Curtose

Curtose MS Excel: $K^{Excel} \cong (K^{Momentos} - 3)$

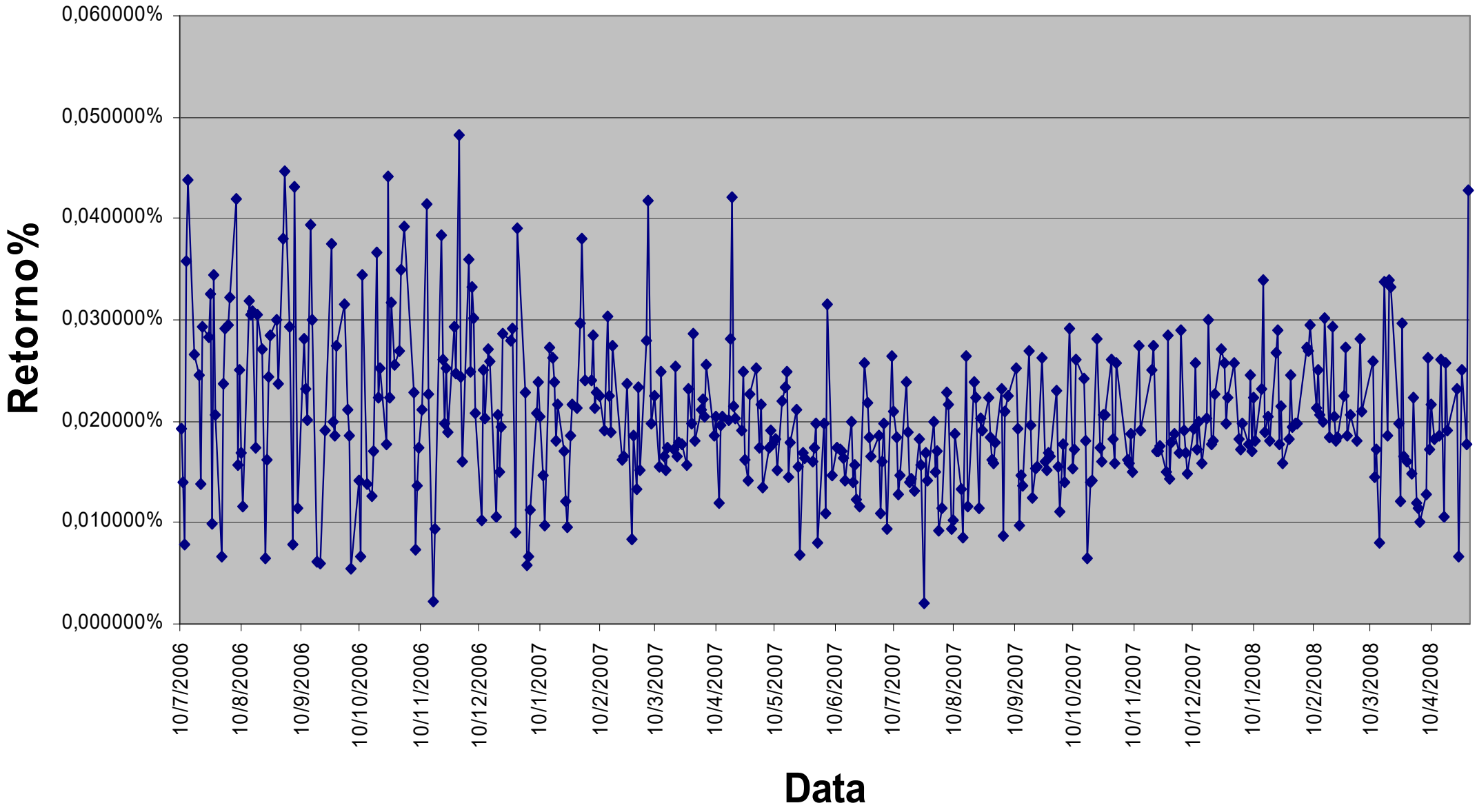
Leptocúrtica	Platicúrtica
	

Distribuição Normal é MESOCÚRTICA com grau de curtose $K^M = 3$: $K^M - 3 = 0$: Curtose NULA

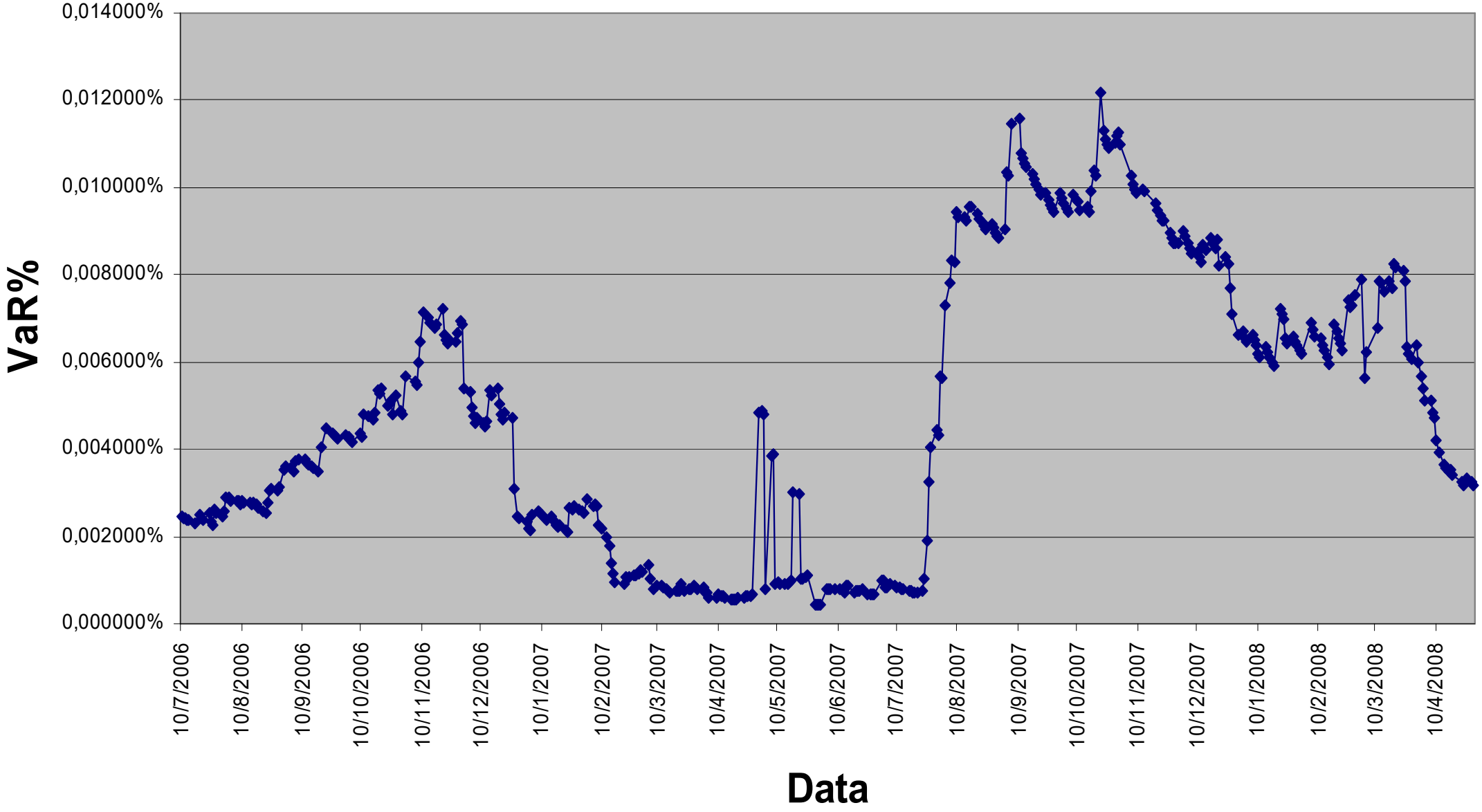
Distribuição LEPTOCÚRTICA com grau de curtose $K^L > 3$: $K^L - 3 > 0$: Curtose POSITIVA

Distribuição PLATICÚRTICA com grau de curtose $K^P < 3$: $K^P - 3 < 0$: Curtose NEGATIVA

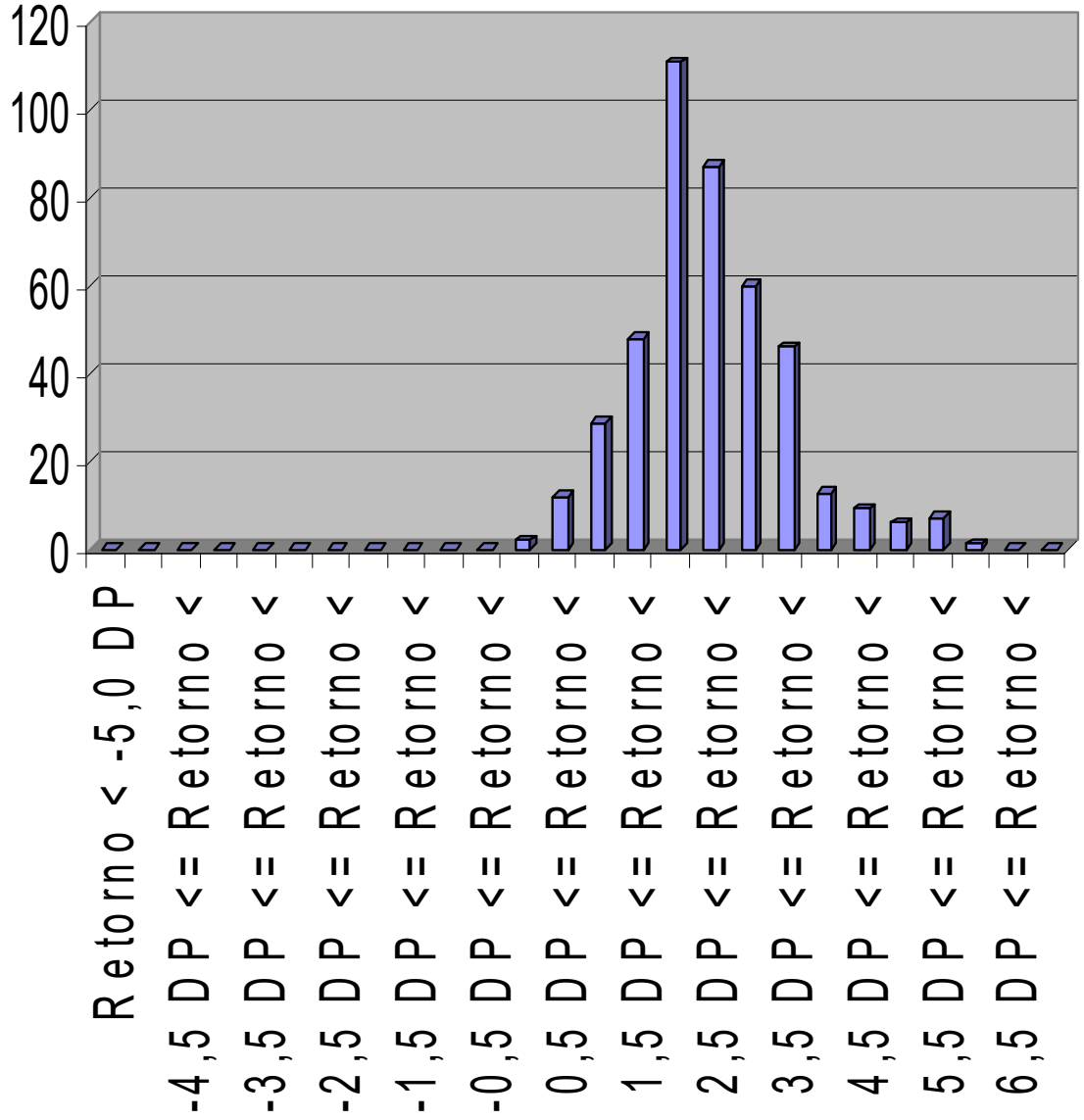
Evolução Temporal Retorno%



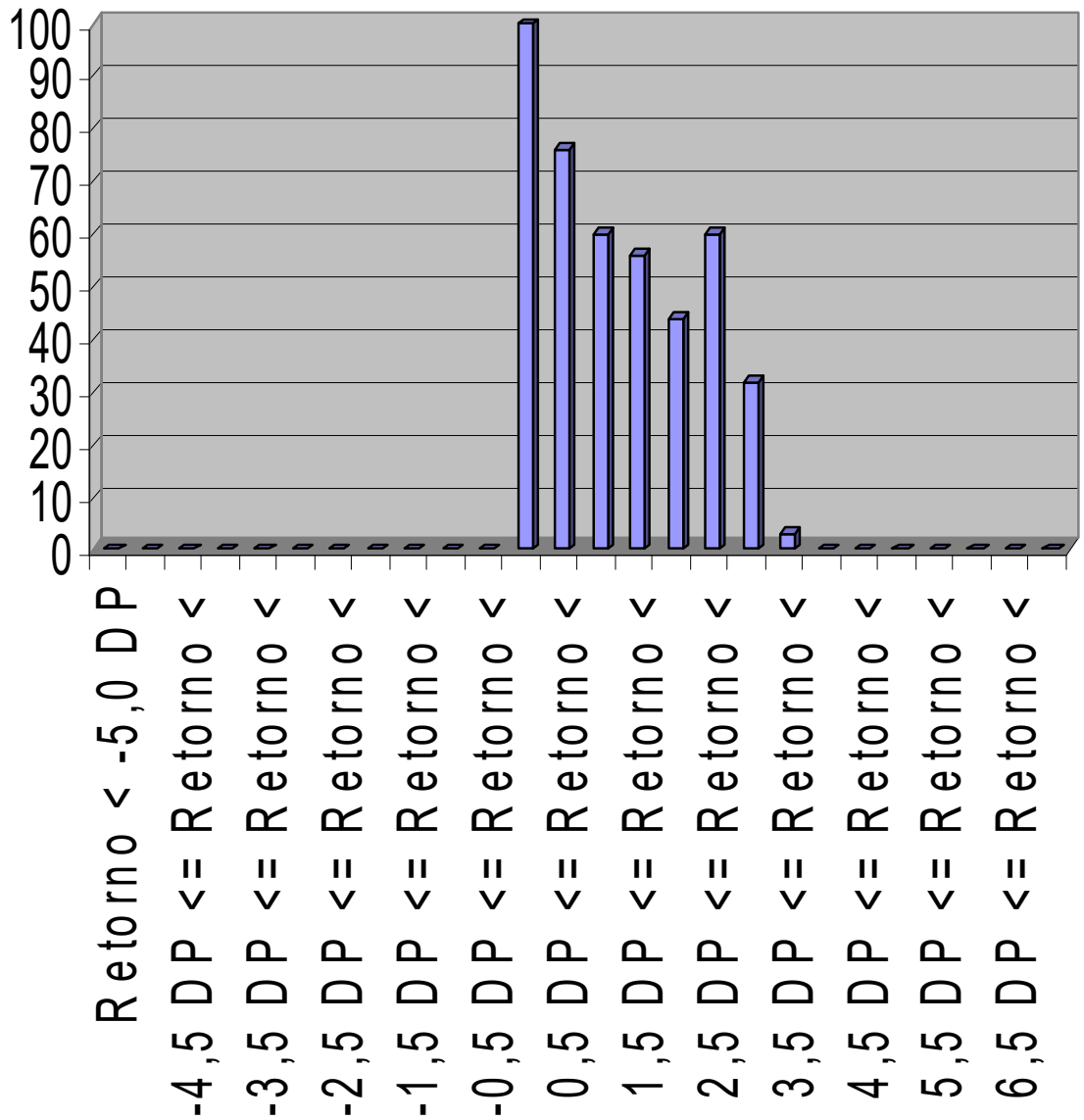
Evolução Temporal VaR% Absoluto



Histograma do Retorno% Absoluto



Histograma do VaR% Absoluto



Estatística Descritiva

Parâmetro	VaR% Absoluto	Retorno%
Média	0,004824%	0,020624%
Mediana	0,004584%	0,019555%
Desvio padrão	0,003257%	0,007616%
Coeficiente de Variação	67,501992%	36,927542%
Amplitude	0,0118%	0,0462%
Mínimo	0,000427%	0,002047%
Máximo	0,012193%	0,048219%
Curtose	1,843907	3,905877
Assimetria	0,301488	0,652722
Contagem	431	431

Formato Distribuição das Variáveis

Assimetria	Curtose
$A^{Momentos}$	$K^{Momentos}$
Estatística Assimetria	Estatística Curtose
$Z_A = \frac{A^{Momentos}}{\sqrt{\frac{6}{n}}}$	$Z_K = \frac{(K^{Momentos} - 3)}{\sqrt{\frac{24}{n}}}$

$$JB^{Calculado} = Z_A^2 + Z_K^2 \sim \chi^2(\alpha; 2gl)$$

Teste de Jarque-Bera

H_0: Variável segue distribuição NORMAL

H_1: Variável NÃO segue distribuição NORMAL

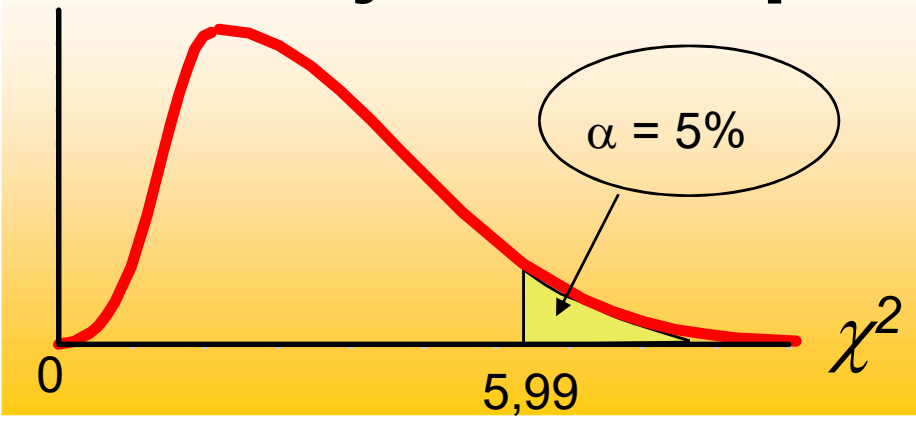
Parâmetro	VaR%	Retorno%
Nível de Significância	5%	5%
Z Curtose	(4,90)	3,84
Z Assimetria	2,56	5,53
Graus de Liberdade	2	2
Jarque-Bera Calculado	30,53	45,34
Jarque-Bera Crítico	5,99	5,99
H0: Distribuição NORMAL	**FALSO**	**FALSO**

Verificar: $JB^{Crítico} < JB^{Calc}$

Decisão:

Com 95% confiança, rejeitar H_0

Distribuição de Jarque-Bera

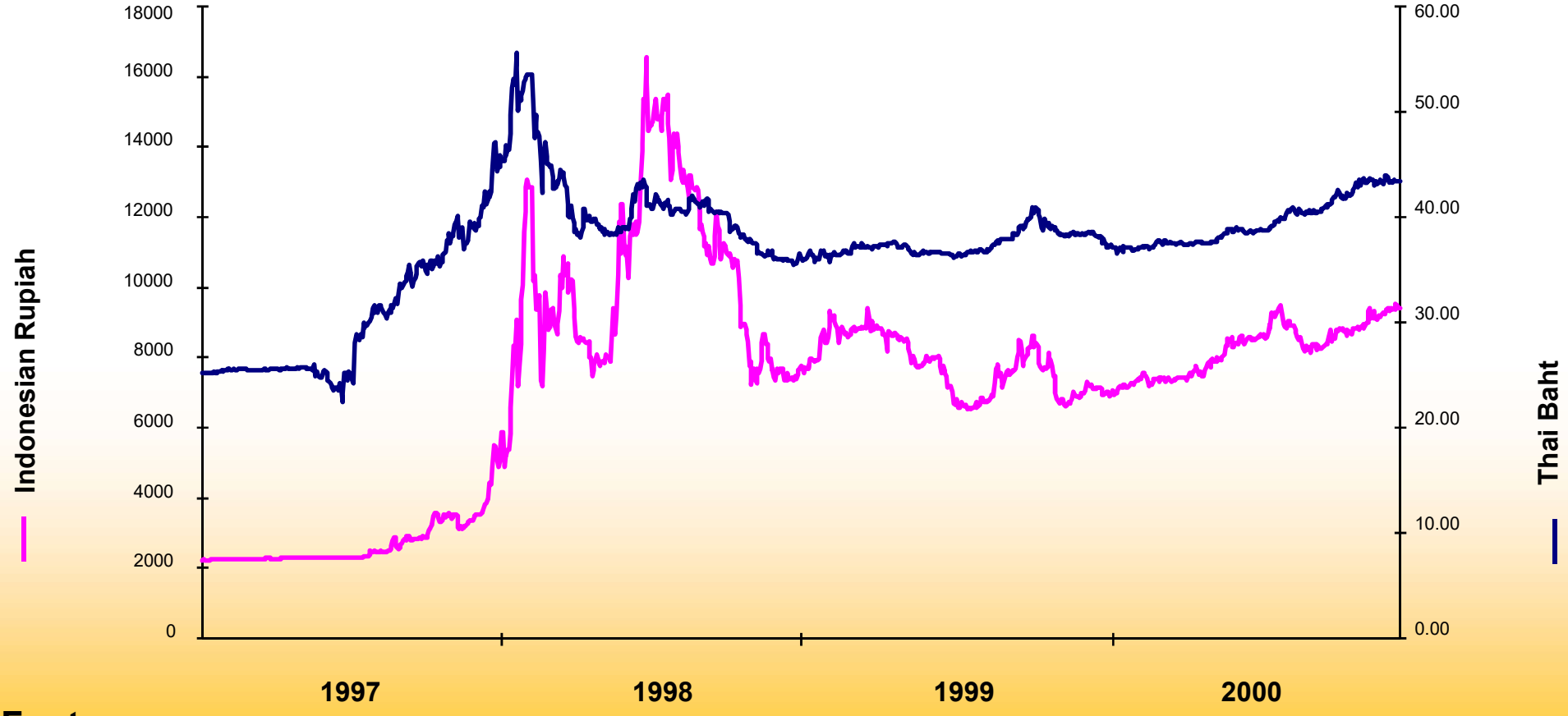


Conclusão:

Não é possível descrever o comportamento das variáveis com base nos parâmetros da distribuição NORMAL.

Covariância

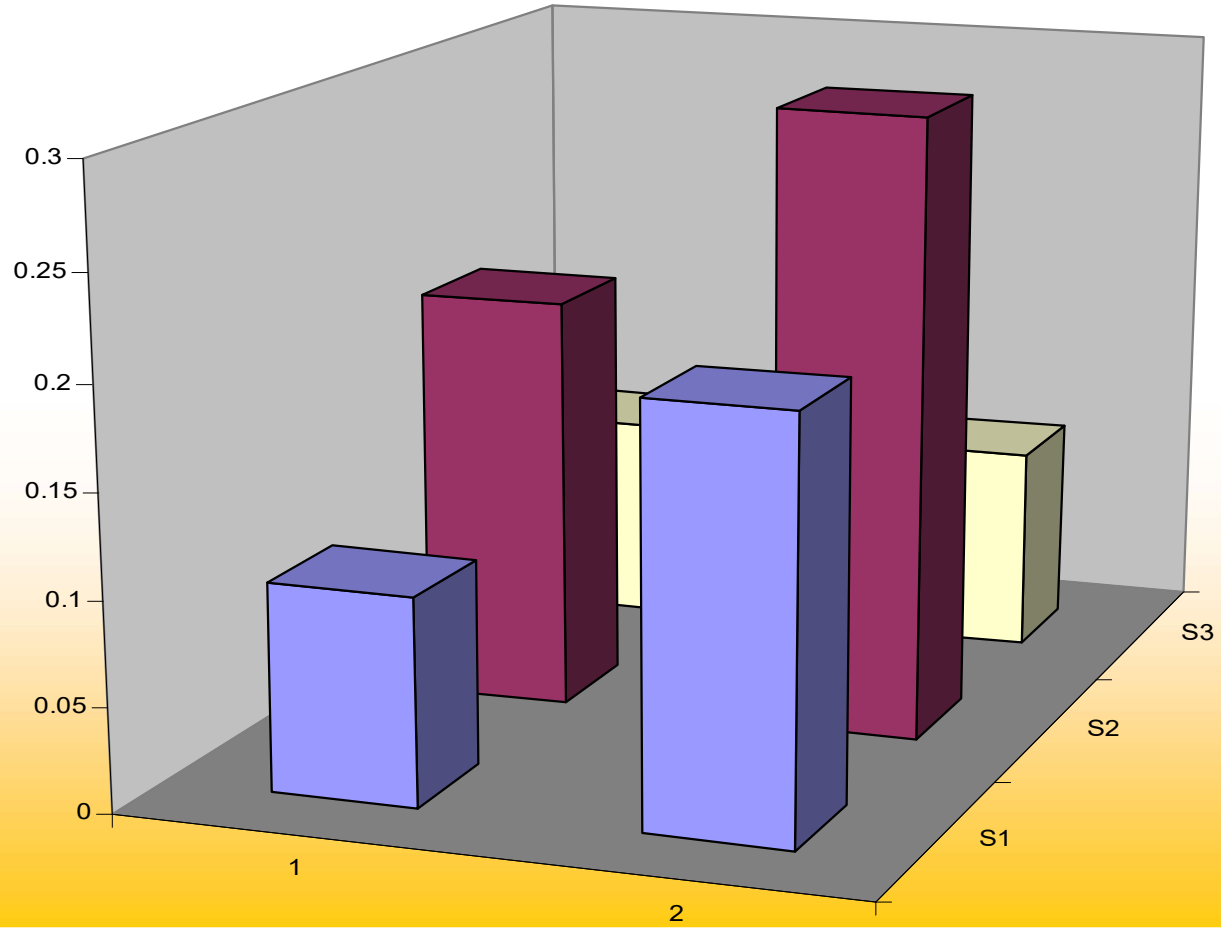
Sudeste Asiático – Câmbio – Rupiah *versus* Bath 1997/2000



Fonte: ***Bloomberg***

Covariância

Sudeste Asiático – Câmbio – Rupiah *versus* Bath 1997/2000



Covariância

A covariância mede a associação linear entre duas variáveis aleatórias, X e Y.

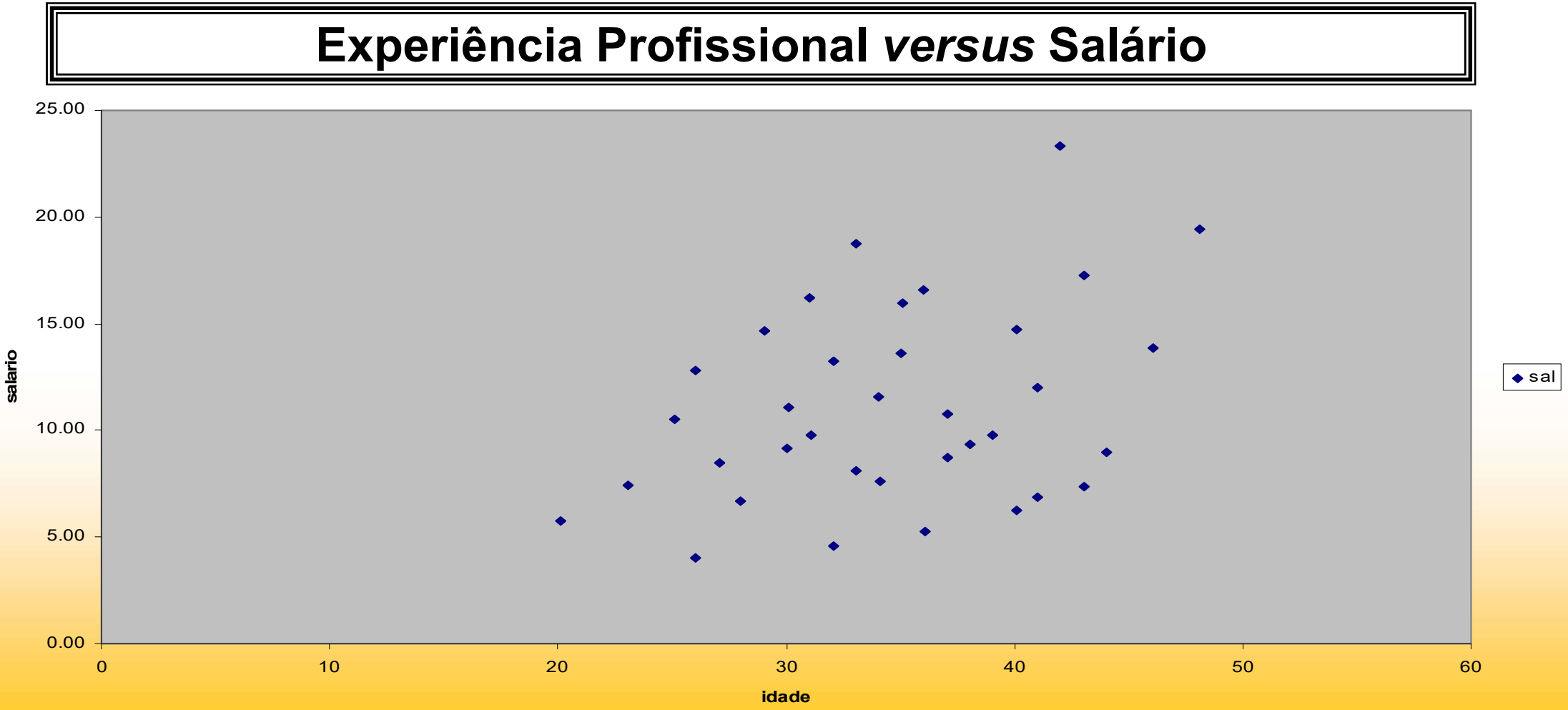
cov(x,y) > 0 => associação linear POSITIVA entre X e Y.

cov(x,y) < 0 => associação linear NEGATIVA entre X e Y.

cov(x,y) = 0 => associação linear NULA entre X e Y.

Covariância

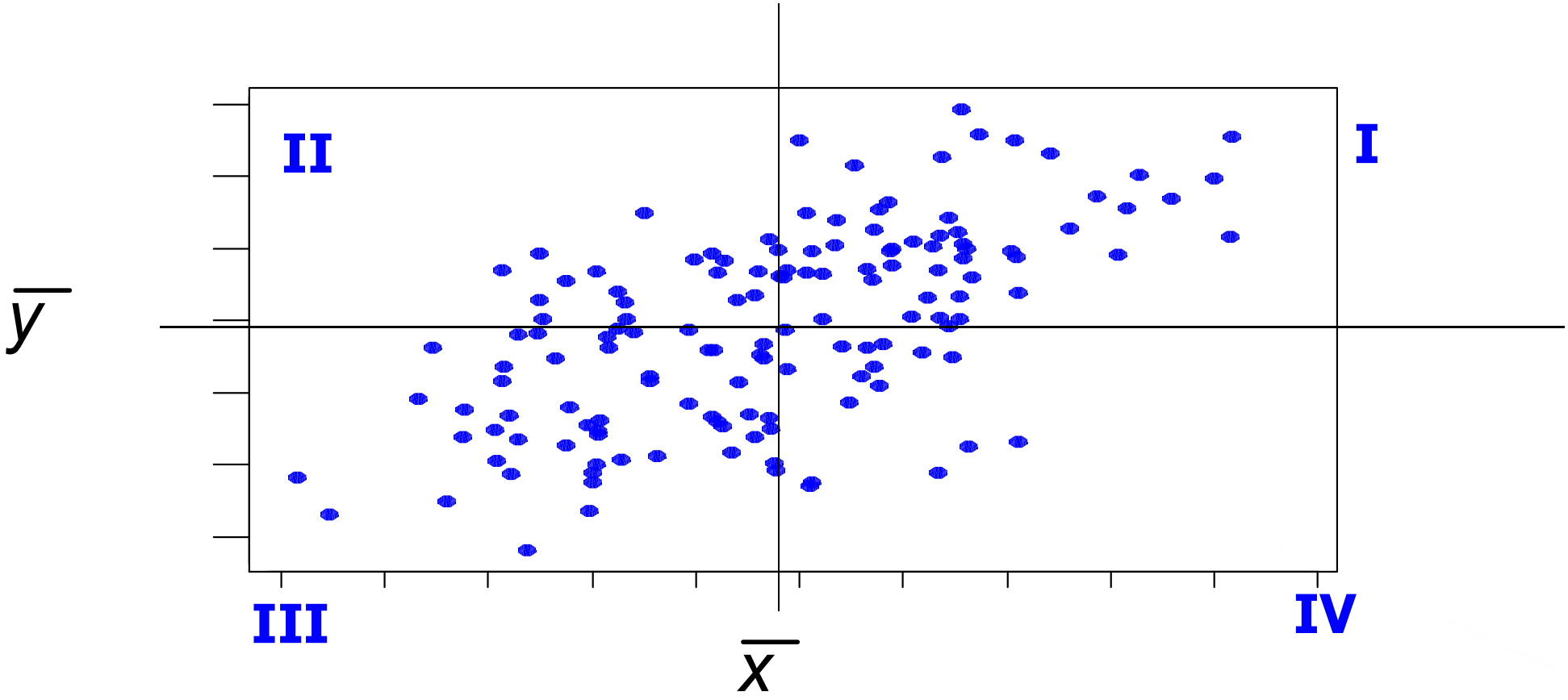
Associação Positiva



Covariância

Associação Positiva

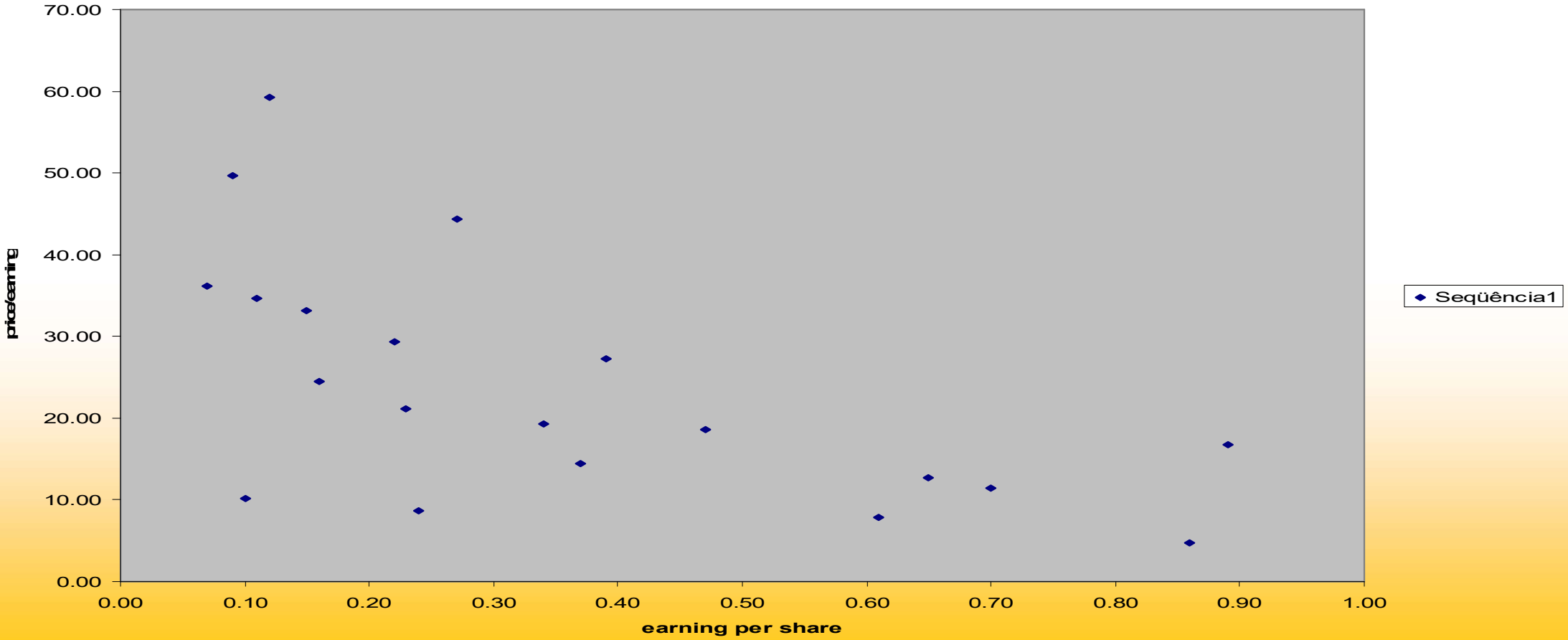
Experiência Profissional *versus* Salário



Covariância

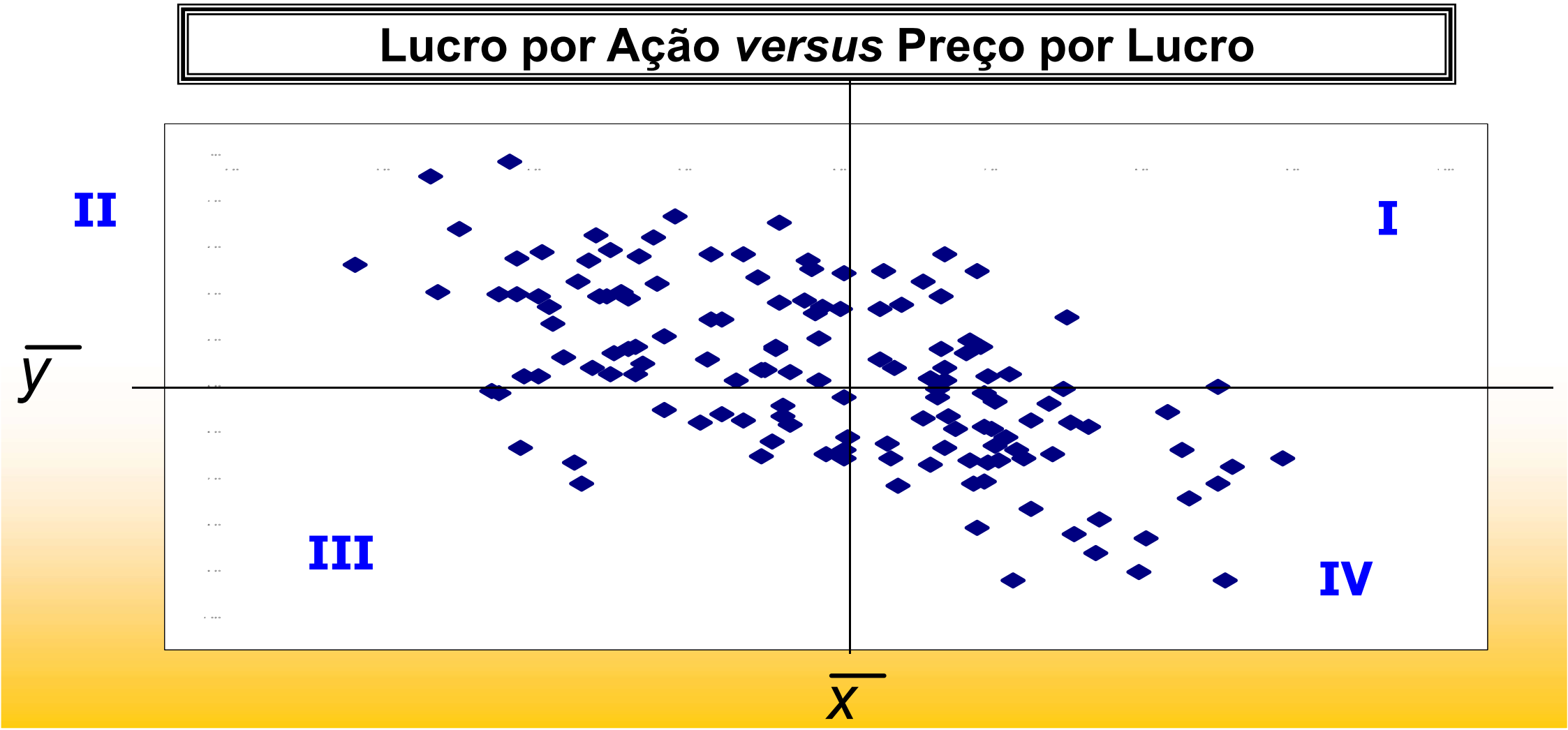
Associação Negativa

Lucro por Ação *versus* Preço por Lucro



Covariância

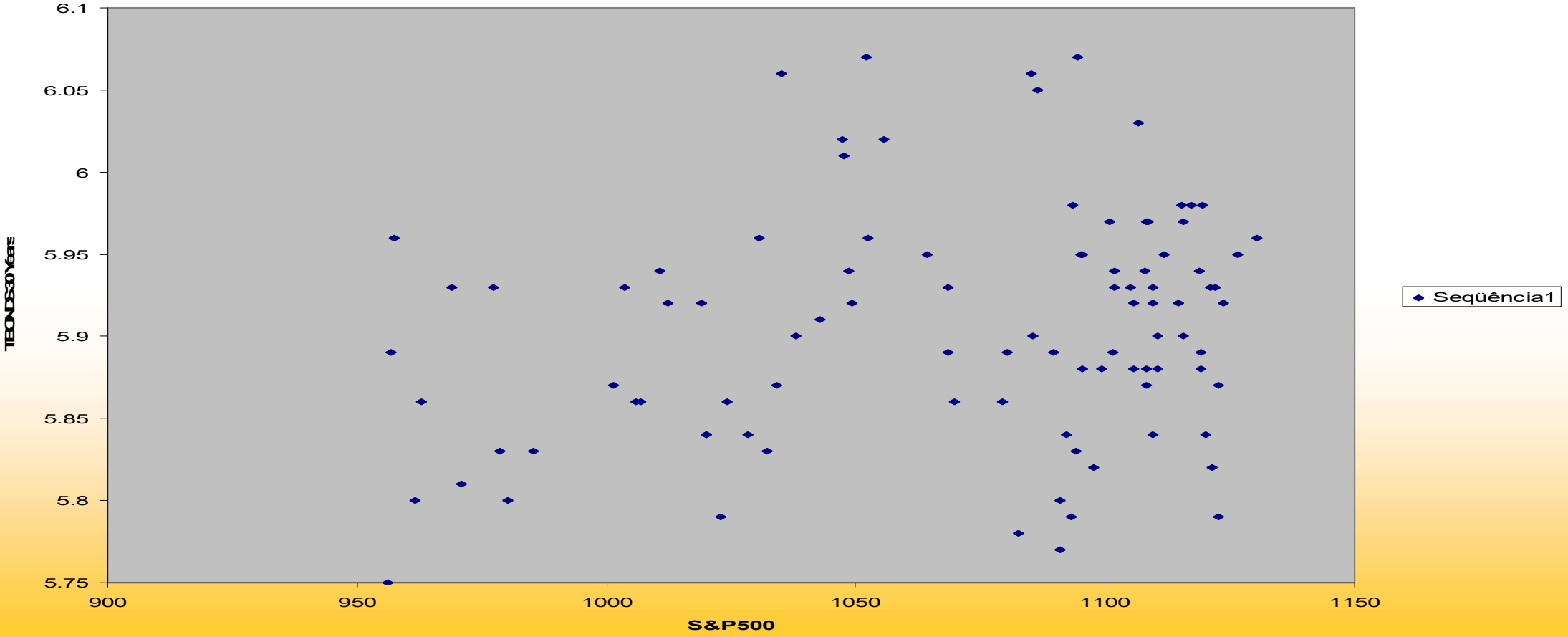
Associação Negativa



Covariância

Associação Nula

***T-Bond* 30 anos *versus* Índice S&P 500**



Covariância

Estudo de Sinais

II

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) < 0$$

-

I

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) > 0$$

+

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) > 0$$

+

III

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) < 0$$

-

IV

Covariância

Covariância Populacional:

$$\sigma_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{N} [(X_i - \mu_X) \times (Y_i - \mu_Y)]}{N}$$

Covariância Amostral:

$$s_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{n} [(X_i - \bar{X}) \times (Y_i - \bar{Y})]}{(n-1)}$$

Covariância

Propriedades - Formalização

(i)

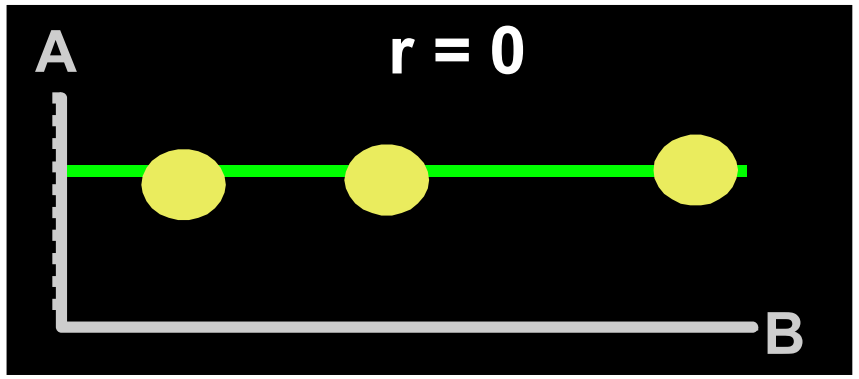
Suponha que C seja uma constante e X seja uma variável aleatória (VA). Então:

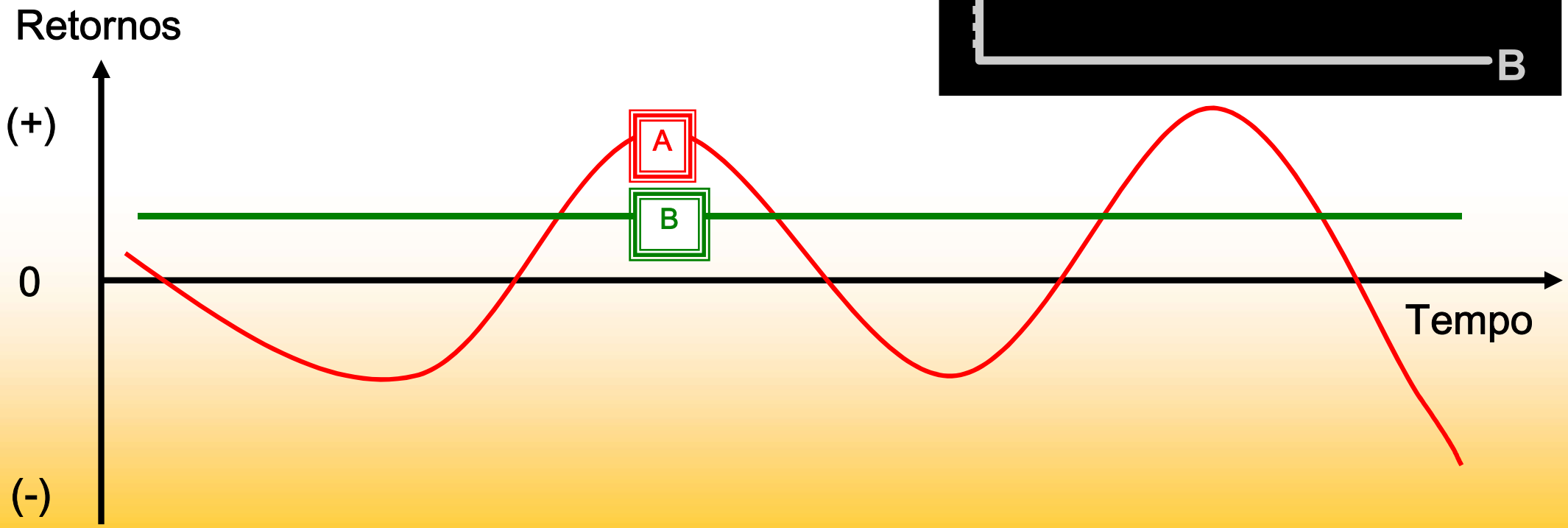
$$cov(X, c) = cov(c, X) = 0$$

Covariância

Covariância NULA: não há relação linear

Covariância(X;C) = 0





Covariância

Propriedades - Formalização

(ii)

Suponha que X, Y, Z sejam variáveis aleatórias (VA). Então:

$$\mathrm{cov}(X + Y, Z) = \mathrm{cov}(X,Z) + \mathrm{cov}(Y,Z)$$

Covariância

Propriedades - Formalização

(iii)

Suponha que c seja uma constante e X e Y sejam variáveis aleatórias (VA).
Então:

$$\text{cov}(X \bullet c, Y) = \text{cov}(Y \bullet c, X) = \text{cov}(X,Y) \bullet c$$

Covariância

Propriedades - Formalização

(iv)

Suponha que a, b sejam constantes e X seja uma variável aleatória (VA).
Então:

$$\text{cov}(X, a + bX) = b \bullet \text{var}(X)$$

Covariância

Propriedades - Formalização

(v)

Suponha que X, Y sejam variáveis aleatórias (VA). Então:

$$cov(X + Y) = var(X) + var(Y) + 2cov(X,Y)$$

$$cov(X - Y) = var(X) + var(Y) - 2cov(X,Y)$$

Covariância

Propriedades - Formalização

(v)

Suponha que X e Y sejam variáveis aleatórias (VA) independentes. Então:

cov(X,Y) = 0. Logo:

$$cov(X + Y) = var(X) + var(Y)$$

$$cov(X - Y) = var(X) + var(Y)$$

Covariância

Importante

Se X e Y independentes, então cov(X,Y) = 0.

Cov(X,Y) = 0 NÃO implica que X e Y sejam independentes.

Cov(X,Y) = 0 APENAS indica que X e Y são NÃO LINEARMENTE CORRELACIONADOS.

Correlação

Regressão	Correlação
Especificação do relacionamento	Mensuração da força do relacionamento





Correlação

A correlação mede a associação linear entre duas variáveis aleatórias, X e Y.

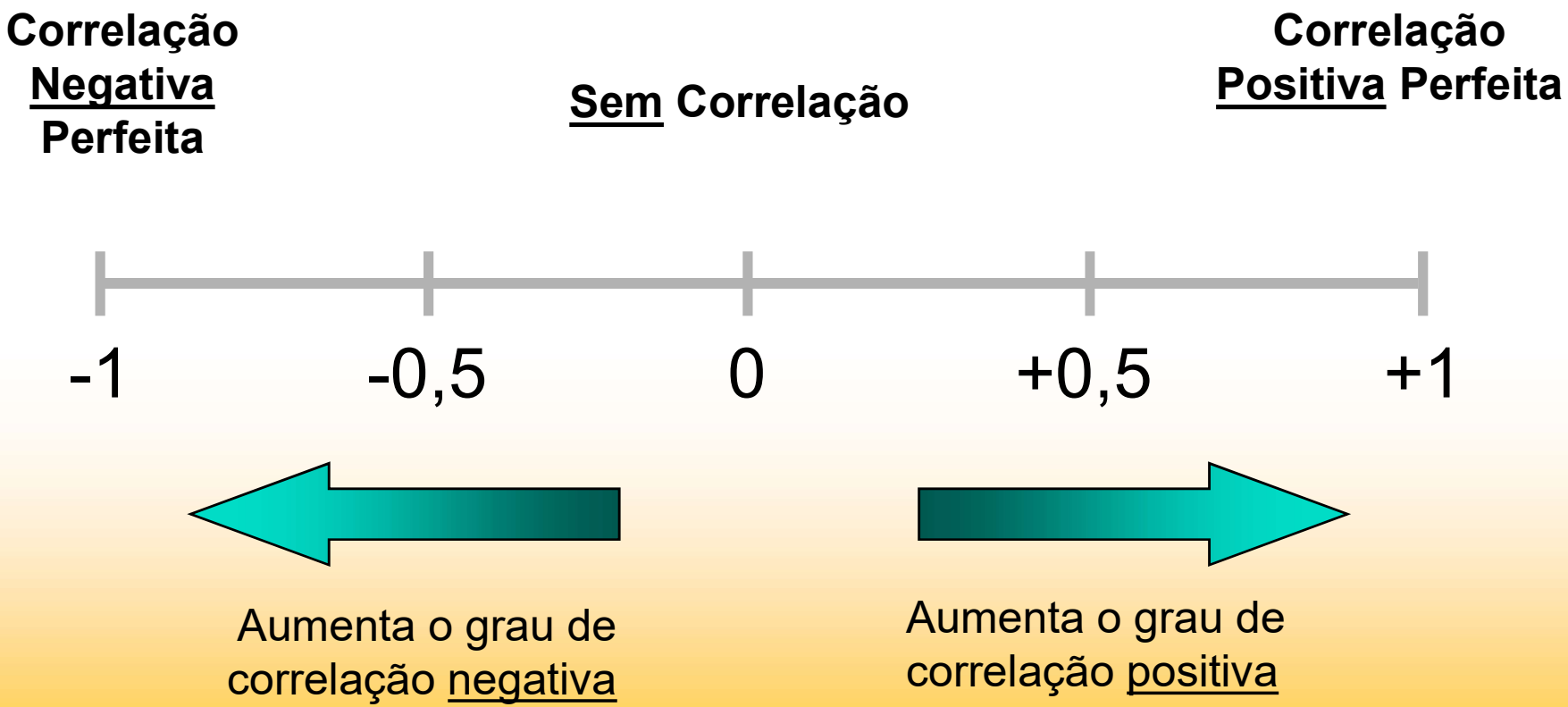
correl(x,y) > 0 => associação linear POSITIVA entre X e Y.

correlx,y) < 0 => associação linear NEGATIVA entre X e Y.

correl(x,y) = 0 => associação linear NULA entre X e Y.

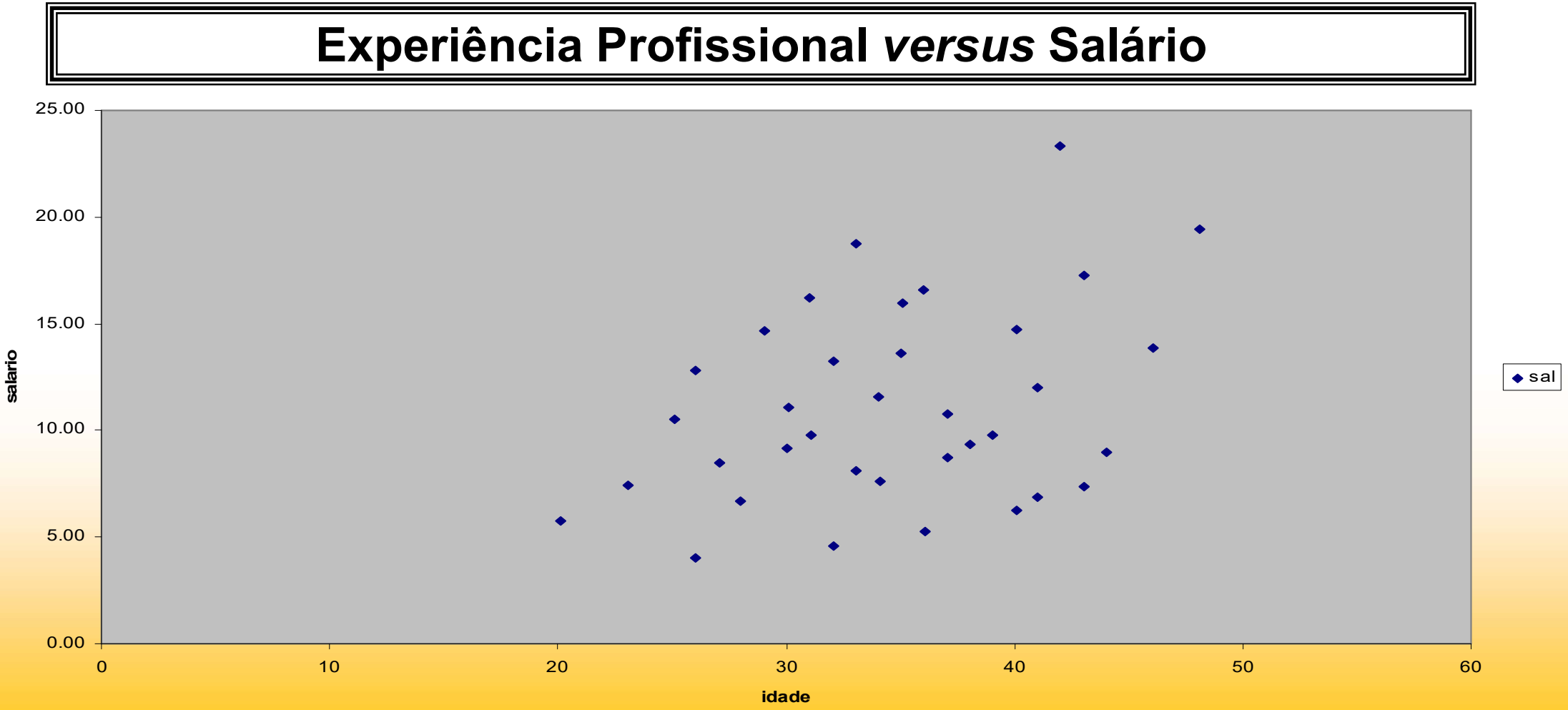
Correlação

Correlação é um número Adimensional ∈ [-1; +1]



Correlação

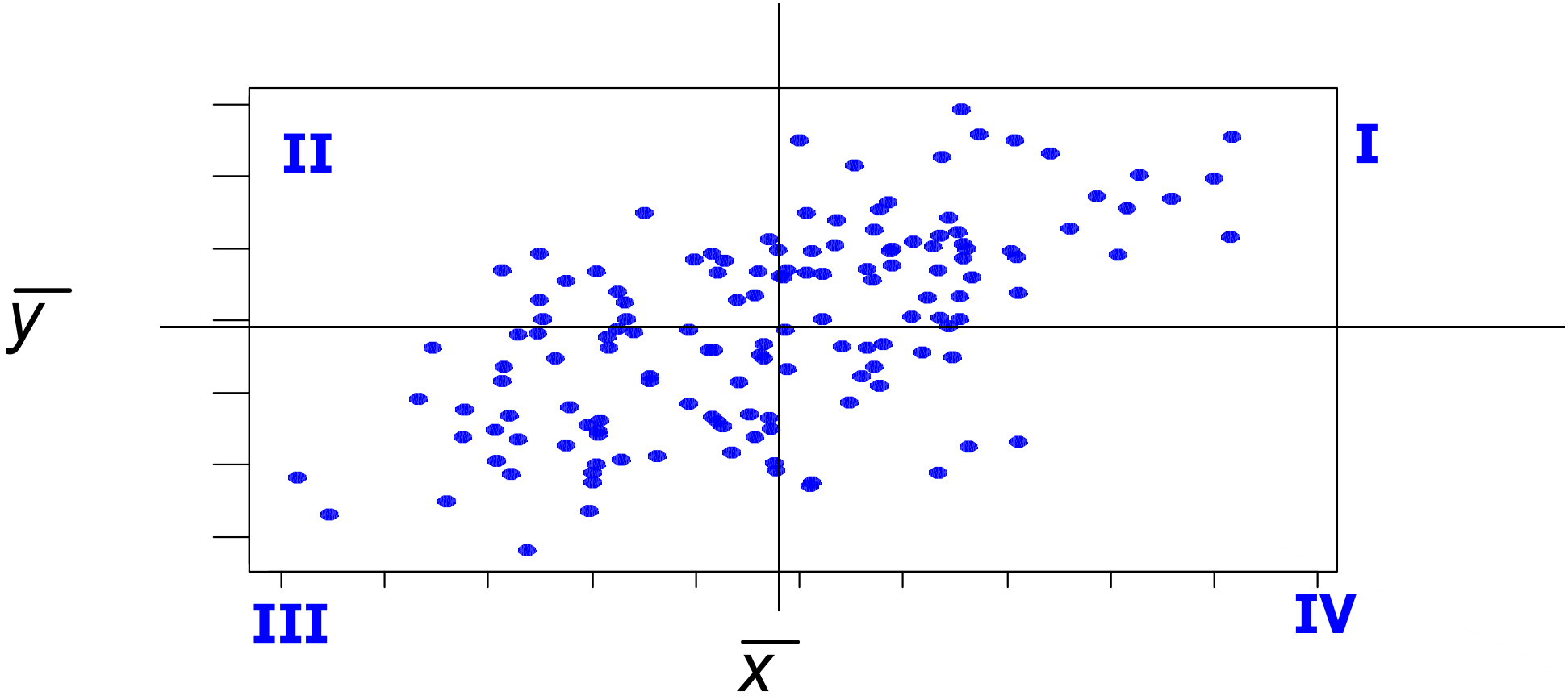
Associação Positiva



Correlação

Associação Positiva

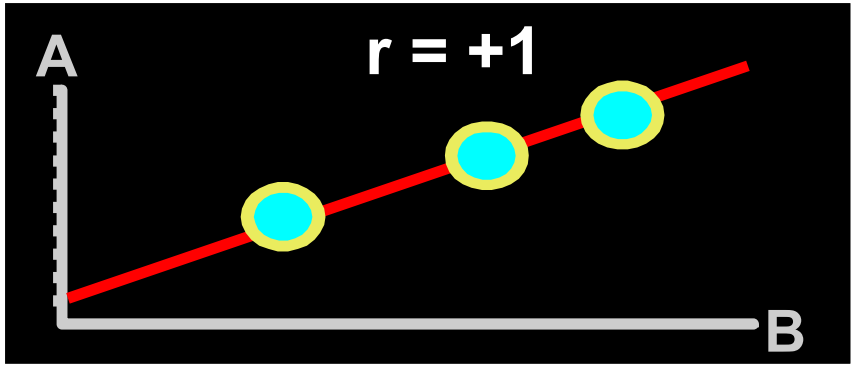
Experiência Profissional *versus* Salário

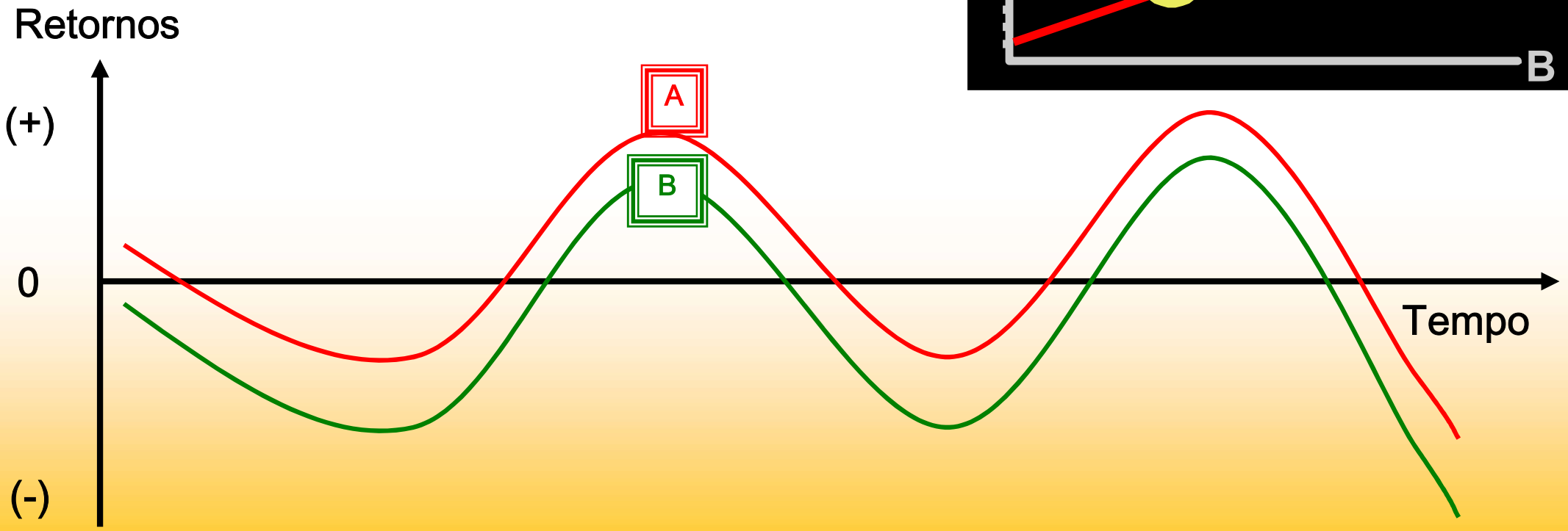


Correlação

Correlação POSITIVA: perfeita e direta

Correlação(A;B) = +1

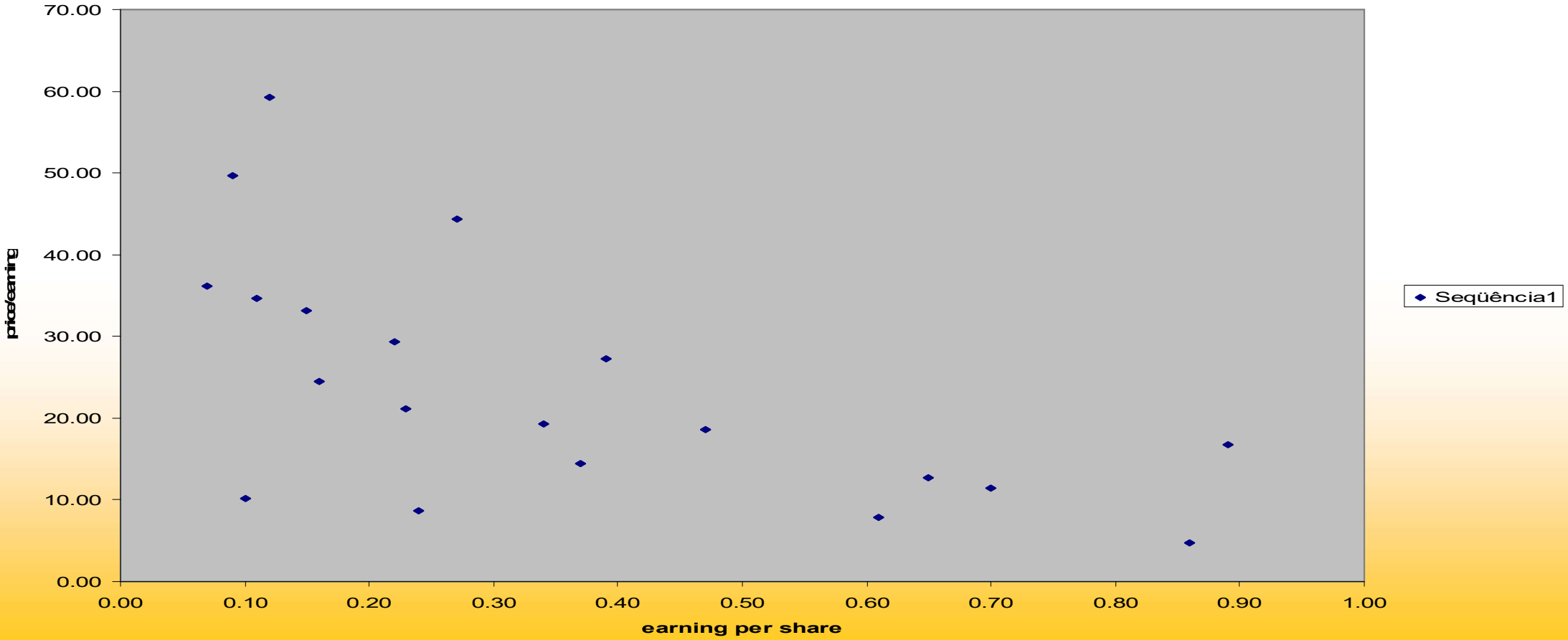




Correlação

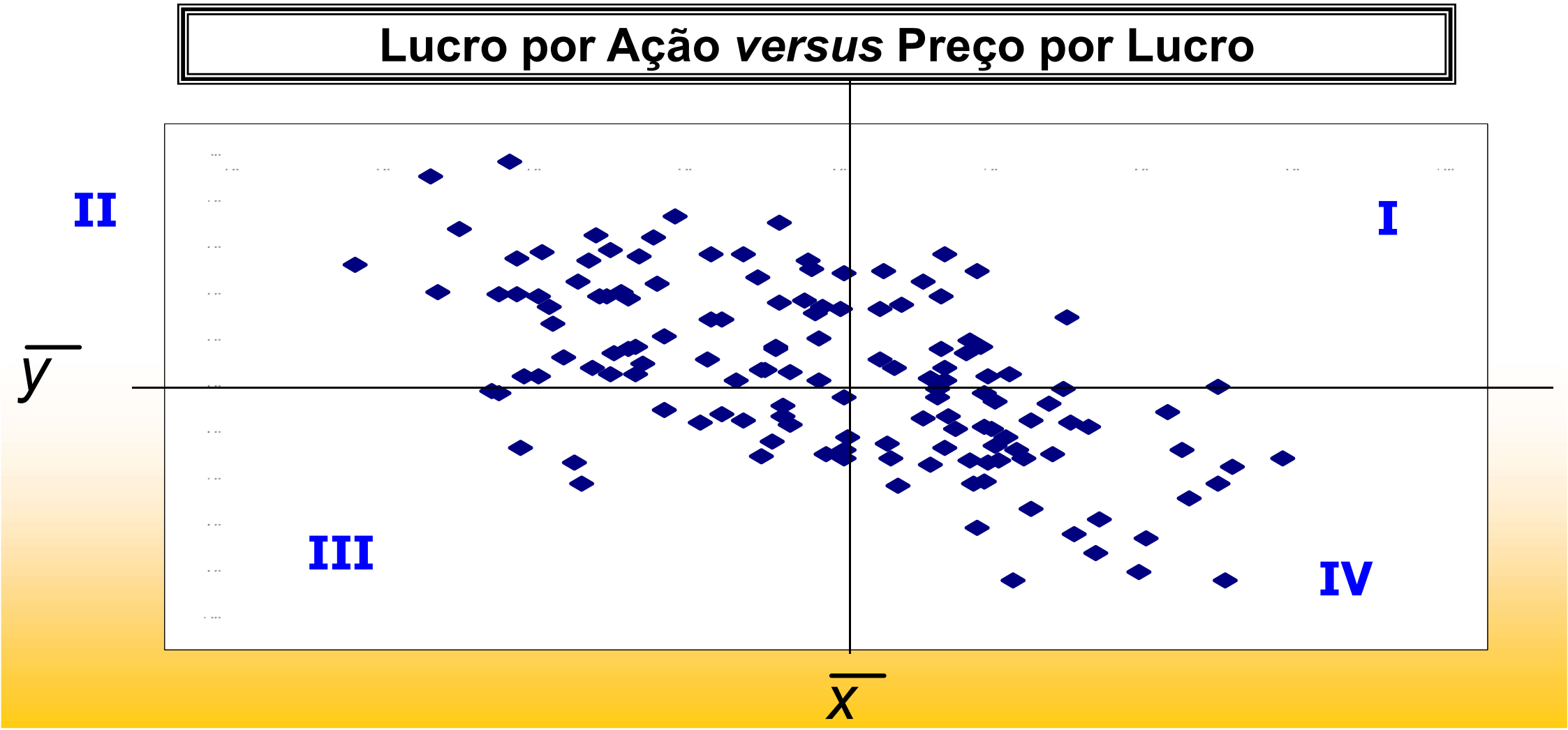
Associação Negativa

Lucro por Ação *versus* Preço por Lucro



Correlação

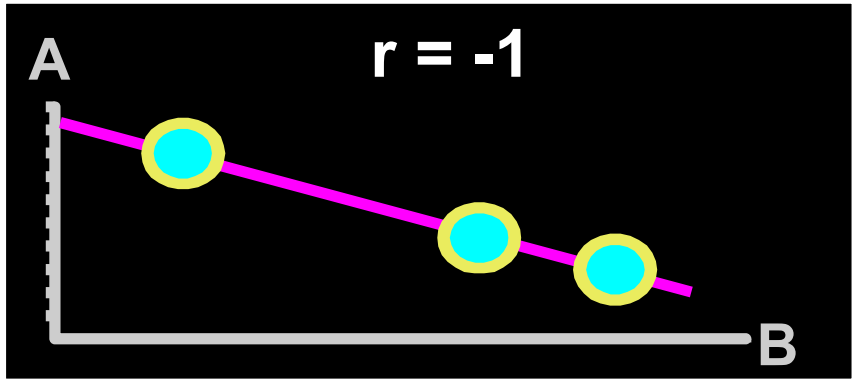
Associação Negativa

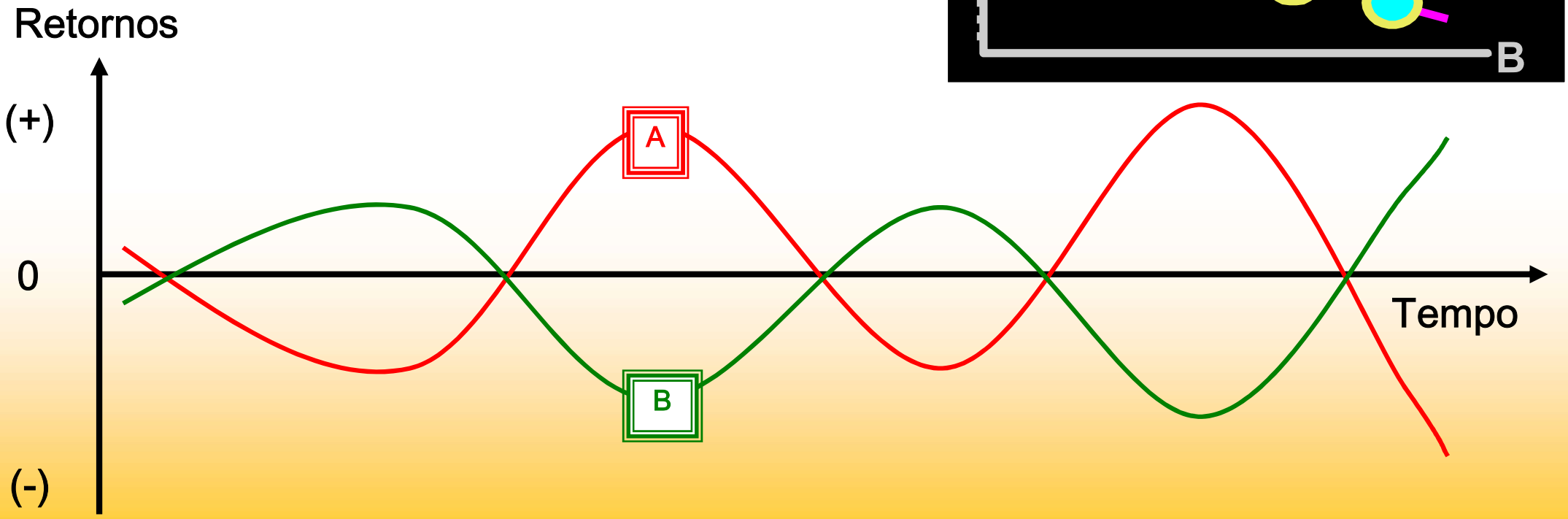


Correlação

Correlação NEGATIVA: perfeita e inversa

Correlação(A;B) = -1

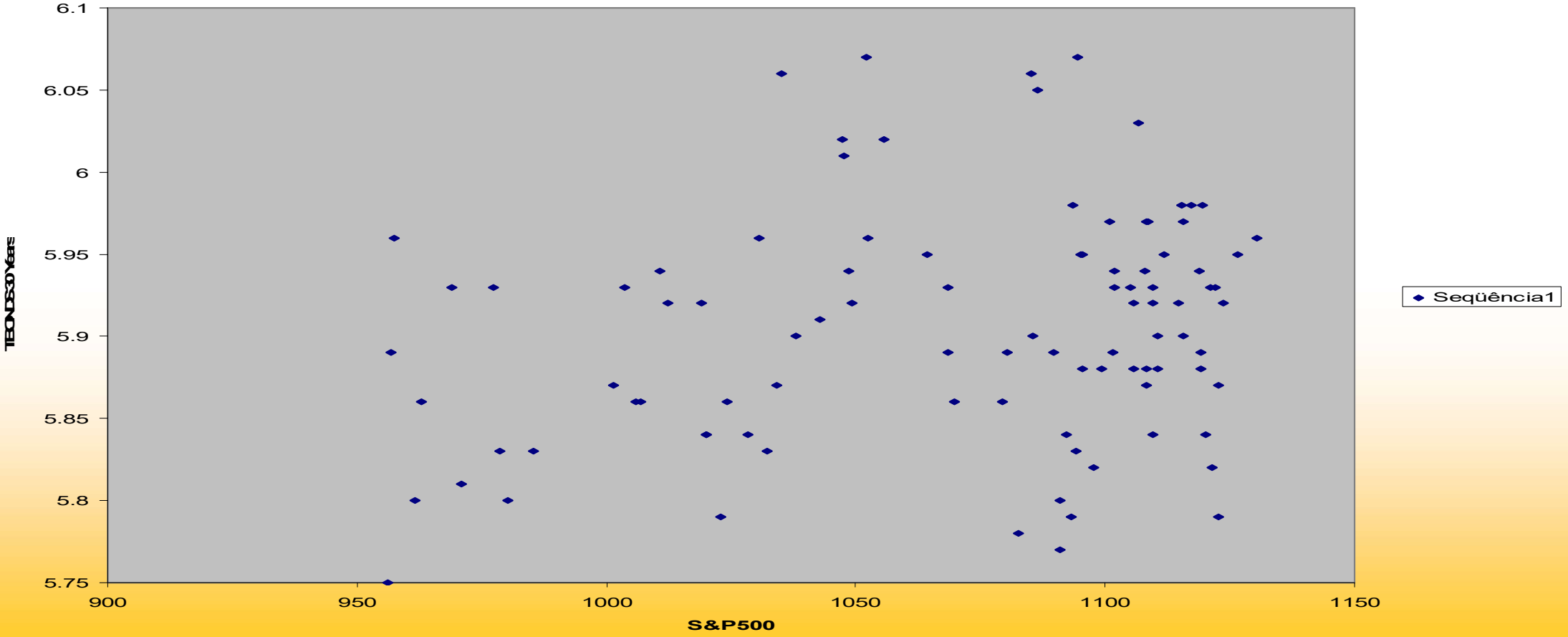




Correlação

Associação Nula

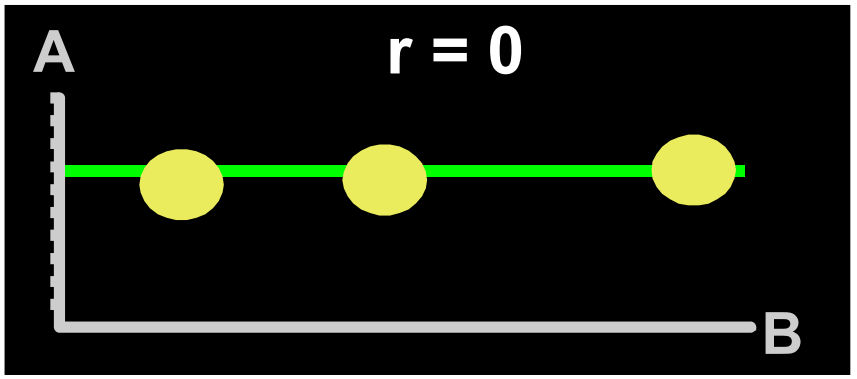
***T-Bond* 30 anos *versus* Índice S&P 500**

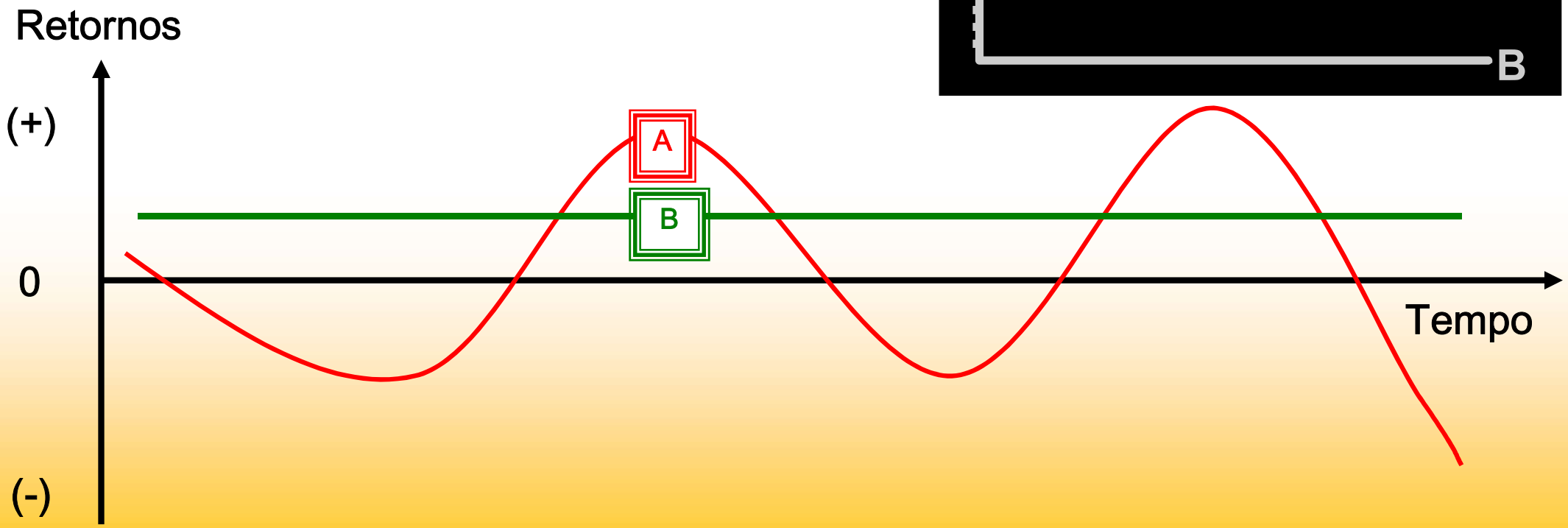


Correlação

Correlação NULA: não há relação linear

Correlação(A;B) = 0





Correlação

Correlação Populacional:

σ_{XY} = Covariância Populacional entre X e Y

σ_X = Desvio padrão Populacional de X

σ_y= Desvio padrão Populacional de X

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Correlação Amostral:

S_{XY} = Covariância Populacional entre X e Y

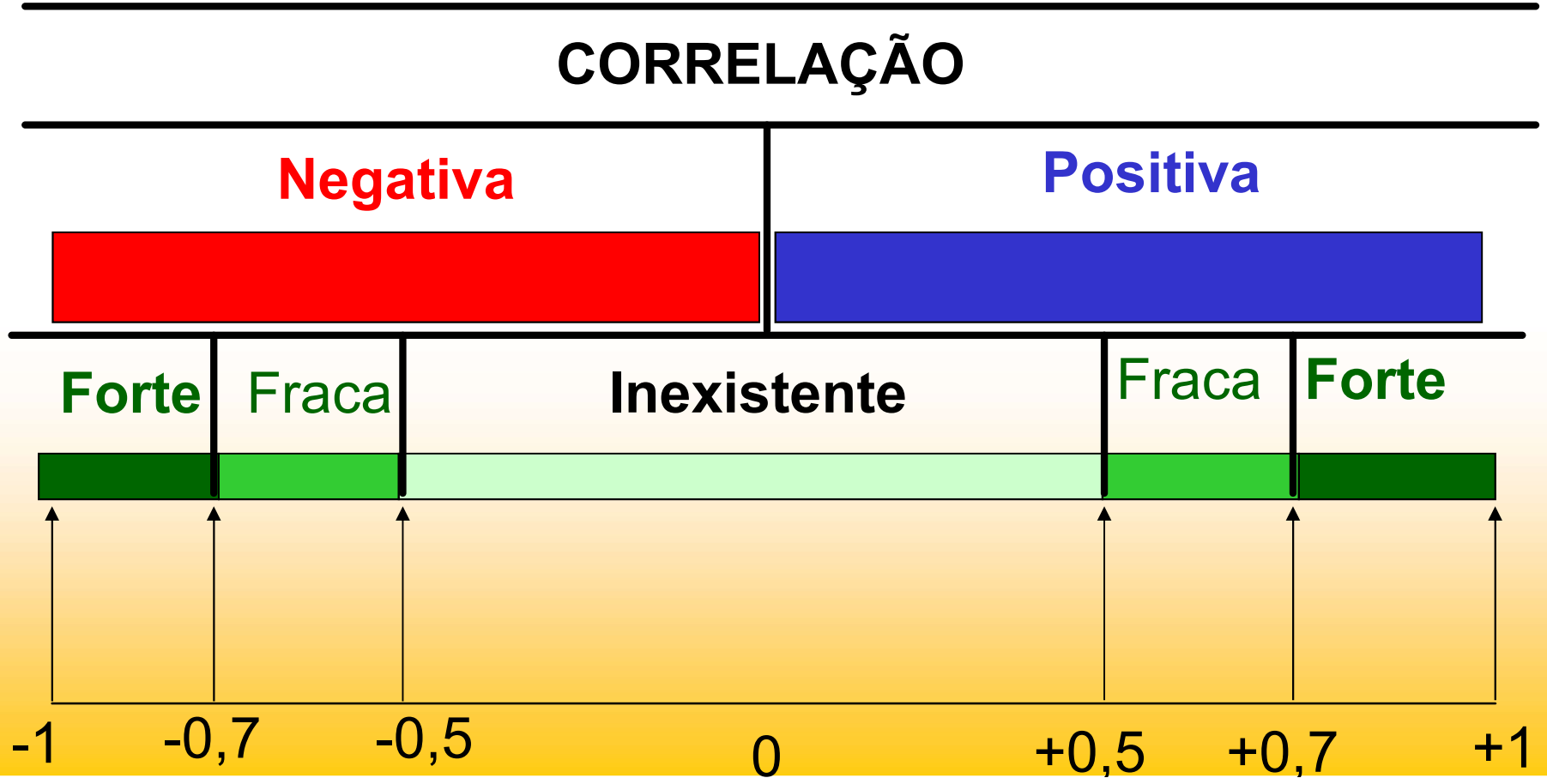
S_X = Desvio padrão Populacional de X

S_y = Desvio padrão Populacional de X

$$r_{XY} = \frac{S_{XY}}{S_X S_Y}$$

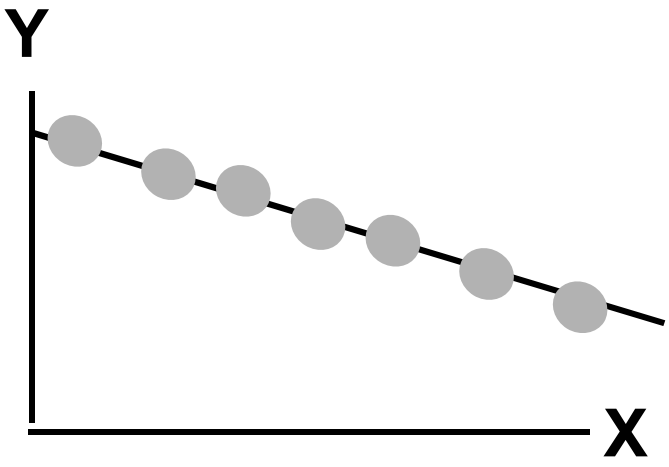
Correlação

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)\left(Y_i - \bar{Y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \bar{Y}\right)^2}}$$

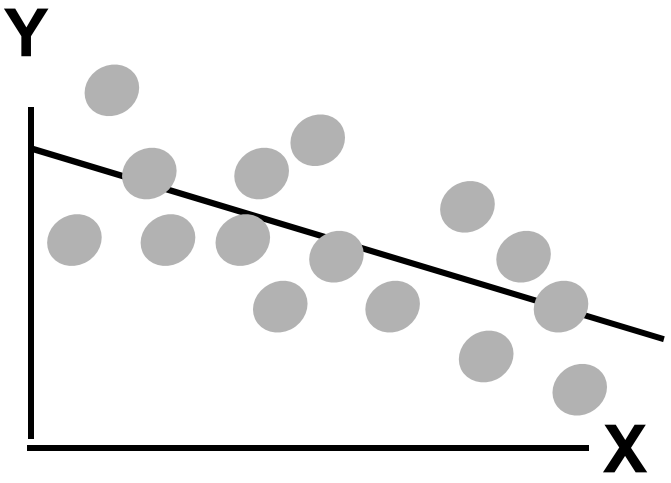


Correlação

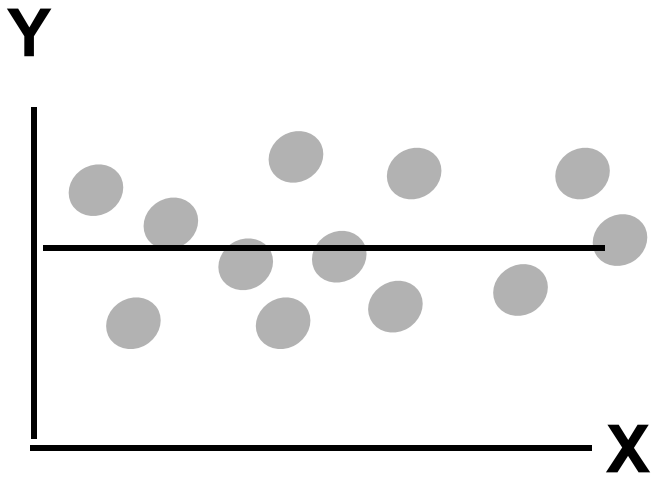
- Se $|r| \geq 0{,}7$, então pode-se estimar a regressão linear



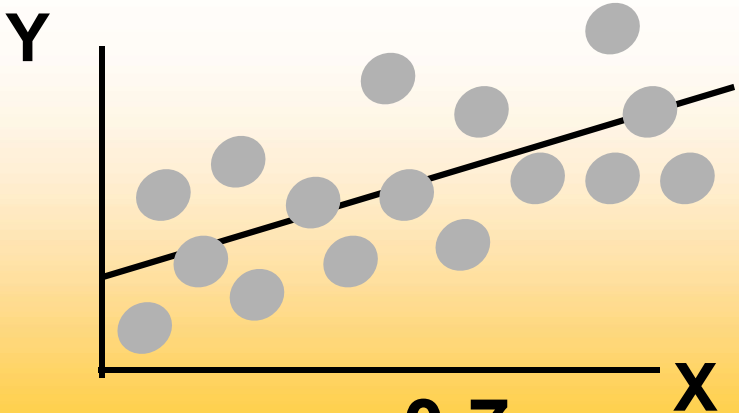
$r = -1$



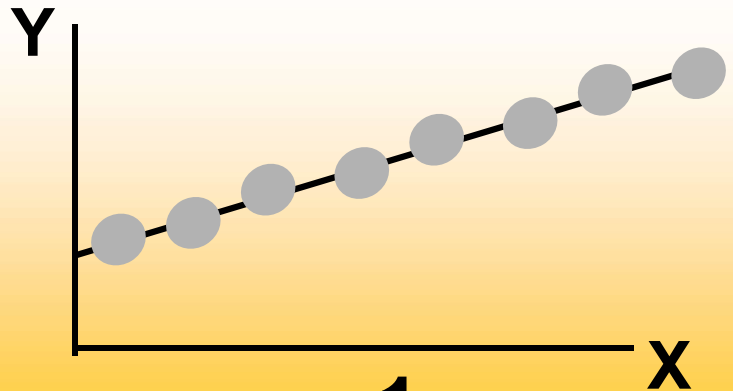
$r = -0{,}7$



$r = 0$



$r = 0{,}7$



$r = 1$

Correlação

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

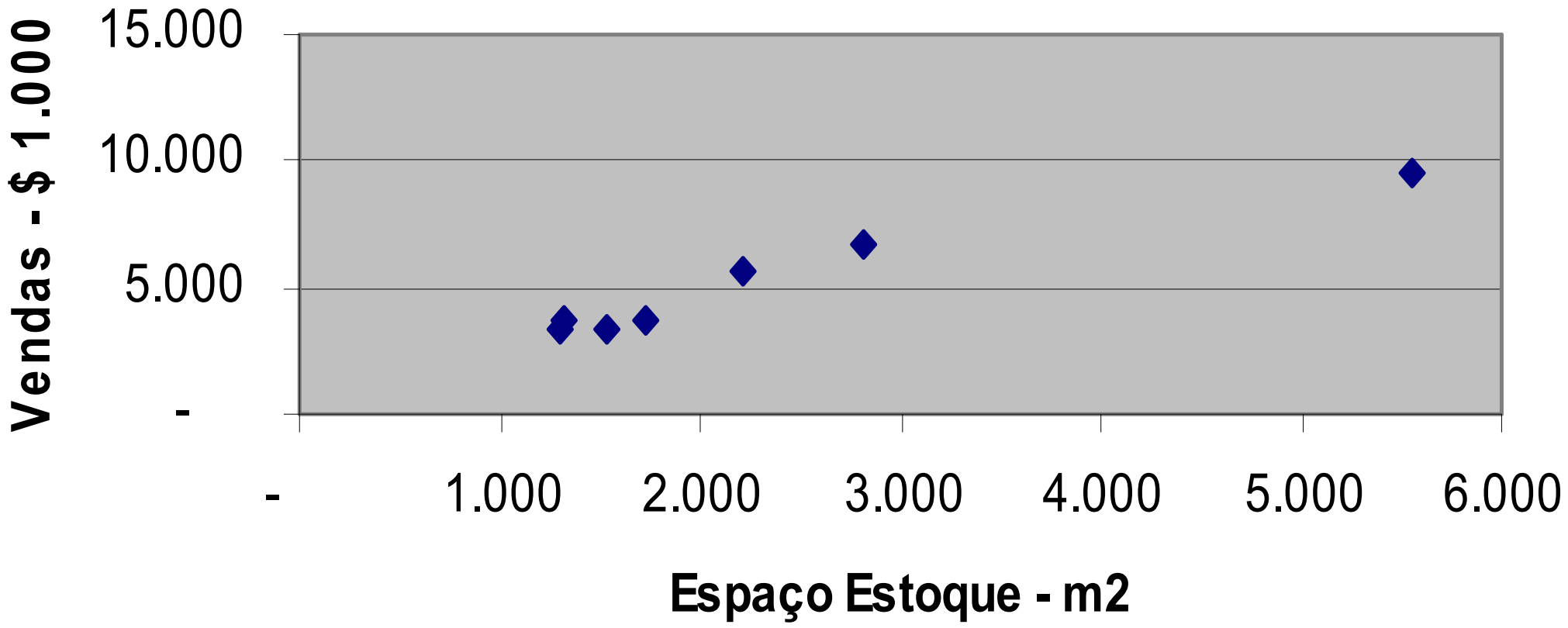
Foram obtidos dados amostrais de 7 lojas sobre as vendas anuais, mensuradas em unidades monetárias, e sobre o espaço para estoque, mensurado em metros quadrados (m^2).

Avalie o grau de associaociação linear entre as variáveis.

Loja N°	Espaço m2	Vendas $1.000
1	1.726	3.681
2	1.542	3.395
3	2.816	6.653
4	5.555	9.543
5	1.292	3.318
6	2.208	5.563
7	1.313	3.760

Correlação

Exemplo 1 – Vendas x Espaço



Correlação

- Teste de Hipóteses:
  - H_0: $\rho = 0 \rightarrow$ Variáveis **NÃO** correlacionadas
  - H_1: $\rho \neq 0 \rightarrow$ Variáveis correlacionadas

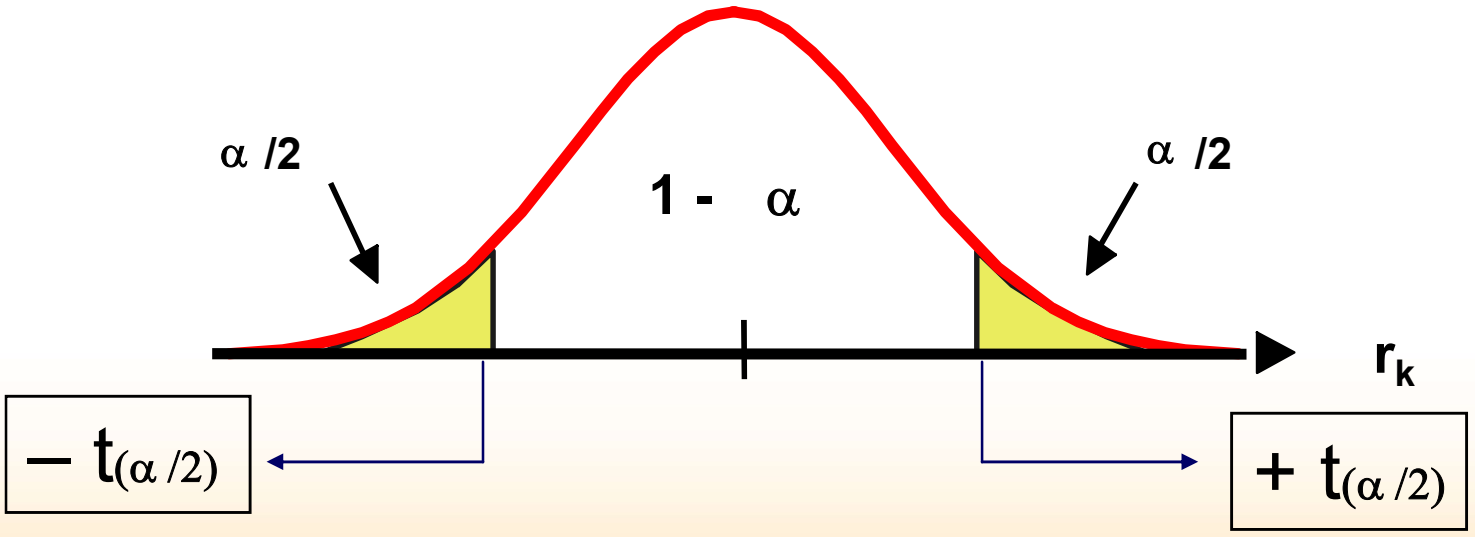
- Estatística de teste:

$$t = \frac{r - \rho}{\sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}}}$$

$$r = \sqrt{r^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)\left(Y_i - \bar{Y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \bar{Y}\right)^2}}$$

Correlação

Teste Bilateral



Se $t_{calculado} \not\subset [-t_{(\alpha/2)} ; +t_{(\alpha/2)}]$,

rejeita-se H_o ao nível de significância α.

Correlação

Estatística de Regressão	
R múltiplo	0,970557204
R-Quadrado	0,941981286
R-quadrado ajustado	0,930377543
Erro padrão	611,7515173
Observações	7

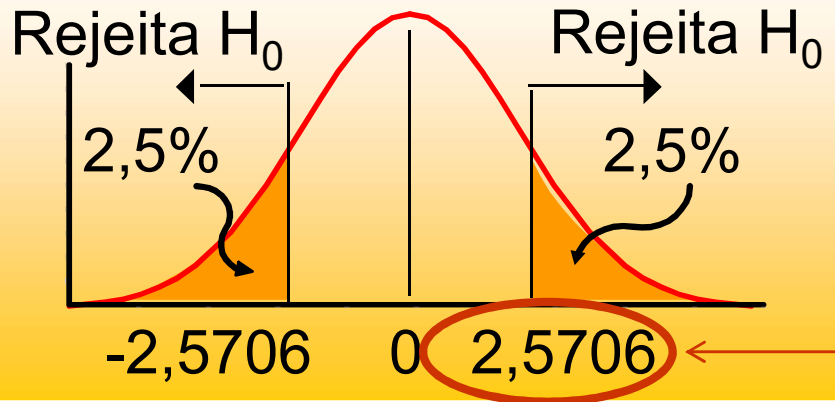
H_0: $\rho = 0$: NÃO associação

H_1: $\rho \neq 0$: associação

$\alpha = 5\%$

Graus Liberdade = 7 - 2 = 5

$$t = \frac{r - \rho}{\sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}}} = \frac{.9706}{\sqrt{\frac{1 - .9420}{5}}} = 9.0099$$



Decisão:

Rejeita-se H_0.

Conclusão:

Com 95% de nível de confiança, pode-se afirmar que existe evidência de associação linear.

Correlação

R Múltiplo = 0,97

Mede a correlação entre os valores observados da variável explicada com os seus valores observados na variável explicativa COR(Y,X).

No caso, o grau de associação linear entre as variáveis é da ordem de 97%, indicando uma forte correlação entre as variáveis.

Correlação

Propriedades - Formalização

(i)

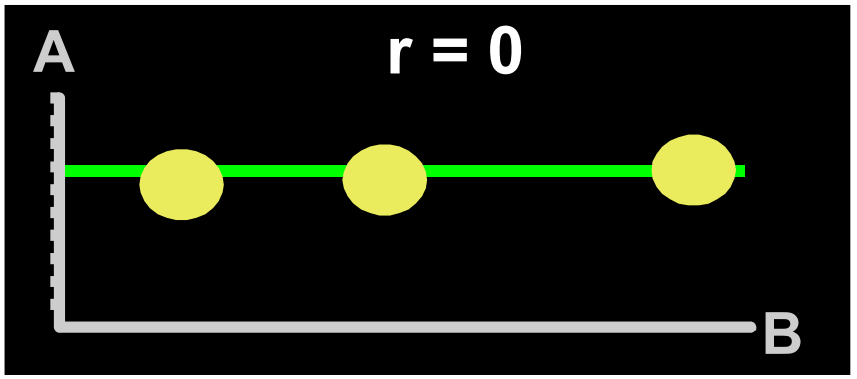
Suponha que c seja uma constante e X seja uma variável aleatória (VA). Então:

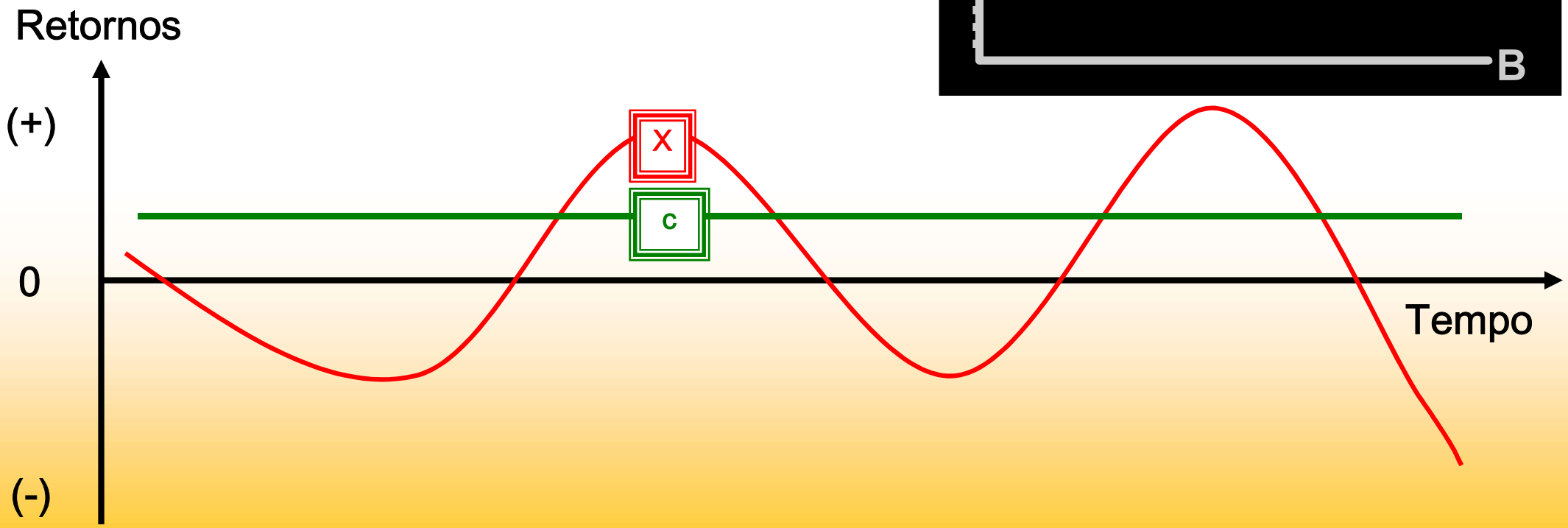
$$\text{correl}(X, c) = \text{correl}(c, X) = 0$$

Correlação

Correlação NULA: não há relação linear

Correlação(X;c) = 0





Correlação

Importante

Se X e Y independentes, então correl(X,Y) = 0.

Correl(X,Y) = 0 NÃO implica que X e Y sejam independentes.

Correl(X,Y) = 0 APENAS indica que X e Y são NÃO LINEARMENTE CORRELACIONADOS.

Correlação

Propriedades - Formalização

(ii)

Suponha que a, b sejam constantes e X, Y sejam variáveis aleatórias (VA).
Então:

$$\text{correl}(a+X, b+Y) = \text{correl}(X, Y)$$

Funções Estatísticas no MS Excel

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
covar(x ; y)	Calcula a covariância populacional entre x e y. Para calcular a covariância amostral, multiplique o resultado obtido por n e divida por (n – 1).
correl(x ; y)	Calcula o coeficiente de correlação populacional entre x e y. Para calcular a covariância amostral, multiplique o resultado obtido por n e divida por (n – 1).

Exercícios

8. Um gestor de fundos de investimentos cambiais pesquisou os retornos proporcionados por duas moedas estrangeiras durante o último semestre e gerou as seguintes séries temporais. Calcule a correlação linear entre as duas moedas.

Obs	Moeda 1	Moeda 2
1	4,00%	4,00%
2	2,00%	1,00%
3	-5,00%	0,00%
4	-1,00%	-3,00%
5	4,00%	4,00%
6	2,00%	6,00%

Exercícios

9. Um analista de investimentos objetiva comparar o desempenho de duas empresas multinacionais do setor de Mineração. Para tal, ele utilizou como objeto de avaliação o comportamento das suas ações cotadas na bolsa de valores. Ademais, por meio dó método de análise “Fundamentalista”, foram identificados os seguintes cenários probabilísticos e os respectivos retornos das ações sob cada um dos cenários.

Cenário	Probabilidade	Ação 1	Ação 2
Pessimista	20,00%	-10,00%	-15,00%
Base	60,00%	5,00%	10,00%
Otimista	20,00%	20,00%	25,00%

(9.1) Estime a covariância e a correlação linear entre os retornos.

Análise de Investimentos

1. A seguir são apresentados dados sobre uma carteira de ações:

MÉTRICA	COMPANHIA	
	A	B
Participação	60,00%	40,00%
Retorno (%)	3,0000	3,5000
Variância	0,5000	3,2500
Desvio Padrão (%)	0,7071	1,8028
Covariância	-1,25	
Correlação		

(1.1) Calcular o retorno da carteira.
(1.2) Calcular o risco da carteira.
(1.3) Calcular o coeficiente de variação dos retornos de “A”, “B” e da carteira. Estas amostras que geraram os dados são homogêneas?
(1.4) Indique a carteira mais eficiente.

Análise de Investimentos

A seguir são apresentados dados sobre uma carteira de ações:

MÉTRICA	COMPANHIA	
	A	B
Participação	60,00%	40,00%
Retorno (%)	3,0000	3,5000
Variância	0,5000	3,2500
Desvio Padrão (%)	0,7071	1,8028
Covariância	-1,25	
Correlação	-0,9806	

(1.1) Calcular o retorno da carteira:

$$R_C = P_A\% \times R_A\% + P_B\% \times R_B\%$$

$$R_C = 60\% \times 3\% + 40\% \times 3{,}5\%$$

$$R_C = 3{,}2\%$$

Análise de Investimentos

A seguir são apresentados dados sobre uma carteira de ações:

MÉTRICA	COMPANHIA	
	A	B
Participação	60,00%	40,00%
Retorno (%)	3,0000	3,5000
Variância	0,5000	3,2500
Desvio Padrão (%)	0,7071	1,8028
Covariância	-1,25	
Correlação	-0,9806	

(1.2) Calcular o risco da carteira:

$$Var_C = [\,(P_A\%)^2 \times Var_A\,] + [\,(P_B\%)^2 \times Var_B\,] + [\,2 \times (P_A\%) \times (P_B\%) \times Covar_{(A,B)}\,]$$
$$Var_C = [\,(60\%)^2 \times 0{,}5\,] + [\,(40\%)^2 \times 3{,}25\,] + [\,2 \times (60\%) \times (40\%) \times (-1{,}25)\,]$$

$$Var_C = 0{,}10$$

$$RISCO = Desvio\ Padrão_C = (Var_C)^{1/2} = (0{,}10)^{1/2} = 0{,}3162\% = RISCO$$

Análise de Investimentos

A seguir são apresentados dados sobre uma carteira de ações:

MÉTRICA	COMPANHIA	
	A	B
Participação	60,00%	40,00%
Retorno (%)	3,0000	3,5000
Variância	0,5000	3,2500
Desvio Padrão (%)	0,7071	1,8028
Covariância	-1,25	
Correlação	-0,9806	

(1.3) Calcular o coeficiente de variação dos retornos de “A” e “B”. As amostras que geraram os dados são homogêneas?

CV_A = 0,7071% ÷ 3,0000% = 23,6% > 20% => NÃO HOMOGÊNEA

CV_B = 1,8028% ÷ 3,5000% = 51,5% > 20% => NÃO HOMOGÊNEA

Análise de Investimentos

A seguir são apresentados dados sobre uma carteira de ações:

MÉTRICA	COMPANHIA	
	A	B
Participação	60,00%	40,00%
Retorno (%)	3,0000	3,5000
Variância	0,5000	3,2500
Desvio Padrão (%)	0,7071	1,8028
Covariância	-1,25	
Correlação	-0,9806	

(1.4) Indique a carteira mais eficiente.

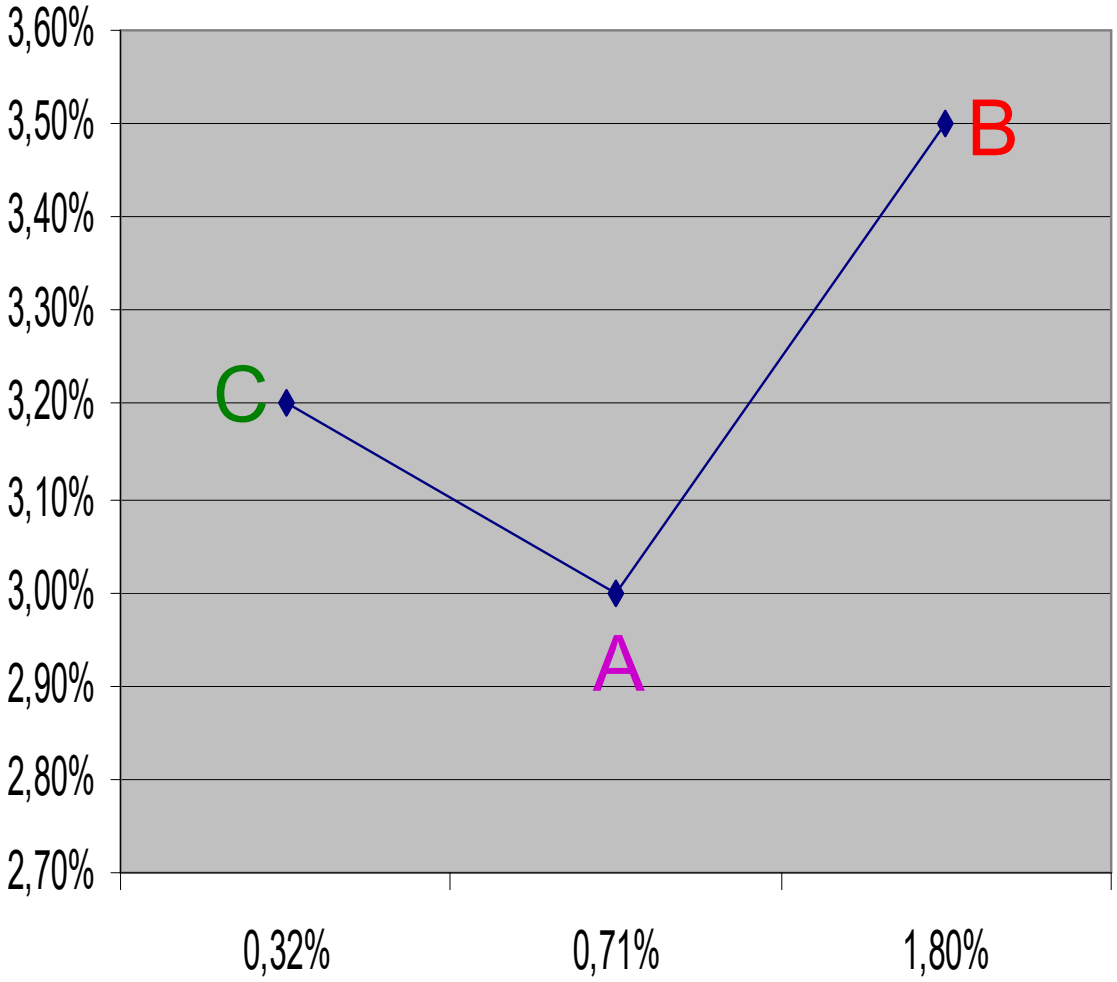
$\text{Retorno}_A \div \text{Risco}_A$ **= 3,0000% ÷ 0,7071% = 4,2**

$\text{Retorno}_B \div \text{Risco}_B$ **= 3,5000% ÷ 1,8028% = 1,9**

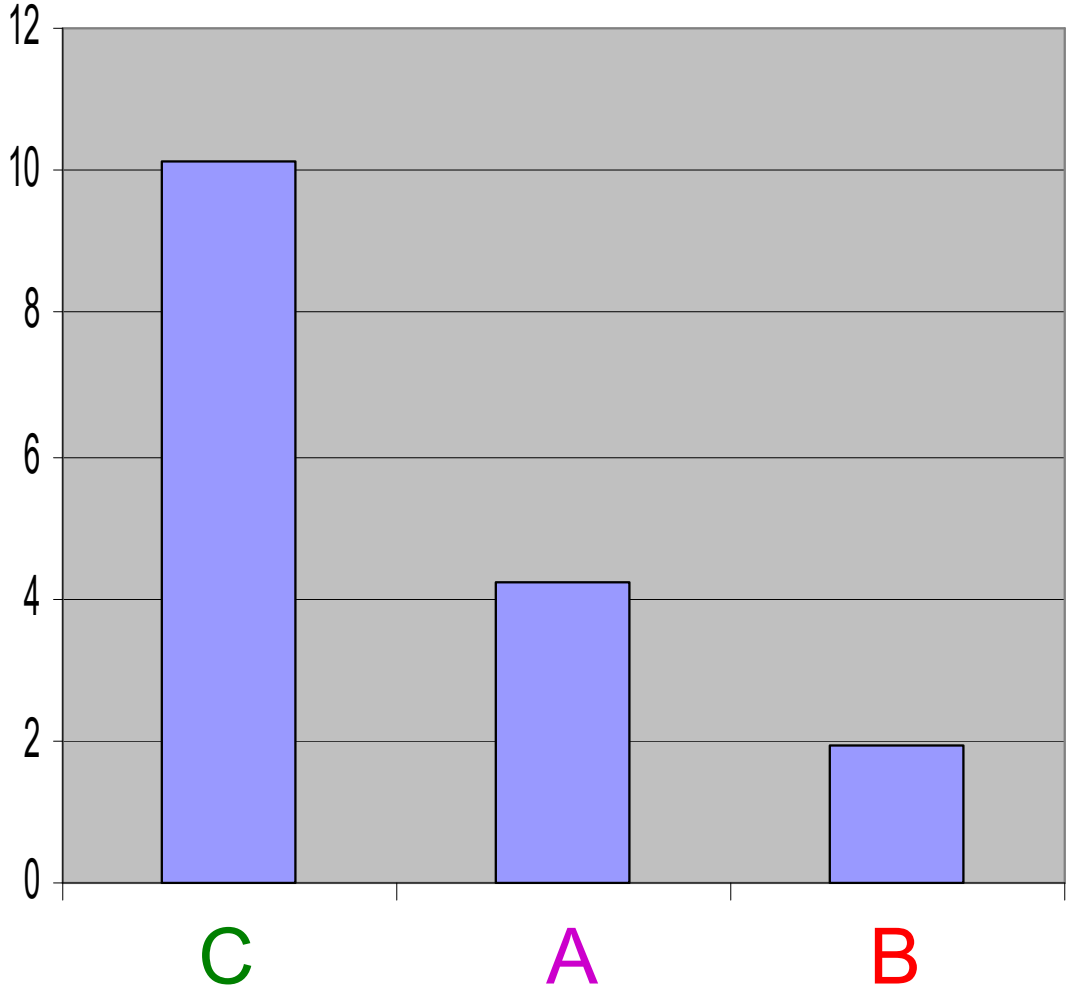
$\text{Retorno}_C \div \text{Risco}_C$ **= 3,2000% ÷ 0,3162% = 10,1**

Análise de Investimentos

Retorno *versus* Risco



Raroc por Carteira



Análise de Investimentos

Valor Esperado = Média Ponderada

Retorno para cada $1.000 para dois tipos de investimentos

Cenário	Ativo 1			Ativo 2		
	Retorno (Xi)	Prob(Xi)	(Xi) x Prob(Xi)	Retorno (Yi)	Prob(Yi)	(Yi) x Prob(Yi)
Recessão	(100,00)	20%	(20,00)	(200,00)	20%	(40,00)
Estabilidade	100,00	50%	50,00	50,00	50%	25,00
Expansão	250,00	30%	75,00	350,00	30%	105,00
Somatório		100%	105,00		100%	90,00

$$\text{Retorno Esperado}(X) = \hat{\mu}_X = \overline{X} = \sum_{i=1}^{3} X_i \times \text{Prob}(X_i) = \text{Retorno Médio Ponderado de } X$$

$$\overline{X} = (-100 \times 20\%) + (100 \times 50\%) + (250 \times 30\%) = \$105{,}00$$

$$\text{Retorno Esperado}(Y) = \hat{\mu}_Y = \overline{Y} = \sum_{i=1}^{3} Y_i \times \text{Prob}(Y_i) = \text{Retorno Médio Ponderado de } Y$$

$$\overline{Y} = (-200 \times 20\%) + (50 \times 50\%) + (350 \times 30\%) = \$90{,}00$$

Análise de Investimentos

Dispersão de X = Ativo 1

Cenário	Ativo 1					
	Retorno (Xi)	Prob(Xi)	Xi x Prob(Xi)	(Xi - Xmédio)	(Xi - Xmédio)^2	[(Xi - Xmédio)^2] x Prob(Xi)
Recessão	(100,00)	20%	(20,00)	(205,00)	42.025,00	8.405,00
Estabilidade	100,00	50%	50,00	(5,00)	25,00	12,50
Expansão	250,00	30%	75,00	145,00	21.025,00	6.307,50
Somatório		100%	105,00			14.725,00

$$Variância\,(X) = \hat{\sigma}_X^2 = s_X^2 = \sum_{i=1}^{3} (X_i - \overline{X}) \times \Pr ob(X_i) = Variância \quad Ponderada \quad de \quad X$$

$$s_X^2 = [(-100-105)^2 \times 20\%] + [(100-105)^2 \times 50\%] + [(250-150)^2 \times 30\%] = 14.725{,}00(\$)^2$$

$$Desvio \quad Padrão\,(X) = \hat{\sigma}_X = s_X = \sqrt{s_X^2} = \sqrt{14.725} = \$121{,}35$$

Análise de Investimentos

Dispersão de Y = Ativo 2

Cenário	Ativo 2					
	Retorno (Yi)	Prob(Yi)	Yi x Prob(Yi)	(Yi - Ymédio)	(Yi - Ymédio)^2	[(Yi - Ymédio)^2] x Prob(Yi)
Recessão	(200,00)	20%	(40,00)	(290,00)	84.100,00	16.820,00
Estabilidade	50,00	50%	25,00	(40,00)	1.600,00	800,00
Expansão	350,00	30%	105,00	260,00	67.600,00	20.280,00
Somatório		100%	90,00			37.900,00

$$Variância\,(Y) = \hat{\sigma}_Y^2 = s_Y^2 = \sum_{i=1}^{3} (Y_i - \overline{Y}) \times \Pr ob(Y_i) = Variância \quad Ponderada \quad de \quad Y$$

$$s_Y^2 = [(-200-90)^2 \times 20\%] + [(50-90)^2 \times 50\%] + [(350-90)^2 \times 30\%] = 37.900{,}00(\$)^2$$

$$Desvio \quad Padrão\,(Y) = \hat{\sigma}_Y = s_Y = \sqrt{s_Y^2} = \sqrt{37.900} = \$194{,}68$$

Análise de Investimentos

Covariância

Cenário	Prob(Yi)	Ativo 1	Ativo 2	[(Xi - Xmédio) x (Yi - Ymédio)]
		(Xi - Xmédio)	(Yi - Ymédio)	
Recessão	20%	(205,00)	(290,00)	11.890,00
Estabilidade	50%	(5,00)	(40,00)	100,00
Expansão	30%	145,00	260,00	11.310,00
Somatório	100%			23.300,00

$$Co\,\mathrm{var}\,iância\,(X;Y) = \sum_{i=1}^{3}[(X_i - \overline{X}) \times (Y_i - \overline{Y})] \times (\Pr ob(C_i)$$

$$Cov(X;Y) = [(-205 \times -290) \times 20\%] + [(-5 \times -40) \times 50\%] + [(145 \times 260) \times 30\%] = 23.300{,}00(\$)^2$$

Covariância de 23.300 ($)² indica que os dois investimentos são positivamente relacionados e variam juntos na mesma direção

Análise de Investimentos

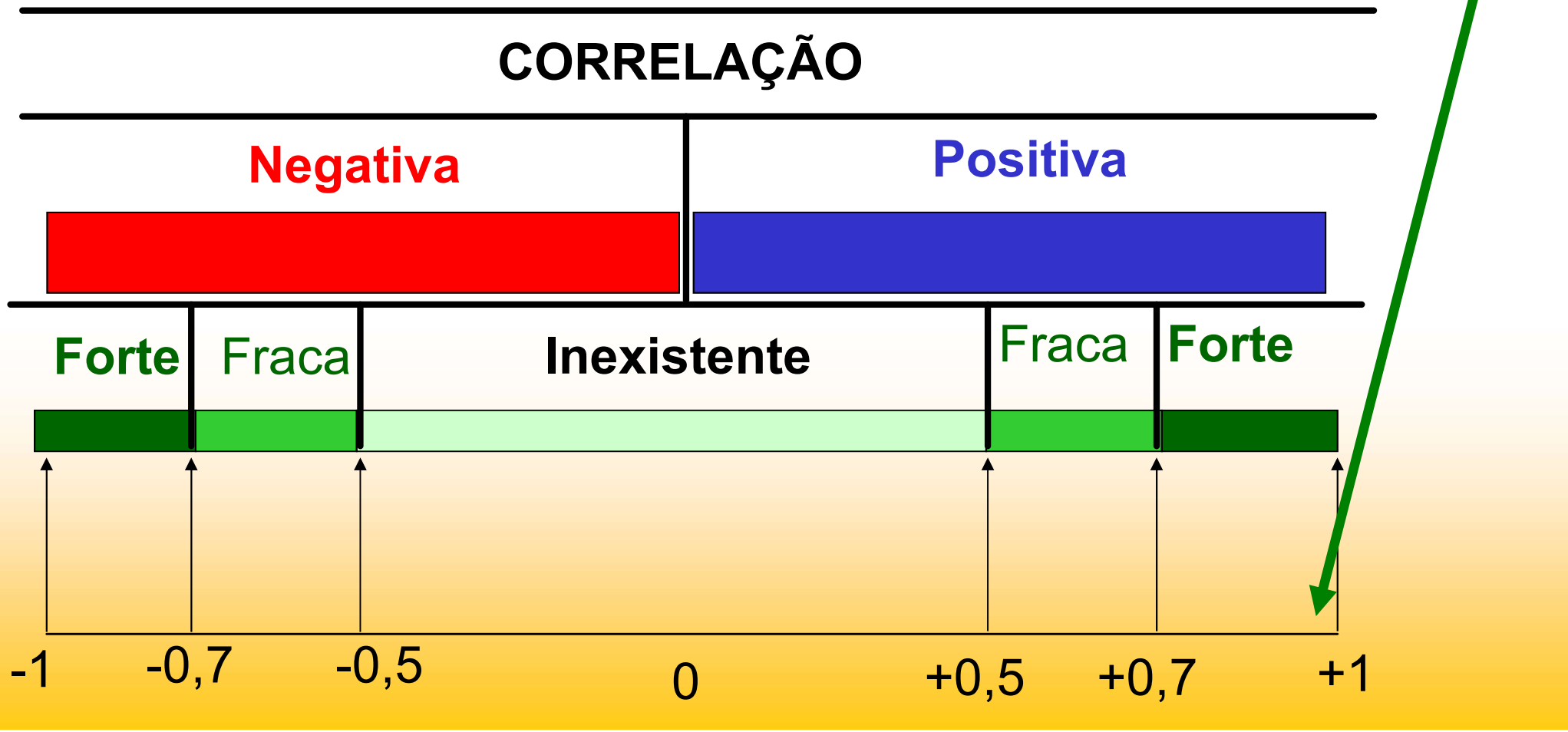
Correlacão

$$Correl(X;Y) = \hat{\rho}(X;Y) = r(X;Y) = \frac{Cov(X;Y)}{s_X \times s_Y} = \frac{23.300(\$)^2}{121{,}35 \times 194{,}68} = 0{,}986$$

Correlacão de 0,986 indica que os dois investimentos são positivamente relacionados e variam juntos na mesma direção

Correlação

$$Correl(X;Y) = \hat{\rho}(X;Y) = r(X;Y) = \frac{Cov(X;Y)}{s_X \times s_Y} = \frac{23.300(\$)^2}{121{,}35 \times 194{,}68} = +0{,}986$$



Análise de Investimentos

Coeficiente de Variacão

Ativo 1 = X	Ativo 2 = Y
$CV_X = \frac{s_X}{\overline{X}} = \frac{121{,}35}{105{,}00} = 115{,}6\%$	$CV_Y = \frac{s_Y}{\overline{Y}} = \frac{194{,}68}{90{,}00} = 216{,}3$

Investimento *X* apresenta-se MENOS HETEROGÊNEO do que o investimento *Y*

Análise de Investimentos

Carteira (C): 50% ativo 1 e 50% ativo 2

Retorno Esperado(C)

$$RE(C) = \hat{\mu}_C = \overline{C} = \sum_{i=1}^{2} \overline{A}_i \times Participação(A_i)$$

$$\overline{C} = (\overline{X} \times p_X) + (\overline{Y} \times p_Y)$$

$$\overline{C} = (105 \times 50\%) + (90 \times 50\%) = \$97{,}50$$

Desvio Padrão (C)

$$\hat{\sigma}_C = s_C = \sqrt{s_C^2} = \sqrt{24.806{,}25} = \$157{,}50$$

Variância(C)

$$V(C) = \hat{\sigma}_C^2 = s_C^2 = \left(\sum_{i=1}^{2} s_{Ai} \times p_{Ai}\right)^2$$

$$s_C^2 = (s_X \times p_X + s_Y \times p_Y)^2$$

$$s_C^2 = s_X^2 \times p_X^2 + s_Y^2 \times p_Y^2 + 2 \times Cov(X;Y) \times p_X \times p_Y$$

$$Cov(X;Y) = r(X;Y) \times s_X \times s_Y = 0{,}986 \times 121{,}35 \times 194{,}68$$

$$Cov(X;Y) = r(X;Y) \times s_X \times s_Y = 23.300$$

$$s_C^2 = (121{,}35)^2 \times (50\%)^2 + (194{,}68)^2 \times (50\%)^2 + 2 \times 23.300 \times (50\%)^2$$

$$\boxed{s_C^2 = 24.806{,}25(\$)^2}$$

Análise de Investimentos

Coeficiente de Variacão

Ativo 1 = X	Ativo 2 = Y
$CV_X = \frac{s_X}{\overline{X}} = \frac{121{,}35}{105{,}00} = 115{,}6\%$	$CV_Y = \frac{s_Y}{\overline{Y}} = \frac{194{,}68}{90{,}00} = 216{,}3\%$

Carteira: 50% Ativo 1 e 50% Ativo 2

$$CV_C = \frac{s_C}{\overline{C}} = \frac{157{,}5}{97{,}5} = 161{,}5\%$$

Ativo *X* apresenta-se MENOS HETEROGÊNEO do que a Carteira

Análise de Investimentos

Coeficiente de Eficiência

$$Eficiência\,(A) = \frac{\overline{A}_i}{s_{Ai}} = Raroc$$

Indique a carteira mais eficiente:

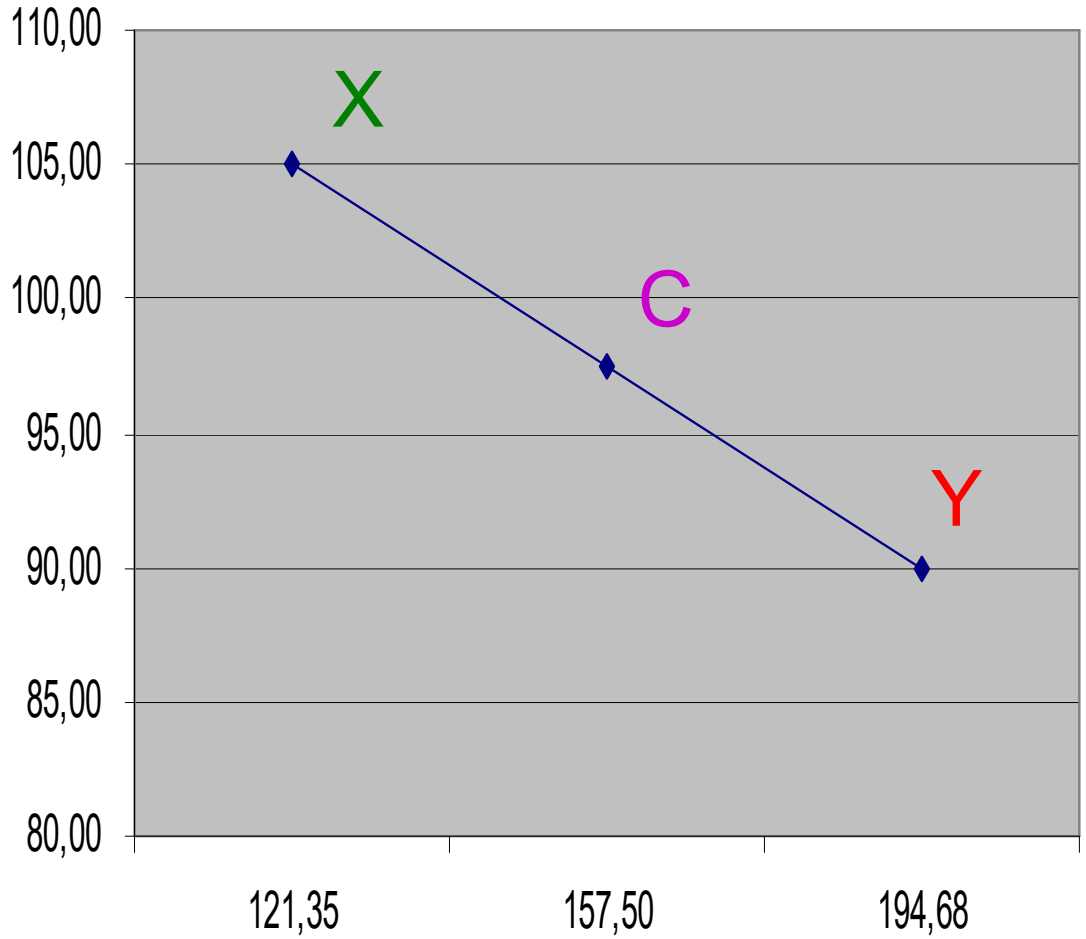
$\text{Retorno}_X \div \text{Risco}_X$ **= \$105,00 ÷ \$121,35 = 0,865**

$\text{Retorno}_Y \div \text{Risco}_Y$ **= \$ 90,00 ÷ \$194,68 = 0,462**

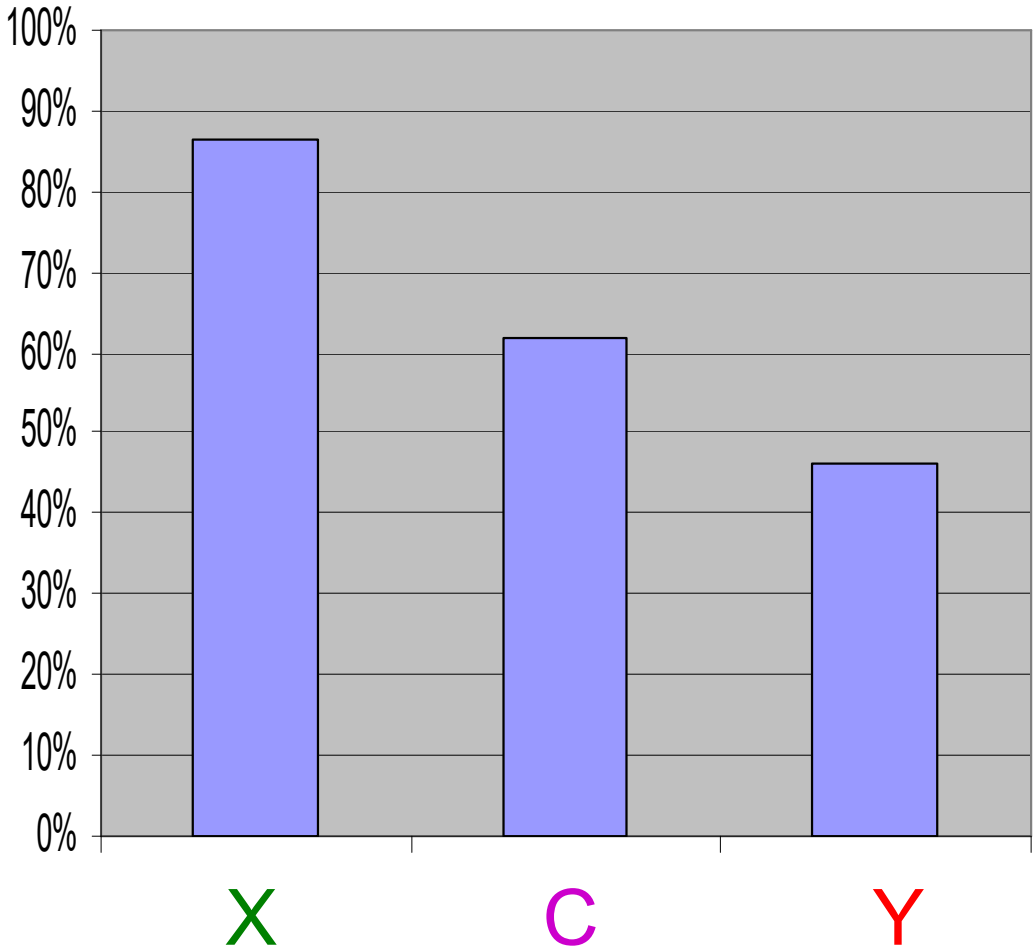
$\text{Retorno}_C \div \text{Risco}_C$ **= \$ 97,50 ÷ \$157,50 = 0,619**

Análise de Investimentos

Retorno *versus* Risco



Raroc por Carteira



Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 2

1. Os operários de um setor industrial têm, em uma época 1, um salário médio de 5 salários mínimos (sm) e desvio padrão de 2 sm. Um acordo coletivo prevê, para uma época 2, um aumento linear de 60%, mais uma parte fixa correspondente a 70% de um salário mínimo. Calcule o desvio padrão dos salários na época 2

2. Suponha dois ativos financeiros, "A" e "B". Verifica-se que o formato da curva de distribuição de retornos de "A" é mais achatado e amplo do que a de "B". Então, pode-se afirmar que:
   (A) A média de "A" é mais alta do que a de "B".
   (B) O desvio-padrão de "A" é maior do que o de "B"
   (C) A correlação entre "A" e "B" é zero.
   (D) O valor esperado de "B" é maior do que de "A".

Lista de Exercícios nº 2

3. O departamento de pessoal de um certa firma fez um levantamento dos salários dos 120 funcionários do setor administrativo, obtendo os resultados do quadro

(3.1) Determine a variância.

(3.2) Determine desvio-padrão.

(3.3) Se for dado um aumento de 20% para todos os funcionários, qual será o novo desvio-padrão?

(3.4) Se for dado um abono de 0,5 s.m. a todos os funcionários, como ficará o novo desvio-padrão?

Sal Mín	**% Funci**
01 |----- 03	25%
03 |----- 05	40%
05 |----- 07	20%
07 |----- 09	15%
Soma	**100%**

Lista de Exercícios nº 2

4. Uma empresa realizou concurso para selecionar novos empregados. Uma bateria de 3 testes (Português, Cálculo e Conhecimentos Gerais) foi administrada a 87 candidatos e os resultados foram apresentados de acordo com a tabela a seguir:

MEDIDAS RESUMO	PORTUGUÊS	CÁLCULO	C. GERAIS
Contagem	87	87	87
Média	526	54	25
Mediana	521	55	26
Moda	507	65	26
Desvio padrão	76,21	11,23	4,81
Intervalo	385	50	22
Mínimo	348	25	14
Máximo	733	75	36
1º. Quartil	477	48	21
3º. Quartil	583	64	28

(4.1) Qual a prova em que os alunos tiveram desempenho mais regular?

(4.2) Pode-se considerar o desempenho médio como medida representativa de todas as provas?

(4.3) Existe evidência de algum *outlier* em alguma prova? Qual? Por quê?

Lista de Exercícios nº 2

5. Ana e Carol estão disputando uma indicação para representar a Universidade na corrida dos 100 m nos próximos jogos. O técnico irá decidir quem será a indicada com base nos resultados de cinco provas realizadas com intervalos de 20 minutos entre elas. Os tempos das atletas, em segundos, encontra-se a seguir:

Atleta	Corrida				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Ana	12,1	12,0	12,0	16,8	12,1
Carol	12,3	12,4	12,4	12,5	12,4

Ao calcular as métricas estatísticas, o treinador verificou que Ana teve um tempo médio de 13 segundos com dispersão de 2,125 segundos enquanto Carol teve um desempenho médio de 12,4 segundos com dispersão de 0,071 segundos.

(5.1) Qual das duas corredoras foi mais consistente? Por quê?

(5.2) Qual das duas corredoras deverá ser a indicada ? Por quê?

(5.3) A seleção teria sido diferente se o treinador soubesse que Ana escorregou na largada da 4ª. Corrida ? Por quê?

Lista de Exercícios nº 2

6. Durante certo período de tempo o rendimento de 10 ações foram os que o quadro abaixo registra:

(6.1) Calcule o desvio-padrão.

(6.2) Calcule o coeficiente de variação.

(6.3) A amostra é homogênea?

Ação	Taxa (%)
1	2,59
2	2,64
3	2,60
4	2,62
5	2,57
6	2,55
7	2,61
8	2,50
9	2,63
10	2,64

Lista de Exercícios nº 2

7. Ao pesquisador sobre os retornos mensais gerados por dois ativos nos últimos 12 meses, um investidor identificou as seguintes séries temporais:

Obs	Ativo 1	Ativo 2
1	-5,00%	-4,00%
2	-3,00%	1,00%
3	2,00%	5,00%
4	7,00%	3,00%
5	0,00%	1,00%
6	4,00%	3,00%
7	12,00%	9,00%
8	9,00%	8,00%
9	-7,00%	-4,00%
10	-8,00%	7,00%
11	6,00%	3,00%
12	7,00%	4,00%

(7.1) Estime o retorno mensal esperado dos ativos.

(7.2) Estime o desvio-padrão mensal dos retornos ativos?

(7.3) Estime a correlação linear entre os retornos dos ativos?

(7.4) Explique como os dois ativos podem ser usados em uma carteira para diminuir riscos.

Lista de Exercícios nº 2

8. Após estudar com profundidade as previsões meteorológicas para a próxima safra de grãos, um gestor de fundos de investimentos em *commodities* agrícolas identificou possíveis preços de duas *commodities* sob diferentes cenários, quais sejam:

Cenário	Probabilidade	*Commodity 1*	*Commodity 2*
Forte Seca	5,00%	80,00	30,00
Seca Moderada	20,00%	60,00	40,00
Clima Normal	50,00%	50,00	45,00
Chuva Moderada	20,00%	35,00	50,00
Excesso de Chuva	5,00%	40,00	60,00

Estime a covariância e correlação linear entre os preços de tais *commodities* agrícolas.

Lista de Exercícios nº 2

9. Durante a reunião mensal do Comitê Financeiro da Empresa, o Economista-Chefe apresenta 4 cenários probabilísticos para a taxa de câmbio ao final do ano.

A partir de pesquisas sobre: i) o comportamento da balança comercial, ii) os fluxos internacionais de moedas estrangeiras, iii) a evolução do PIB brasileiro e iv) a estabilidade política nacional, os dois analistas de Macroeconomia submeteram ao Economista-Chefe diferentes previsões sob os mesmos potenciais, quais sejam:

Cenário	Probabilidade	Analista 1	Analista 2
1	20%	2,2	2,15
2	30%	2,6	2,88
3	30%	2,64	2,74
4	20%	2,94	3,42

Lista de Exercícios nº 2

9. Com base em tais previsões, responda às seguintes questões:

(9.1) Calcule o valor esperado para a taxa de câmbio ao final do ano por analista.

(9.2) Para cada analista, calcule o desvio-padrão da taxa de câmbio ao final do ano.

(9.3) Calcule a a covariância e a correlação entre as previsões apresentadas pelos analistas.

(9.4) Existe divergência entre as previsões? Por quê?